



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

Trabajo de Integración
Curricular previa la obtención
del Grado Académico de
Ingeniero en Software

PROYECTO TECNOLÓGICO:

**“APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA
GESTIÓN INTELIGENTE DE RUTAS, RECORDATORIOS Y MONITOREO
COLABORATIVO DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS”**

AUTOR:

REYES PALACIOS LUIS AARON

DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO:

Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2025



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **REYES PALACIOS LUIS AARON**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

REYES PALACIOS LUIS AARON

C.I: 1207027861



CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

El suscrito, **Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.**, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **REYES PALACIOS LUIS AARON**, realizó el Proyecto Tecnológico de grado titulado **“APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE RUTAS, RECORDATORIOS Y MONITOREO COLABORATIVO DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS”**, previo a la obtención del título de Ingeniero en Software, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO



CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.**, mediante el presente cumpla en presentar a usted, el informe del Proyecto Tecnológico titulado **“APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE RUTAS, RECORDATORIOS Y MONITOREO COLABORATIVO DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS”** Presentado por el estudiante **REYES PALACIOS LUIS AARON**, egresado de la Carrera de Software, que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, que se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO el cual avala los niveles de originalidad en un% y similitud ...%, del trabajo investigativo. Valido este documento para que el estudiante siga con los trámites pertinentes, de acuerdo como lo establece el Reglamento.

Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

PROYECTO TECNOLÓGICO

Título:

**“APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA
LA GESTIÓN INTELIGENTE DE RUTAS, RECORDATORIOS Y
MONITOREO COLABORATIVO DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS”**

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Software.

Aprobado por:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. ALEX ROSENDO FIALLOS BARRIONUEVO, MSc.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. DAISY NATA CASTRO, MSc.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. LUCRECIA ALEJANDRINA
LLERENA GUEVARA, PhD.

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR

2025

AGRADECIMIENTO

En este momento trascendental de mi vida, quiero expresar mi gratitud a Dios y a quienes tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de este proyecto.

En primer lugar, deseo rendir homenaje a mi director de tesis, el Ingeniero Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa. Su orientación, paciencia y apoyo constante iluminaron este camino académico. Sin sus conocimientos y consejos, este proyecto no habría alcanzado su forma final.

Mi gratitud se extiende a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Sus enseñanzas y mentoría han sido un pilar en mi crecimiento académico y profesional. Cada lección compartida fue parte de la construcción de este logro.

Al equipo de HeiGIT Smart Mobility de la Universidad de Heidelberg, por ampliar el acceso a la API de OpenRouteService durante el desarrollo de este proyecto. Su colaboración facilitó la implementación de funcionalidades centrales de esta aplicación.

Finalmente, a mi familia, amigos y pareja, por el respaldo y el cariño brindado en cada etapa de este proceso. Su presencia fue el sostén que me permitió llegar hasta aquí.

DEDICATORIA

A mis padres, Carolina Lorena Palacios Nájera y Luis Eduardo Reyes Rengifo, quienes han sido mi faro y sostén constante. Cada esfuerzo realizado a lo largo de este camino lleva su huella, y este logro es tan mío como de ellos.

A mi familia y amigos, por acompañarme en los momentos más difíciles y brindarme su apoyo incondicional. Su presencia fue un recordatorio de que nunca estuve solo en este camino.

A mis profesores y mentores, cuyo conocimiento, dedicación y orientación fueron determinantes para mi formación. Sus enseñanzas trascienden las aulas y permanecerán conmigo a lo largo de mi vida profesional.

A mi pareja, por estar presente en los momentos en que parecía rendirme, por las palabras de aliento y por la paciencia que tuvo en cada etapa de este proceso.

A quienes, de diversas maneras, contribuyeron a hacer posible este logro, ya sea con un consejo, un gesto o simplemente con su compañía, mi sincero agradecimiento. Este trabajo es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas que creyeron en mí.

Reyes Palacios Luis Aaron

RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES

El presente proyecto tuvo como objeto el desarrollo de una aplicación móvil denominada RememberGo, orientada a la gestión de rutas, recordatorios geolocalizados y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos en el contexto ecuatoriano. La problemática central identificada fue la tendencia de los ciudadanos a utilizar rutas repetitivas y predecibles, la dificultad para recordar tareas pendientes durante sus trayectos y la falta de herramientas integradas para el seguimiento compartido entre grupos de confianza.

Para el desarrollo se aplicó una metodología basada en Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE), estructurada en fases de especificación de requisitos, análisis, diseño arquitectónico, implementación y verificación. La aplicación móvil se construyó con arquitectura MVVM, *backend* en FastAPI con base de datos PostgreSQL, y comunicación en tiempo real mediante WebSocket. Se implementó el algoritmo Multi-Armed Bandit con variante Upper Confidence Bound (UCB) para el aprendizaje de preferencias de rutas del usuario.

La validación de la aplicación móvil se realizó con un grupo de participantes mediante el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), evaluando constructos de utilidad percibida, facilidad de uso, actitud hacia el uso, intención de uso y percepción de seguridad. Todos los constructos superaron el umbral de aceptación establecido, y el instrumento de medición obtuvo un nivel de fiabilidad calificado como excelente. Los resultados indican que la aplicación fue aceptada favorablemente por los usuarios en los aspectos de usabilidad, utilidad y seguridad percibida durante los desplazamientos urbanos.

Palabras clave: aplicación móvil, movilidad urbana, aprendizaje automático, recordatorios geolocalizados, monitoreo colaborativo.

ABSTRACT AND KEYWORDS

This project aimed at the development of a mobile application called RememberGo, designed to manage routes, geolocalised reminders and collaborative monitoring of urban journeys in the Ecuadorian context. The central problem identified was the tendency of citizens to use repetitive and predictable routes, the difficulty in remembering pending tasks during their journeys, and the lack of integrated tools for shared tracking amongst trusted groups.

The development followed a methodology based on Component-Based Software Engineering (CBSE), structured in phases of requirements specification, analysis, architectural design, implementation and verification. The mobile application was built with MVVM architecture, a FastAPI backend with a PostgreSQL database, and real-time communication via WebSocket. The Multi-Armed Bandit algorithm with an Upper Confidence Bound (UCB) variant was implemented to learn user route preferences.

The mobile application was validated with a group of participants using the Technology Acceptance Model (TAM), evaluating constructs of perceived usefulness, ease of use, attitude towards use, intention to use and perceived security. All constructs surpassed the established acceptance threshold, and the measurement instrument achieved a reliability level rated as excellent. The results indicate that the application was favourably accepted by users in terms of usability, usefulness and perceived security during urban journeys.

Keywords: mobile application, urban mobility, machine learning, geolocalised reminders, collaborative monitoring.

Tabla de contenido

PORTADA.....	i
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	ii
CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	iii
CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO	iv
CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN.....	v
AGRADECIMIENTO	vi
DEDICATORIA	vii
RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES	viii
ABSTRACT AND KEYWORDS	ix
CÓDIGO DUBLIN	xix
Introducción.....	1
MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO.....	3
1.1. Problema de investigación.....	4
1.1.1. Planteamiento del problema	4
1.1.2. Formulación del problema	7
1.1.3. Sistematización del problema	7
1.2. Objetivos.....	7
1.2.1. Objetivo general.....	7
1.2.2. Objetivos específicos	7
1.3. Justificación	8
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	10
2.1. Marco conceptual	11
2.1.1. Movilidad urbana.....	11
2.1.2. Patrones de movilidad.....	11
2.1.3. Geolocalización	11
2.1.4. Sistema basado en ubicación (LBS)	12
2.1.5. Geofencing.....	12
2.1.6. Aprendizaje automático	12

2.1.7. Algoritmo Multi-Armed Bandit.....	13
2.1.8. Notificaciones push	13
2.1.9. Arquitectura MVVM	13
2.1.10. Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE).....	14
2.2. Marco referencial.....	14
METODOLOGÍA.....	17
3.1. Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico.....	18
3.1.1. Fase de especificación de requisitos	19
3.1.2. Fase de análisis de componentes	20
3.1.3. Fase de diseño arquitectónico	21
3.1.4. Fase de implementación y desarrollo de componentes.....	22
3.1.5. Fase de despliegue	24
3.1.6. Fase de verificación y validación	25
3.2. Cronograma	29
3.3. Recursos, presupuesto y financiamiento	30
3.3.1. Talento humano	30
3.3.2. Herramientas de software	30
3.3.3. Equipamiento físico	31
3.3.4. Insumos de oficina	31
3.3.5. Consolidado presupuestario.....	32
3.3.6. Fuente de financiamiento.....	32
3.4. Instrumentos para el seguimiento y control.....	32
3.4.1. GitHub	32
3.4.2. Google Drive	32
3.4.3. Google Meet	33
3.5. Indicadores de evaluación	33
3.5.1. Utilidad Percibida (PU)	33

3.5.2. Facilidad de Uso Percibida (PEOU)	34
3.5.3. Actitud hacia el Uso (ATU).....	34
3.5.4. Intención de Uso (ITU).....	35
3.5.5. Percepción de Seguridad y Privacidad (PS)	35
3.5.6. Fiabilidad del instrumento de medición	36
RESULTADOS.....	37
4.1. Producto tecnológico desarrollado	38
4.1.1. Especificación de requisitos	38
4.1.2. Casos de uso expandidos	46
4.1.3. Componentes seleccionados	56
4.1.4. Arquitectura de la aplicación móvil desarrollada	59
4.1.5. Implementación del módulo de rutas alternativas	74
4.1.6. Implementación del módulo de recordatorios geolocalizados.....	79
4.1.7. Implementación del módulo de monitoreo colaborativo	85
4.1.8. Implementación de la aplicación móvil en producción	91
4.2. Comprobación	94
4.2.1. Resultados por constructo.....	94
4.2.2. Fiabilidad del instrumento de medición	96
4.2.3. Análisis de correlaciones entre constructos	97
4.2.4. Distribución de respuestas	98
4.2.5. Consideraciones sobre el sesgo de la investigación	99
4.3. Manual de funcionamiento	99
4.3.1. Pantalla de inicio de sesión.....	99
4.3.2. Pantalla de registro de usuario	101
4.3.3. Pantalla principal	102
4.3.4. Módulo de rutas alternas.....	103
4.3.5. Módulo de recordatorios.....	113

4.3.6. Módulo de grupos colaborativos	120
4.4. Conclusiones y recomendaciones	126
4.4.1. Conclusiones	126
4.4.2. Recomendaciones	127
BIBLIOGRAFÍA	128
ANEXOS	134
5.1. Guion de entrevista semiestructurada.....	135
5.2. Síntesis de entrevistas semiestructuradas	139
5.3. Catálogo consolidado de componentes de la aplicación móvil	140
5.4. Consentimiento informado	142
5.5. Cuestionario TAM.....	143
5.6. Pruebas con usuarios	146
5.7. Formato de consentimiento informado para entrevistas semiestructuradas	153
5.8. Aplicación de entrevistas semiestructuradas	154

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Herramientas de software empleadas en el desarrollo.	30
Tabla 2	Herramientas para elaboración de documentación.	31
Tabla 3	Depreciación del equipo de cómputo.	31
Tabla 4	Insumos de oficina utilizados.	31
Tabla 5	Resumen de costos del proyecto.	32
Tabla 6	CU01 - Generar rutas alternativas.	47
Tabla 7	CU02 - Seleccionar tipo de ruta mediante Machine Learning.	48
Tabla 8	CU05 - Validar seguridad de rutas.	49
Tabla 9	CU08 - Crear recordatorio geolocalizado.	50
Tabla 10	CU14 - Crear grupo colaborativo.	51
Tabla 11	CU16 - Compartir ubicación en tiempo real.	52
Tabla 12	CU17 - Enviar mensaje en grupo.	53
Tabla 13	CU30 - Detectar viajes automáticamente.	54
Tabla 14	CU31 - Analizar predictibilidad de patrones.	55
Tabla 15	CU32 - Enviar alerta de patrón detectado.	56
Tabla 16	Matriz de evaluación: Framework de UI.	57
Tabla 17	Matriz de evaluación: Biblioteca de mapas para-Android.	57
Tabla 18	Matriz de evaluación: Cliente HTTP.	58
Tabla 19	Matriz de evaluación: ORM para base de datos local.	58
Tabla 20	Evaluación de APIs de routing.	59
Tabla 21	Evaluación de algoritmos de recomendación de rutas.	59
Tabla 22	Arquitectura de componentes del módulo de rutas alternativas.	71
Tabla 23	Arquitectura de componentes del módulo de recordatorios geolocalizados.	72
Tabla 24	Arquitectura de componentes del módulo de grupos colaborativos.	73
Tabla 25	Estadísticas descriptivas por constructo del modelo TAM.	95

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Fases de desarrollo bajo la metodología CBSE.	18
Figura 2 Cronograma de actividades del proyecto tecnológico.	29
Figura 3 Diagrama de casos de uso - Módulo de rutas alternas.	44
Figura 4 Diagrama de casos de uso - Módulo de tracking pasivo.	44
Figura 5 Diagrama de casos de uso - Módulo de recordatorios.	45
Figura 6 Diagrama de casos de uso - Módulo de grupos colaborativos y ubicaciones.	46
Figura 7 Arquitectura general de la aplicación móvil.	60
Figura 8 Arquitectura de la capa de presentación del frontend.	61
Figura 9 Arquitectura de la capa de lógica de negocio del frontend.	62
Figura 10 Arquitectura del backend en tres capas.	63
Figura 11 Diagrama de clases del módulo de usuarios y autenticación.	64
Figura 12 Diagrama de clases del módulo de ubicaciones.	65
Figura 13 Diagrama de clases del módulo de machine learning.	66
Figura 14 Diagrama de clases del módulo de grupos colaborativos.	67
Figura 15 Diagrama de clases del módulo de recordatorios.	68
Figura 16 Diagrama de clases del módulo de seguridad personal.	69
Figura 17 Diagrama de clases del módulo de tracking pasivo GPS.	70
Figura 18 Arquitectura de componentes del módulo de rutas alternativas.	74
Figura 19 Interfaz de generación de rutas mostrando tres alternativas de navegación.	75
Figura 20 Panel de selección de rutas con indicadores de seguridad.	76
Figura 21 Validación de seguridad con advertencia de zona peligrosa.	77
Figura 22 Advertencia de seguridad con nivel de peligro detectado.	78
Figura 23 Notificación de patrón de ruta frecuente detectado.	79
Figura 24 Arquitectura de componentes del módulo de recordatorios geolocalizados.	80
Figura 25 Selector de ubicación con mapa interactivo.	81
Figura 26 Captura de información básica del recordatorio.	82
Figura 27 Configuración de tipo y proximidad del recordatorio.	82
Figura 28 Configuración de notificaciones y resumen.	83
Figura 29 Lista de recordatorios configurados.	84
Figura 30 Notificación de recordatorio por geofencing.	85
Figura 31 Arquitectura de comunicación en tiempo real del módulo colaborativo.	86
Figura 32 Lista de grupos colaborativos y opciones de gestión.	87
Figura 33 Diálogo de unión a grupo mediante código de invitación.	88
Figura 34 Chat grupal con indicadores de lectura.	89
Figura 35 Mapa colaborativo con ubicaciones en tiempo real.	90
Figura 36 Diagrama de arquitectura de despliegue de la aplicación móvil.	92
Figura 37 Evaluación de constructos TAM vs umbral de aceptación.	96
Figura 38. Perfil de aceptación tecnológica de la aplicación móvil RememberGo.	96
Figura 39 Coeficientes de fiabilidad por constructo mediante Alfa de Cronbach.	97

Figura 40 Matriz de correlaciones entre constructos del modelo TAM.	98
Figura 41 Distribución de respuestas por constructo evaluado.	98
Figura 42 Pantalla de inicio de sesión de RememberGo.	100
Figura 43 Pantalla de registro de usuario.	101
Figura 44 Pantalla principal de RememberGo.	102
Figura 45 Pantalla de mis destinos (estado inicial).	104
Figura 46 Pantalla de agregar nuevo destino.	105
Figura 47 Pantalla de configuración de zonas peligrosas.	106
Figura 48 Pantalla de mis destinos (con destino guardado).	108
Figura 49 Pantalla de selección de ruta con zonas peligrosas detectadas.	109
Figura 50 Pantalla de selección de ruta evitando zonas peligrosas.	110
Figura 51 Pantalla de navegación activa con zona peligrosa visible en el mapa.	111
Figura 52 Notificación de zona peligrosa.	111
Figura 53 Notificación de ruta frecuente detectada.	112
Figura 54 Pantalla inicial de recordatorios.	114
Figura 55 Paso 1 - Selección de ubicación.	115
Figura 56 Paso 2 - Información del recordatorio.	116
Figura 57 Paso 3 - Configuración de recordatorio por ubicación.	117
Figura 58 Paso 3 - Configuración de recordatorio por hora.	118
Figura 59 Paso 4 - Configuración de notificaciones y resumen.	119
Figura 60 Notificación de recordatorio activo.	120
Figura 61 Pantalla inicial de grupos colaborativos.	121
Figura 62 Pantalla de creación de grupo.	122
Figura 63 Pantalla de lista de grupos.	122
Figura 64 Pantalla de chat del grupo.	123
Figura 65 Pantalla de información del grupo.	124
Figura 66 Modal de invitación al grupo.	125
Figura 67 Pantalla de mapa colaborativo del grupo.	125

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	Guion de entrevista semiestructurada.	135
Anexo 2	Síntesis de necesidades identificadas y requisitos derivados.	139
Anexo 3	Catálogo consolidado de componentes de la aplicación móvil.	140
Anexo 4	Consentimiento informado.	142
Anexo 5	Cuestionario de evaluación TAM.	143
Anexo 6	Pruebas con usuarios.....	146
Anexo 7	Formato de consentimiento informado para entrevistas semiestructuradas.	153
Anexo 8	Registro fotográfico de entrevistas semiestructuradas.	154

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1 Cálculo de Utilidad Percibida.	33
Ecuación 2 Cálculo de Facilidad de Uso Percibida.	34
Ecuación 3 Cálculo de Actitud hacia el Uso.	34
Ecuación 4 Cálculo de Intención de Uso.	35
Ecuación 5 Cálculo de Percepción de Seguridad.	35
Ecuación 6 Cálculo del Alfa de Cronbach.	36

CÓDIGO DUBLIN

Título:	Aplicación móvil basada en aprendizaje automático para la gestión inteligente de rutas, recordatorios y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos				
Autor:	Reyes Palacios Luis Aaron				
Palabras claves:	Aplicación móvil	Movilidad urbana	Aprendizaje automático	Monitoreo colaborativo	Recordatorios geolocalizados
Fecha de publicación:	2026				
Director del proyecto:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron, PH.D.				
Editorial:	Quevedo- UTEQ, 2026				
Resumen:	Resumen. - Este proyecto aborda la tendencia de los ciudadanos a utilizar rutas repetitivas y predecibles en sus desplazamientos urbanos, la dificultad para recordar tareas pendientes durante los trayectos y la falta de herramientas para el seguimiento compartido entre grupos de confianza. Mediante una metodología basada en Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE), se desarrolló una aplicación móvil denominada RememberGo, que integra un módulo de rutas alternativas con el algoritmo Multi-Armed Bandit (UCB), un módulo de recordatorios geolocalizados y un módulo de monitoreo colaborativo en tiempo real. La aplicación se construyó con arquitectura MVVM, <i>backend</i> en FastAPI, base de datos PostgreSQL y comunicación mediante WebSocket. La validación mediante el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) mostró una aceptación favorable por parte de los usuarios, destacando la utilidad percibida, la facilidad de uso y la seguridad percibida durante los desplazamientos urbanos. Abstract. - This project addresses the tendency of citizens to use repetitive and predictable routes in their urban journeys, the difficulty in remembering pending tasks during travel, and the lack of tools for shared tracking amongst trusted groups. Using a Component-Based Software Engineering (CBSE) methodology, a mobile application called RememberGo was developed, integrating an alternative routes module with the Multi-Armed Bandit algorithm (UCB), a geolocalised reminders module, and a real-time collaborative monitoring module. The mobile application was built with MVVM architecture, a FastAPI backend, PostgreSQL database and WebSocket communication. Validation through the Technology Acceptance Model (TAM) showed favourable user acceptance, highlighting perceived usefulness, ease of use and perceived security during urban journeys.				
Descripción:	175 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162				
URI:					

Introducción

En las ciudades latinoamericanas, los desplazamientos urbanos están marcados por dinámicas que afectan la organización cotidiana de los ciudadanos. La movilidad representa un componente del desarrollo urbano sostenible [1]. Los patrones de movilidad urbana se caracterizan por la repetición constante de rutas familiares, la falta de planificación en la gestión de tareas durante los desplazamientos y la ausencia de sistemas de monitoreo colaborativo que faciliten el seguimiento entre grupos de confianza [2]. Los ciudadanos utilizan consistentemente las mismas rutas sin considerar alternativas disponibles. La mayoría de la población presenta comportamientos de desplazamiento predecibles, concentrándose en ubicaciones preferidas durante períodos prolongados [3].

La repetición de rutas, combinada con la dificultad para recordar compromisos y tareas durante los desplazamientos, genera la necesidad de realizar viajes adicionales [4]. Las tecnologías móviles y los servicios de geolocalización han creado oportunidades para abordar estas problemáticas mediante soluciones integradas. La navegación GPS (Sistema de Posicionamiento Global) calcula rutas basándose en criterios de eficiencia temporal y distancia. Las técnicas de aprendizaje automático permiten analizar patrones de movilidad individual, facilitando la personalización de recomendaciones de rutas [5].

El problema de investigación que aborda este estudio es la fragmentación en las soluciones tecnológicas para la gestión de desplazamientos urbanos, donde diferentes plataformas abordan aspectos específicos sin integración unificada [6]. Las herramientas disponibles no contemplan de forma integral las necesidades de seguridad, eficiencia y gestión de tareas en entornos urbanos [7], [8].

En Ecuador, la movilidad urbana enfrenta condiciones particulares que agravan la problemática descrita. Los ciudadanos han desarrollado estrategias informales de comunicación para mantenerse en contacto durante sus trayectos, lo que evidencia la ausencia de herramientas tecnológicas integradas adaptadas a este contexto. Estudios realizados en Quevedo, Ecuador, reportan que el 96.8% de estudiantes universitarios manifestó temor de ser víctima de inseguridad en su rutina diaria [7], y que hasta el 73% de la población percibe inseguridad en sus desplazamientos cotidianos [9].

La novedad de este trabajo radica en la integración, en una sola aplicación móvil, de tres funcionalidades que las plataformas actuales tratan de forma aislada: la generación de rutas alternas mediante aprendizaje automático, los recordatorios geolocalizados y el monitoreo colaborativo en tiempo real. Ninguna solución identificada en la literatura combina estos tres componentes orientados al contexto urbano ecuatoriano [5].

Para el desarrollo se aplicó la metodología de Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE, por sus siglas en inglés), estructurada en fases de especificación de requisitos, análisis, diseño arquitectónico, implementación y verificación. La validación se realizó con un grupo de participantes mediante el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM, por sus siglas en inglés), evaluando constructos de utilidad percibida, facilidad de uso, actitud hacia el uso, intención de uso y percepción de seguridad.

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

En el contexto actual de las ciudades latinoamericanas, los ciudadanos han desarrollado patrones de movilidad predecibles y rutinarios en sus desplazamientos urbanos. Esta predictibilidad se manifiesta en la tendencia a utilizar las mismas rutas para los mismos destinos, sin considerar las opciones disponibles [2]. Los ciudadanos tienden a repetir sus trayectos habituales por comodidad y familiaridad, lo que genera patrones de comportamiento fijos que se mantienen invariables durante largos períodos de tiempo.

Los ciudadanos enfrentan dificultades para recordar tareas pendientes [4], lo que obliga a realizar viajes adicionales durante sus desplazamientos. La falta de planificación previa y la ausencia de recordatorios contextuales provocan que los ciudadanos olviden compromisos importantes, citas médicas, gestiones administrativas o compras. Esto resulta en la necesidad de repetir trayectos o modificar repentinamente sus rutas planificadas.

En Ecuador, esta problemática adquiere mayor relevancia debido a las condiciones sociales urbanas que actualmente caracterizan al país. Muchos ciudadanos han desarrollado estrategias informales como compartir información de sus desplazamientos con familiares o crear redes de comunicación para mantener contacto durante sus trayectos [7]. La comunicación tradicional mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto presenta limitaciones de constancia y confiabilidad cuando las personas se encuentran concentradas en sus actividades diarias [2], [4].

Esta problemática se ve reflejada en estudios realizados en Quevedo, Ecuador, donde el 96.8% de estudiantes universitarios manifestó sentir temor de ser víctima de la inseguridad al salir a su rutina diaria [7]. A nivel de población general, investigaciones en espacios públicos urbanos del país reportan que hasta el 73% de los ciudadanos percibe inseguridad en sus desplazamientos cotidianos [9]. Esta previsibilidad en los patrones de movilidad puede convertirse en un factor de riesgo adicional, ya que la repetición constante de las mismas rutas hace que los desplazamientos sean fácilmente identificables por terceros.

Diagnóstico

Las ciudades latinoamericanas experimentan procesos de transformación urbana acelerados que modifican las dinámicas de movilidad de sus habitantes. Los patrones de desplazamiento urbano presentan características particulares vinculadas con factores sociales, tecnológicos y de seguridad ciudadana [1], [7]. Los habitantes tienden a desarrollar rutinas de movilidad basadas en la repetición de trayectos conocidos. La evidencia empírica demuestra que la mayoría de la población presenta comportamientos de desplazamiento predecibles, concentrándose en ubicaciones preferidas durante períodos prolongados [3].

La gestión de actividades diarias durante los desplazamientos representa un desafío para los habitantes urbanos. Las personas enfrentan dificultades para recordar tareas pendientes sin sistemas de apoyo adecuados, generando necesidades de desplazamientos adicionales [4]. Las estrategias informales de comunicación familiar mediante llamadas y mensajes presentan limitaciones de constancia y confiabilidad.

La tecnología de navegación GPS disponible actualmente calcula rutas basándose en criterios de eficiencia temporal y distancia [5]. Sin embargo, existe una fragmentación en las soluciones tecnológicas para gestión de desplazamientos urbanos, donde diferentes plataformas abordan aspectos específicos sin integración unificada [6]. El panorama tecnológico actual presenta herramientas orientadas hacia objetivos particulares, sin contemplar de manera integral las necesidades de seguridad, eficiencia y gestión de tareas en contextos urbanos ecuatorianos [7], [8].

Pronostico

Los patrones de movilidad predecibles sin herramientas tecnológicas que faciliten su diversificación mantendrán a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad ante contextos de inseguridad urbana [3]. Los habitantes que persisten en rutinas de desplazamiento invariables se encontrarán expuestos a mayores riesgos, particularmente en ciudades ecuatorianas donde el temor a la inseguridad afecta directamente las decisiones de movilidad cotidiana [7]. La ausencia de sistemas que integren recordatorios contextuales con información geográfica perpetuará la ineficiencia en los desplazamientos urbanos. Los ciudadanos continuarán realizando viajes adicionales por olvidos de tareas pendientes, incrementando el tiempo dedicado a desplazamientos [4].

Sin herramientas de monitoreo colaborativo en tiempo real, los grupos familiares y círculos de confianza seguirán enfrentando incertidumbre sobre la ubicación y seguridad de sus integrantes durante desplazamientos. La comunicación fragmentada mediante llamadas y mensajes no proporcionará información continua ni permitirá respuestas coordinadas ante situaciones de emergencia. La falta de desarrollo de interfaces que promuevan la variación de trayectos dejará a los ciudadanos sin alternativas tecnológicas para gestionar su seguridad durante la movilidad urbana. Las personas permanecerán en rutinas predecibles que facilitan la identificación de sus patrones de desplazamiento, incrementando su exposición a riesgos asociados con la inseguridad ciudadana.

El estancamiento en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales dificultará el avance hacia ciudades más seguras e inclusivas. Esto está en contradicción con los principios establecidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. La calidad de vida urbana y el bienestar de los habitantes se verán afectados negativamente por la persistencia de desafíos de movilidad sin soluciones tecnológicas adecuadas [6].

1.1.2. Formulación del problema

¿De qué manera se pueden integrar funcionalidades para variar los patrones de movilidad urbana, recordar tareas pendientes durante los desplazamientos y proporcionar herramientas de monitoreo colaborativo a los ciudadanos?

1.1.3. Sistematización del problema

- ¿Cómo generar opciones de rutas de desplazamiento para prevenir la formación de patrones predecibles de movilidad urbana?
- ¿Cómo integrar recordatorios de tareas pendientes durante los desplazamientos para gestionar la eficiencia de los trayectos urbanos?
- ¿Cómo facilitar el monitoreo colaborativo de los recorridos para la comunicación y seguimiento entre grupos de confianza?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que integre funcionalidades de opciones de rutas, recordatorios geolocalizados y monitoreo colaborativo para gestionar los patrones de movilidad urbana.

1.2.2. Objetivos específicos

- Crear un módulo de opciones de rutas alternas que integre una API de servicio de mapas, con técnicas de aprendizaje automático para analizar patrones de movilidad del usuario y proporcionar opciones de rutas.
- Desarrollar un módulo de recordatorios que active alertas según proximidad geográfica que permita al usuario recordar las tareas pendientes mediante geolocalizaciones.
- Construir un módulo de grupos colaborativos para facilitar el monitoreo compartido de recorridos mediante una API de servicio de mapas.

1.3. Justificación

El presente proyecto aborda la problemática de la limitada diversidad en las rutas de desplazamiento urbano en América Latina. Los ciudadanos enfrentan dificultades para gestionar sus traslados con opciones variadas [10], [11]. Quienes realizan desplazamientos cotidianos suelen utilizar rutas repetitivas y predecibles, lo cual afecta la dinámica del tránsito y genera patrones rígidos en los trayectos urbanos [3]. El desarrollo tecnológico de aplicaciones móviles que incorporen inteligencia artificial para el análisis de patrones de movilidad representa una oportunidad para automatizar la variación de rutas y permitir el seguimiento colaborativo de desplazamientos [12], [13].

Desarrollar esta aplicación móvil es relevante por su potencial para transformar los patrones de movilidad urbana. La aplicación móvil proporciona a los usuarios herramientas accesibles para gestionar sus desplazamientos de forma integral. La necesidad de una aplicación especializada se deriva de las limitaciones en la variabilidad de rutas, las dificultades en la gestión de tareas durante los desplazamientos y la ausencia de sistemas de monitoreo colaborativo. Esto representa un obstáculo considerable en la organización cotidiana de los ciudadanos [4]. El propósito principal de este proyecto es superar estas barreras tecnológicas y facilitar la inclusión de funcionalidades que respondan a las necesidades específicas del contexto urbano ecuatoriano.

La propuesta consiste en una aplicación móvil que integra técnicas de aprendizaje automático para analizar patrones históricos de movilidad del usuario y generar recomendaciones de rutas alternativas que reducen la predictibilidad en los trayectos habituales [5], [13]. Esto aborda una característica poco atendida en las aplicaciones de navegación actuales: la variabilidad en los desplazamientos personales. Además, combina la gestión de tareas cotidianas mediante recordatorios geolocalizados [6] con un módulo de monitoreo colaborativo que permite a grupos de confianza conocer la ubicación de sus integrantes en tiempo real, respondiendo a las necesidades de seguridad en contextos donde la percepción de inseguridad influye directamente en las decisiones de movilidad [7].

La aplicación móvil impacta aspectos de la vida cotidiana. A través de la aplicación móvil, los usuarios podrán gestionar sus desplazamientos con mayor autonomía, establecer conexiones significativas con sus grupos de confianza a nivel de seguimiento colaborativo, y organizar sus actividades diarias mediante recordatorios contextuales. La solución beneficia a ciudadanos urbanos, familias y grupos que requieren seguimiento colaborativo de sus desplazamientos, además de usuarios interesados en variar sus trayectos urbanos [3]. La importancia de este proyecto va más allá del uso individual, ya que contribuye a una movilidad urbana más variada y segura.

Este trabajo se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: "Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles". Específicamente con la meta 11.2 que busca proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros y sostenibles, al ofrecer herramientas tecnológicas que pueden contribuir a patrones de movilidad más variados y seguros en el contexto urbano [6]. Al proporcionar funcionalidades integradas de variación de rutas, recordatorios geolocalizados y monitoreo colaborativo, se fomenta la autonomía en la gestión de desplazamientos diarios y se contribuye a la construcción de ciudades más seguras. Esta aplicación móvil busca transformar la experiencia de movilidad urbana y promover un cambio significativo en la interacción entre los ciudadanos y sus entornos urbanos, al tiempo que contribuye a la construcción de comunidades más inclusivas y seguras.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1. Marco conceptual

En esta sección, se introducen los conceptos fundamentales que se emplearán a lo largo del documento.

2.1.1. Movilidad urbana

La movilidad urbana se refiere al conjunto de estrategias y sistemas de transporte que buscan satisfacer las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos mientras minimizan los impactos ambientales, sociales y económicos negativos. Este concepto abarca la accesibilidad equitativa a los servicios de transporte, la reducción de emisiones contaminantes y la promoción de modos de transporte eficientes que contribuyan al desarrollo urbano equilibrado. En el contexto latinoamericano, la movilidad sostenible enfrenta desafíos particulares relacionados con la infraestructura limitada, la desigualdad social y la necesidad de integrar soluciones tecnológicas [14], [15].

2.1.2. Patrones de movilidad

Los patrones de movilidad representan las regularidades y tendencias en los desplazamientos cotidianos de las personas dentro de un área urbana. Estos patrones se caracterizan por la repetición de rutas, horarios y destinos específicos que los individuos utilizan de manera habitual para sus actividades diarias como trabajo, educación y recreación. La identificación y análisis de estos patrones permite comprender el comportamiento de movilidad de la población, facilitando la planificación urbana y el desarrollo de servicios de transporte adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos [16].

2.1.3. Geolocalización

La geolocalización es la capacidad de identificar la ubicación geográfica real de un objeto o persona mediante el uso de tecnologías de posicionamiento como GPS (Global Positioning System). Este sistema utiliza una red de satélites que transmiten señales a receptores terrestres, permitiendo calcular coordenadas de latitud, longitud y altitud con precisión variable según las condiciones ambientales y la calidad del receptor. La geolocalización constituye la base tecnológica para el desarrollo de aplicaciones móviles que requieren información espacial en tiempo real [17], [18].

2.1.4. Sistema basado en ubicación (LBS)

Los sistemas basados en ubicación (*Location-Based Services* - LBS) son servicios de información que utilizan datos geográficos sobre la ubicación de dispositivos móviles para proporcionar servicios personalizados a los usuarios. Estos sistemas integran tecnologías de posicionamiento, redes de comunicación móvil, sistemas de información geográfica y bases de datos espaciales para ofrecer funcionalidades como navegación, búsqueda de puntos de interés cercanos y servicios contextualizados según la posición del usuario. Los LBS representan una convergencia de tecnologías de telecomunicaciones y sistemas de información geográfica que habilitan aplicaciones móviles sensibles al contexto espacial [17], [18].

2.1.5. Geofencing

El *geofencing* o geocercado es una técnica que permite definir límites geográficos virtuales alrededor de ubicaciones físicas específicas, activando acciones automáticas cuando un dispositivo móvil entra, sale o permanece dentro de estas áreas delimitadas. Esta tecnología combina coordenadas GPS, identificadores de red celular y algoritmos de detección de proximidad para monitorizar continuamente la posición del usuario y disparar eventos programados. El *geofencing* se utiliza en aplicaciones de seguridad, *marketing* de proximidad, gestión de flotas y recordatorios basados en ubicación, permitiendo crear experiencias contextuales que responden a la presencia física del usuario en lugares determinados [19].

2.1.6. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático (*Machine Learning*) es un enfoque computacional que permite a los sistemas aprender y aumentar su rendimiento en tareas específicas a través de la interacción con el entorno y el análisis de datos, sin necesidad de programación explícita para cada caso. Los algoritmos de aprendizaje automático utilizan señales de recompensa y experiencia acumulada para identificar patrones en conjuntos de datos y construir estrategias de decisión. Esta tecnología representa un cambio hacia sistemas impulsados por datos que aprovechan la información recopilada en problemas complejos de toma de decisiones [20].

2.1.7. Algoritmo Multi-Armed Bandit

El algoritmo Multi-Armed Bandit es una técnica de aprendizaje por refuerzo que aborda el dilema entre exploración de nuevas opciones y explotación de conocimiento existente para maximizar recompensas acumuladas. Este algoritmo modela escenarios donde un agente debe elegir repetidamente entre múltiples alternativas (brazos), cada una con distribuciones de recompensa desconocidas, aprendiendo gradualmente cuáles opciones generan mejores resultados. La estrategia Upper Confidence Bound (UCB) es una implementación específica que balancea exploración y explotación calculando un índice de confianza para cada opción basado en recompensas observadas y frecuencia de selección. Este enfoque se aplica en sistemas de recomendación adaptativos, optimización de anuncios en línea y personalización de contenidos donde las preferencias del usuario deben aprenderse dinámicamente [21], [22].

2.1.8. Notificaciones push

Las notificaciones *push* son mensajes que las aplicaciones móviles envían a los dispositivos de los usuarios incluso cuando la aplicación no está activamente en uso. Estos mensajes aparecen en la pantalla de bloqueo o en el área de notificaciones del sistema operativo. Este mecanismo utiliza servicios de mensajería en la nube como Firebase Cloud Messaging para dispositivos Android, estableciendo un canal de comunicación persistente entre el servidor de la aplicación y los dispositivos móviles. Las notificaciones *push* permiten mantener a los usuarios informados sobre eventos relevantes, actualizaciones de contenido o recordatorios contextuales, incrementando la participación del usuario y habilitando comunicación asíncrona proactiva desde el *backend* hacia los clientes móviles [23], [24].

2.1.9. Arquitectura MVVM

Model-View-ViewModel (MVVM) es un patrón arquitectónico de diseño de *software* que separa la lógica de presentación de la interfaz de usuario mediante tres componentes diferenciados: el Modelo que encapsula la lógica de negocio y el acceso a datos, la Vista que define la interfaz gráfica y la presentación visual, y el ViewModel que actúa como intermediario exponiendo datos y comandos que la Vista consume mediante enlace de datos bidireccional. Este patrón facilita el desarrollo de interfaces reactivas donde los cambios en

el ViewModel se reflejan automáticamente en la Vista sin acoplamiento directo, permitiendo verificar de forma independiente los componentes de lógica de presentación mediante pruebas modulares en aplicaciones Android [25].

2.1.10. Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE)

La Ingeniería de Software Basada en Componentes (*Component-Based Software Engineering* - CBSE) es una metodología de desarrollo que estructura sistemas mediante la composición de componentes *software* reutilizables e independientes. Su principio central es la reutilización de componentes, los cuales son unidades independientes que se ensamblan o integran para formar el sistema de *software* final. Esta metodología se distingue de las metodologías tradicionales al enfatizar la separación de responsabilidades mediante componentes que son unidades de composición con interfaces especificadas contractualmente y solo dependencias de contexto. Cada módulo encapsula funcionalidad específica y se comunica mediante estas interfaces bien definidas. Esta arquitectura de descomposición utiliza componentes débilmente acoplados, facilitando la evolución del sistema mediante la sustitución de componentes individuales sin comprometer su integridad. Desde el punto de vista del proceso de desarrollo, la CBSE estructura el *software* en fases secuenciales que abarcan desde la especificación de requisitos hasta el despliegue y mantenimiento del sistema, integrándose como un suplemento a las fases existentes del ciclo de vida del desarrollo de sistemas [26], [27].

2.2. Marco referencial

Esta sección revisa trabajos sobre sistemas de movilidad urbana inteligente, recordatorios basados en geolocalización y aplicaciones de monitoreo colaborativo, identificando sus aportes y limitaciones frente a la propuesta de este trabajo.

Yuan et al. [28] realizaron una revisión de técnicas de *machine learning* en sistemas de transporte inteligente. El estudio analiza cómo estas técnicas pueden incidir en la seguridad, eficiencia e impacto ambiental mediante la predicción de patrones de tráfico. Los autores señalan que la escalabilidad y el volumen masivo de datos representan desafíos importantes para la implementación práctica. En esa misma línea, Guo et al. [29] propusieron un modelo de aprendizaje en línea que combina predicción de tráfico a corto plazo con ajuste de rutas

en tiempo real, logrando disminuir el tiempo de viaje en entornos urbanos. Liu et al. [30] extendieron este enfoque con un *framework* de *deep learning* multitarea para recomendaciones de transporte multimodal personalizadas y conscientes del contexto; sin embargo, el sistema requiere *datasets* extensos de entrenamiento previo y carece de funcionalidades integradas más allá de la recomendación básica de rutas.

En el ámbito de los recordatorios geolocalizados, Lin et al. [31] desarrollaron un sistema para dispositivos Android que utiliza infraestructura IEEE 802.11 WLAN para activar recordatorios en ubicaciones específicas, con beneficios tanto en interiores como exteriores. De forma complementaria, Choudhari et al. [32] identificaron que este tipo de aplicaciones aumentan la productividad al proporcionar alertas precisas según ubicación y momento. Garzon et al. [33] aportaron un método formal para escenarios de *geofencing* compuesto, con notificaciones condicionadas al cruce secuencial de múltiples geocercas. Wang et al. [34] señalaron que el *software* actual de recordatorios soporta únicamente *geofencing* básico, y que las versiones futuras deberían contemplar usos más complejos basados en ubicación. En conjunto, estos trabajos muestran que, aunque el área de los recordatorios geolocalizados ha avanzado, la mayoría de las soluciones operan de forma aislada sin integrarse con otros componentes de gestión de movilidad urbana.

Respecto al monitoreo colaborativo, Li et al. [35] propusieron una arquitectura con múltiples servidores de ubicación para redes sociales móviles. McKenzie et al. [36] desarrollaron PrivyTo, una plataforma de compartición de ubicación orientada a preservar la privacidad del usuario. Shokri et al. [37] presentaron un enfoque colaborativo que mantiene bajos costos de procesamiento en plataformas móviles al proteger la privacidad de ubicación. Tsai et al. [38] identificaron que, a pesar de los beneficios potenciales, los usuarios manifiestan preocupaciones sobre privacidad y señalan la falta de opciones de control diversas. A diferencia de los trabajos sobre recordatorios, estos estudios se centran en la privacidad y la seguridad de datos, sin contemplar la integración con sistemas de comunicación en tiempo real ni con funcionalidades de gestión de desplazamientos.

Los trabajos revisados abordan de forma independiente la variación de rutas, los recordatorios geolocalizados y el monitoreo colaborativo. Ninguno de los estudios identificados integra estas tres funcionalidades en una sola aplicación móvil orientada al contexto urbano ecuatoriano. Las soluciones de recordatorios revisadas se limitan a

geofencing básico, y los sistemas de monitoreo priorizan la privacidad sin contemplar comunicación en tiempo real. Este vacío justifica el desarrollo de una aplicación que combine estas capacidades de forma unificada.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico

El desarrollo de la aplicación móvil se fundamentó en la Metodología de Ingeniería de Software Basada en Componentes (*Component-Based Software Engineering* - CBSE). Esta metodología estructura el proceso de desarrollo mediante la identificación, evaluación, adaptación y ensamblaje de componentes software reutilizables, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación móvil resultante [26], [27]. La selección de CBSE se justificó por su enfoque en la reutilización de componentes y la modularidad, aspectos considerados apropiados para el alcance y naturaleza del proyecto.

La metodología CBSE se organiza en seis fases que guiaron el proceso de construcción de la aplicación móvil: especificación de requisitos, análisis de componentes, evaluación y selección, desarrollo y adaptación, ensamblaje e integración, verificación y validación, y despliegue. El flujo general de estas fases se ilustra en la Figura 1. Cada fase produjo artefactos específicos que sirvieron como entrada para la fase siguiente, garantizando trazabilidad y coherencia en todo el proceso de desarrollo.

Figura 1 Fases de desarrollo bajo la metodología CBSE.



Elaborado por: Autor

3.1.1. Fase de especificación de requisitos

Esta fase inicial estuvo orientada a la identificación de necesidades del usuario y la especificación formal de requisitos de la aplicación móvil [26], [39]. El propósito fue establecer las funcionalidades que debería incorporar la aplicación móvil a partir de información proporcionada directamente por usuarios potenciales.

La técnica de entrevista semiestructurada se aplicó como método de recolección de datos cualitativos. Las entrevistas se dirigieron a cinco participantes residentes en Quevedo, con edades comprendidas entre 24 y 42 años, con perfiles variados: un estudiante universitario, dos trabajadores y dos ciudadanos en general. Este perfil fue seleccionado por representar distintos patrones de movilidad urbana cotidiana y distintos niveles de familiaridad con tecnología móvil.

El guion de entrevistas, detallado en el Anexo 1, comprendió preguntas abiertas organizadas en cuatro secciones: datos demográficos y de calentamiento, módulo de rutas alternas, módulo de recordatorios geolocalizados y módulo de monitoreo colaborativo. La naturaleza abierta de las preguntas facilitó que los participantes expresaran libremente sus experiencias y necesidades, permitiendo capturar requisitos funcionales específicos para el diseño de la aplicación móvil.

Las respuestas recopiladas sirvieron de base para identificar las necesidades de los usuarios en cada módulo de la aplicación móvil. En el módulo de rutas, los cinco participantes confirmaron la tendencia a repetir siempre las mismas rutas, y cuatro señalaron la necesidad de conocer el nivel de seguridad de cada alternativa antes de elegirla. En el módulo de recordatorios, los cinco participantes reportaron olvido frecuente de tareas durante sus desplazamientos, con una frecuencia estimada de dos a tres veces por semana. En el módulo colaborativo, cuatro participantes indicaron depender de llamadas o mensajes manuales para informar su ubicación a familiares. La síntesis completa de respuestas y requisitos derivados se presenta en el Anexo 2.

3.1.2. Fase de análisis de componentes

Esta fase se orientó a la identificación, evaluación y selección de componentes *software* reutilizables que permitieran implementar las funcionalidades principales de la aplicación móvil. El análisis se basó en la evaluación técnica de componentes disponibles y la toma de decisiones sobre la construcción propia versus la adquisición de componentes existentes.

Se consultó la documentación oficial de componentes disponibles para el desarrollo Android, incluyendo bibliotecas del entorno Kotlin Multiplatform Mobile y soluciones de código abierto. El análisis se centró en componentes que garantizaran sostenibilidad a largo plazo, ausencia de costos de licenciamiento y flexibilidad de personalización, aspectos considerados prioritarios dadas las características del proyecto.

Para cada componente candidato se aplicaron criterios de evaluación técnica definidos previamente. Estos criterios incluyeron: facilidad de uso y reducción de código necesario, eficiencia en consumo de recursos del dispositivo, tiempo necesario para dominar la tecnología, madurez del proyecto y frecuencia de actualizaciones, disponibilidad de documentación técnica, ausencia de costos de licenciamiento, conjunto de características disponibles y flexibilidad para adaptar el componente a necesidades específicas.

Se desarrollo una matriz para cada categoría de componentes más críticos de la aplicación móvil. Estas categorías incluyeron: *framework* de interfaz de usuario, biblioteca de mapas para Android, cliente HTTP, gestor de base de datos local, API de cálculo de rutas y algoritmo de recomendación de rutas. Cada criterio de evaluación recibió un peso porcentual según su importancia relativa para el proyecto, permitiendo calcular una puntuación total ponderada para cada componente evaluado dentro de su categoría. El catálogo completo de componentes evaluados se presenta en el Anexo 3, mientras que los resultados de las evaluaciones multicriterio se detallan en la sección 4.1.1.

3.1.3. Fase de diseño arquitectónico

Esta fase transformó el catálogo de componentes seleccionados en una estructura coherente y modular que define la organización de la aplicación móvil. El diseño arquitectónico se desarrolló siguiendo los principios de CBSE mediante cuatro pasos fundamentales: establecimiento de la arquitectura base, diseño de interfaces entre componentes, aplicación de patrones arquitectónicos y descomposición en módulos funcionales.

La arquitectura se diseñó con tres capas principales con dependencias unidireccionales: presentación, lógica de negocio y datos. Esta separación se aplicó tanto en el *frontend* Android como en el *backend* desarrollado, garantizando consistencia arquitectónica entre subsistemas. La definición de capas siguió los principios de separación de responsabilidades y bajo acoplamiento propios de la arquitectura en capas.

Las interfaces de comunicación entre componentes se definieron mediante contratos explícitos. Para la capa de presentación se utilizó el patrón MVVM (Model-View-ViewModel), donde los ViewModels exponen flujos reactivos de datos mediante StateFlow. En la capa de negocio, los repositorios abstraeron el origen de datos mediante interfaces que separan la lógica de negocio de la implementación de persistencia. Esta aproximación permitió que cada componente interactuara con otros a través de contratos bien definidos, facilitando el mantenimiento y la evolución de la aplicación móvil.

La aplicación móvil se estructuró en módulos funcionales siguiendo el principio de alta cohesión y bajo acoplamiento. Cada módulo agrupó componentes relacionados según su dominio funcional, estableciendo fronteras claras entre distintas áreas de responsabilidad. Para cada módulo se identificaron los componentes lógicos necesarios y sus dependencias, asegurando que cada unidad pudiera desarrollarse de manera independiente.

Se desarrollaron diagramas de arquitectura para representar la estructura de la aplicación móvil en diferentes niveles de abstracción. Estos diagramas incluyeron la arquitectura general por capas, la arquitectura específica de cada módulo funcional y el flujo de interacción entre componentes. Los modelos arquitectónicos sirvieron como guía para la fase de implementación posterior. La arquitectura resultante y los diagramas desarrollados se presentan en la sección 4.1.4.

3.1.4. Fase de implementación y desarrollo de componentes

Esta fase transformó los componentes seleccionados y la arquitectura diseñada en una aplicación móvil funcional. El desarrollo se organizó bajo un enfoque modular que permitió implementar cada componente de manera relativamente independiente, integrándolos de forma progresiva.

Se utilizó Kotlin como lenguaje de programación principal para el *frontend* móvil y Python para el *backend*. El entorno de desarrollo integrado fue Android Studio, junto con Gradle como gestor de dependencias. Para el *backend*, se empleó FastAPI como *framework* web por sus capacidades de validación automática mediante Pydantic y generación de documentación OpenAPI. Se configuró PostgreSQL para el almacenamiento persistente y Redis como base de datos en memoria para la gestión de conexiones WebSocket y caché de datos temporales.

3.1.4.1. Enfoque arquitectónico adoptado.

El patrón Repository de Android Architecture Components se implementó en la capa de datos del *frontend*. Este patrón encapsuló fuentes de datos heterogéneas, permitiendo que los repositorios ocultaran la complejidad de sincronización entre el almacenamiento local mediante Room y los servicios remotos. Las capas superiores accedieron a los datos sin necesidad de conocer su origen específico.

Se adoptó una arquitectura distribuida cliente-servidor para distribuir responsabilidades entre el dispositivo móvil y el *backend*. El cliente móvil operó con autonomía mediante almacenamiento local y procesamiento de validaciones geométricas, mientras que el *backend* centralizó las funcionalidades colaborativas y el algoritmo de recomendación UCB.

3.1.4.2. Desarrollo del frontend móvil.

El *frontend* móvil se desarrolló mediante ViewModels independientes para cada módulo funcional de la aplicación, donde cada ViewModel gestionó el estado mediante StateFlows para permitir la reactividad automática de las vistas. Para la construcción de componentes visuales se utilizó Jetpack Compose, aprovechando su sintaxis declarativa para definir la interfaz de usuario.

Como estrategia de persistencia local se configuró Room como base de datos. Se crearon clases de entidad que representaron las estructuras de datos de la aplicación, junto con interfaces DAO que definieron los métodos de acceso mediante anotaciones. Este enfoque permitió que la aplicación mantuviera funcionalidad básica incluso sin conexión al servidor.

3.1.4.3. Desarrollo del backend.

El *backend* se organizó en tres capas según su responsabilidad funcional: una capa de rutas donde se definieron los *endpoints* HTTP mediante decoradores de FastAPI, una capa de servicios donde se implementó la lógica de negocio, y una capa de repositorios donde se manejó el acceso a la base de datos mediante SQLAlchemy ORM. Esta separación facilitó el mantenimiento de cada componente de forma independiente.

La autenticación de sesiones se implementó mediante funciones que generaron y validaron tokens JWT. Se crearon funciones *middleware* que interceptaron las solicitudes HTTP entrantes para verificar la presencia de tokens válidos antes de permitir el acceso a recursos protegidos. El cifrado de contraseñas se realizó con bcrypt antes del almacenamiento en la base de datos.

3.1.4.4. Integración entre componentes.

Se utilizaron dos canales de comunicación según el tipo de operación requerida. El protocolo HTTP mediante Retrofit se empleó para operaciones CRUD estándar, mientras que las conexiones WebSocket mediante OkHttp se configuraron para funcionalidades que requirieron actualización continua de datos. Para la sincronización, se adoptó una estrategia optimista donde las operaciones se ejecutaron primero en almacenamiento local antes de propagarse al servidor.

La gestión de conexiones en tiempo real se implementó con lógica de reconexión automática que detectó pérdidas de conexión mediante verificaciones periódicas. Las conexiones WebSocket se reestablecieron automáticamente sin requerir intervención del usuario, preservando el estado de la sesión mediante almacenamiento temporal en memoria.

3.1.5. Fase de despliegue

Esta fase se orientó a la puesta en funcionamiento de la aplicación móvil en infraestructura de producción, mediante la configuración de servicios cloud y la distribución de la aplicación móvil.

3.1.5.1. Selección de plataformas de hosting.

La selección de plataformas se realizó mediante consulta de documentación oficial de servicios cloud disponibles. Se priorizaron plataformas con soporte nativo para las tecnologías implementadas y que ofrecieran planes gratuitos o de bajo costo. Para el *backend* se seleccionó Render.com en su plan gratuito, que proporciona soporte de contenedores Docker. Para las bases de datos se seleccionó Supabase para PostgreSQL y Upstash para Redis.

3.1.5.2. Contenedorización del backend.

El *backend* se encapsuló mediante Docker para garantizar reproducibilidad del entorno de ejecución. Se creó un archivo *Dockerfile* donde se especificó Python 3.12-slim como imagen base, se definió el directorio de trabajo, se instalaron las dependencias mediante pip y se configuró el servidor Uvicorn. Las credenciales y configuraciones sensibles se manejaron mediante variables de entorno almacenadas en la plataforma de hosting.

3.1.5.3. Implementación de despliegue continuo.

Se configuró integración continua vinculando el repositorio de código con la plataforma de hosting mediante *webhooks*. La plataforma detectó automáticamente los cambios en el código, construyó nuevas versiones de la aplicación y reemplazó versiones anteriores minimizando interrupciones del servicio mediante una estrategia de *rolling deployment*.

3.1.5.4. Configuración de bases de datos.

La base de datos relacional se configuró mediante Supabase, servicio gestionado que proporciona PostgreSQL 15. El esquema se inicializó automáticamente al arrancar la aplicación utilizando el gestor de migraciones de SQLAlchemy. Se crearon datos iniciales mediante funciones de *seed* que poblaron tablas de roles, usuarios administrativos, estados de ubicación y tipos de transporte.

Redis se configuró mediante Upstash, servicio *serverless* que factura por operaciones. Se estableció una instancia con política de evicción *allkeys-lru* (*Least Recently Used*).. Las estructuras almacenadas en Redis incluyeron: conexiones WebSocket como *hash* mapeando identificadores de usuario a *timestamp* de última actividad por grupo, ubicaciones GPS recientes como *hash* con TTL de 5 minutos por grupo, y contadores de mensajes no leídos como claves *string* con prefijo identificador.

3.1.5.5. Integración de servicios externos.

Los servicios de terceros se integraron mediante registro en las plataformas correspondientes y obtención de credenciales de acceso. Las credenciales se almacenaron como variables de entorno en el servidor de *backend*. Se implementaron controles de límites de uso para APIs con restricciones, registrando solicitudes en Redis y verificando umbrales antes de realizar cada llamada.

3.1.5.6. Configuración del entorno de pruebas.

Para las pruebas del *frontend* móvil se utilizó el emulador Pixel 7 de Android Studio, que proporcionó un entorno controlado para validar el funcionamiento de la aplicación en condiciones similares a dispositivos reales. El *backend* se desplegó en la infraestructura de Render.com, que proporcionó recursos suficientes para el desarrollo y las pruebas de la aplicación.

3.1.6. Fase de verificación y validación

Esta fase se orientó a verificar que la aplicación móvil desarrollada cumple con los requisitos funcionales especificados y satisface las necesidades de los usuarios objetivo. Se aplicó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) para evaluar la aceptación de la aplicación tras su implementación.

3.1.6.1. Participantes.

Se seleccionaron 25 participantes mediante muestreo intencional no probabilístico. Los criterios de inclusión fueron: edad comprendida entre 21 y 30 años, uso habitual de aplicaciones de navegación móvil y realización de desplazamientos regulares dentro de áreas urbanas. Adicionalmente, se requirió poseer un dispositivo Android con versión 8.0 o

superior y disponibilidad para participar en una sesión de prueba supervisada con posterior respuesta a un cuestionario estructurado. Estos criterios garantizaron que los participantes tuvieran experiencia previa con aplicaciones similares y pudieran proporcionar una evaluación informada sobre las funcionalidades implementadas.

3.1.6.2. Consideraciones éticas.

El estudio se adhirió a principios éticos para proteger la integridad de los participantes:

- **Consentimiento informado:** Se diseñó un protocolo de consentimiento informado por escrito que especificó el uso supervisado de la aplicación durante la sesión de prueba y la respuesta al cuestionario estructurado. El documento detalló los objetivos del proyecto, las actividades a realizar, el tipo de datos recopilados y el uso exclusivamente académico de la información. Todos los participantes firmaron el consentimiento de manera presencial antes de iniciar la sesión (véase Anexo 4).
- **Protección de datos personales:** Los datos recopilados se manejaron de forma confidencial mediante identificadores numéricos que no permitieron vincular las respuestas con la identidad de los participantes. Los formularios de consentimiento se almacenaron por separado de los cuestionarios y datos de prueba.
- **Uso académico:** Se estableció que todos los datos serían utilizados exclusivamente para el desarrollo del proyecto tecnológico como requisito de titulación. Se prohibió el uso comercial de los datos o cualquier propósito distinto al académico declarado.

3.1.6.3. Validación mediante modelo de aceptación tecnológica (TAM).

Para evaluar la aceptación de la aplicación móvil se aplicó el modelo TAM, metodología ampliamente validada en la literatura científica para medir la disposición de usuarios a adoptar nuevas tecnologías. El modelo se fundamenta en dos constructos principales: Utilidad Percibida, que mide el grado en que una persona considera que la aplicación fue de utilidad para sus actividades, y Facilidad de Uso Percibida, que mide el grado en que una persona considera que su uso estuvo libre de esfuerzo.

Diseño del instrumento de evaluación

Se diseñó un cuestionario estructurado basado en el modelo TAM original, adaptado al contexto de aplicaciones móviles de navegación y gestión de desplazamientos urbanos. El instrumento completo se presenta en el Anexo 5. El instrumento se estructuró en cinco dimensiones con escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo):

- **Utilidad Percibida (PU):** 5 ítems sobre eficiencia en gestión de desplazamientos, ahorro de tiempo en planificación de rutas, productividad mediante recordatorios, coordinación colaborativa y utilidad general de la aplicación.
- **Facilidad de Uso Percibida (PEOU):** 5 ítems sobre facilidad de aprendizaje, claridad de navegación en la interfaz, creación de recordatorios geolocalizados, control de funciones y facilidad de uso general.
- **Actitud hacia el Uso (ATU):** 5 ítems sobre interés generado por la aplicación, satisfacción con las funcionalidades, evaluación positiva, disfrute durante el uso y experiencia general.
- **Intención de Uso (ITU):** 5 ítems sobre intención de uso futuro, disposición a recomendar la aplicación, planes de uso regular, preferencia frente a aplicaciones similares e intención de incorporarla como herramienta habitual.
- **Percepción de Seguridad y Privacidad (PS):** 5 ítems sobre sensación de seguridad al usar rutas alternativas, protección mediante la compartición de ubicación, variación de rutas, monitoreo colaborativo y seguridad general durante los trayectos.

Para la interpretación de resultados se estableció un umbral de aceptación de 3,5 por dimensión. Este valor representa el punto intermedio entre la valoración neutral (3,0) y la valoración de acuerdo (4,0). Según la convención de límites reales para escalas Likert, valores $\geq 3,51$ se interpretan como acuerdo, mientras que valores $\leq 3,50$ se consideran neutrales o inferiores [40]. Valores superiores a 3,5 indican aceptación positiva de la aplicación.

Procedimiento de aplicación

La validación TAM se ejecutó mediante sesiones individuales supervisadas siguiendo un protocolo estandarizado. El registro de las pruebas se presenta en el Anexo 6. Cada sesión inició con la firma del consentimiento informado, seguida de una introducción verbal de 5 minutos sobre los objetivos de la aplicación sin influir en las percepciones del participante.

Se proporcionó al participante un dispositivo Android preconfigurado con la aplicación instalada. Se solicitó que utilizara las tres funcionalidades principales: generación de rutas alternativas, creación de al menos un recordatorio geolocalizado y exploración del módulo de grupos colaborativos. El participante exploró la interfaz de manera autónoma sin intervención del investigador, salvo para resolver dudas técnicas puntuales. Al finalizar, se aplicó el cuestionario TAM en formato físico, sin límite de tiempo y sin influencia sobre las respuestas.

Análisis de datos

Los datos recopilados se procesaron con *software* estadístico, estableciendo un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ para todas las pruebas. El análisis se estructuró en tres niveles:

- **Análisis descriptivo:** Se calcularon medidas de tendencia central y dispersión (media, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y mediana) para cada dimensión del modelo TAM. Los resultados se complementan con diagramas de caja para visualizar la distribución de respuestas.
- **Análisis de confiabilidad:** Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para validar la consistencia interna del instrumento, calculándolo por dimensión y para el instrumento completo. Se estableció $\alpha \geq 0,70$ como criterio de aceptabilidad, considerándose excelente un valor superior a 0,90.
- **Análisis inferencial:** Se ejecutó análisis de correlación de Pearson para identificar relaciones entre los constructos del modelo TAM. Se analizaron las correlaciones entre Utilidad Percibida y Actitud hacia el Uso, Utilidad Percibida e Intención de Uso, Utilidad Percibida y Percepción de Seguridad, e Intención de Uso y Actitud hacia el Uso.

3.3. Recursos, presupuesto y financiamiento

Esta sección detalla el personal que participó en el desarrollo del proyecto, los recursos tecnológicos empleados y el presupuesto asociado a la ejecución del trabajo.

3.3.1. Talento humano

El desarrollo del proyecto contó con la participación de dos personas con roles diferenciados:

- Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD.: Desempeñó el rol de director del proyecto, responsable de proporcionar guía metodológica, realizar revisiones técnicas periódicas y verificar el cumplimiento de los objetivos académicos planteados.
- Reyes Palacios Luis Aaron: Actuó como desarrollador y autor principal, encargándose de la investigación bibliográfica, análisis de necesidades, diseño de la arquitectura de la aplicación móvil, implementación de los componentes móviles y del servidor, así como la elaboración del documento final.

La colaboración entre ambos participantes permitió garantizar coherencia entre los fundamentos teóricos consultados y la implementación tecnológica realizada.

3.3.2. Herramientas de software

La Tabla 1 muestra las herramientas de software empleadas durante la construcción de la aplicación móvil.

Tabla 1 Herramientas de software empleadas en el desarrollo.

Herramienta	Función
Android Studio	Entorno integrado para desarrollo de aplicaciones Android.
Visual Studio Code	Editor de texto para programación del servidor.
Kotlin	Lenguaje de programación del cliente móvil.
Python	Lenguaje de programación del servidor mediante FastAPI.
Jetpack Compose	Biblioteca para construcción de interfaces de usuario móviles.
Room	Sistema de persistencia local para Android.
FastAPI	<i>Framework</i> para construcción de APIs web.
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional.
Redis	Sistema de almacenamiento en memoria.
Docker	Tecnología de contenedorización de aplicaciones.
Git	Sistema de control de versiones del código fuente.
GitHub	Plataforma de alojamiento de repositorios de código.
Render	Servicio de hospedaje del servidor en la nube.
Supabase	Proveedor de PostgreSQL como servicio.
Firebase Cloud Messaging	Sistema de notificaciones móviles.

Elaborado por: Autor

La Tabla 2 detalla las herramientas utilizadas para la documentación escrita del proyecto.

Tabla 2 Herramientas para elaboración de documentación.

Herramienta	Función
Microsoft Word	Procesador de texto para redacción del documento.
Microsoft PowerPoint	Creación de material de presentación.
Mermaid	Generación de diagramas mediante sintaxis textual.
Windows 10/11	Sistema operativo del entorno de trabajo.

Elaborado por: Autor

3.3.3. Equipamiento físico

La Tabla 3 muestra el cálculo de depreciación del equipo de cómputo utilizado. El equipo tuvo un costo de adquisición de \$800, con valor residual estimado de \$80 después de 5 años de vida útil, resultando en una depreciación anual de \$144.

Tabla 3 Depreciación del equipo de cómputo.

Descripción	Valor inicial	Valor residual	Años de vida	Depreciación anual	Depreciación 4 meses
Computadora personal	\$800	\$80	5	\$144	\$48
Total					\$48

Elaborado por: Autor

3.3.4. Insumos de oficina

La Tabla 4 enumera los materiales de oficina requeridos durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 4 Insumos de oficina utilizados.

Artículo	Unidades	Precio unitario	Precio total
Papel bond (resma)	1	\$3.30	\$3.30
Bolígrafos	2	\$0.35	\$0.70
Lápiz	1	\$0.25	\$0.25
Borrador	1	\$0.15	\$0.15
Total			\$4.40

Elaborado por: Autor

3.3.5. Consolidado presupuestario

La Tabla 5 presenta la suma total de costos asociados al proyecto.

Tabla 5 Resumen de costos del proyecto.

Rubro	Monto
Depreciación equipamiento (4 meses)	\$48.00
Insumos de oficina	\$4.40
Herramientas de software (código abierto)	\$0.00
Total general	\$52.40

Elaborado por: Autor

3.3.6. Fuente de financiamiento

La totalidad de los gastos fue cubierta mediante recursos propios del autor, incluyendo la depreciación del equipo de cómputo e insumos de oficina necesarios. Las herramientas de *software* seleccionadas fueron de licencia libre o con planes gratuitos, lo que mantuvo los costos del proyecto en un nivel bajo.

3.4. Instrumentos para el seguimiento y control

En este apartado se describen las herramientas empleadas para el monitoreo y supervisión del proyecto. El uso de estos instrumentos proporcionó un marco estructurado para el seguimiento del progreso y la comunicación entre los participantes del proyecto.

3.4.1. GitHub

Se empleó GitHub como plataforma de control de versiones para la gestión del código fuente de la aplicación móvil. Este repositorio remoto permitió almacenar y administrar las diferentes versiones del código desarrollado, tanto del *frontend* móvil como del *backend*. Su uso facilitó la trazabilidad de los cambios realizados y proporcionó un historial completo del proceso de desarrollo.

3.4.2. Google Drive

Se utilizó Google Drive como repositorio en la nube para compartir y resguardar la documentación del proyecto. La plataforma permitió almacenar formatos de entrevistas,

consentimientos informados, cuestionarios de validación TAM, capturas de pantalla de la aplicación, diagramas técnicos y las diferentes versiones del documento de trabajo. Esta herramienta facilitó el acceso sincronizado a los archivos desde múltiples dispositivos y garantizó respaldos automáticos de la información del proyecto.

3.4.3. Google Meet

Se empleó Google Meet como plataforma de comunicación virtual para realizar reuniones periódicas de seguimiento entre el director del proyecto y el autor. Estas sesiones permitieron discutir avances, resolver dudas técnicas, revisar entregables parciales y ajustar la planificación cuando fue necesario. La herramienta facilitó la coordinación del proyecto ante restricciones de disponibilidad presencial.

3.5. Indicadores de evaluación

En esta sección se presentan los indicadores de evaluación que permiten medir la calidad técnica y la aceptación de la aplicación móvil desarrollada. Estos indicadores fueron definidos considerando la naturaleza del proyecto y los objetivos planteados, centrándose en la precisión de los algoritmos implementados, el rendimiento de la aplicación y la satisfacción del usuario final.

3.5.1. Utilidad Percibida (PU)

Indicador: Nivel de utilidad percibida de la aplicación móvil RememberGo.

Evaluación: Este indicador mide la percepción del usuario sobre el grado en que RememberGo facilita la gestión de sus desplazamientos urbanos. La Ecuación 1 presenta el cálculo del promedio de utilidad percibida.

Ecuación 1 Cálculo de Utilidad Percibida.

$$PU = \frac{\sum_{i=1}^5 PU_i}{5} \quad (1)$$

Donde PU_i representa cada uno de los cinco ítems evaluados mediante escala Likert de 1 a 5. Se considera aceptable un valor $PU > 3,5$, indicando que los usuarios reconocen la utilidad de la aplicación móvil para sus actividades diarias.

3.5.2. *Facilidad de Uso Percibida (PEOU)*

Indicador: Nivel de facilidad de uso percibida de la aplicación móvil RememberGo.

Evaluación: Este indicador mide la percepción del usuario sobre la simplicidad de interacción con la aplicación móvil. La Ecuación 2 presenta el cálculo del promedio de facilidad de uso percibida.

Ecuación 2 Cálculo de Facilidad de Uso Percibida.

$$PEOU = \frac{\sum_{i=1}^5 PEOU_i}{5} \quad (2)$$

Donde $PEOU_i$ representa cada uno de los cinco ítems evaluados mediante escala Likert de 1 a 5. Se considera aceptable un valor $PEOU > 3,5$, indicando que los usuarios perciben la aplicación móvil como fácil de usar y aprender.

3.5.3. *Actitud hacia el Uso (ATU)*

Indicador: Nivel de actitud positiva hacia el uso de la aplicación móvil RememberGo.

Evaluación: Este indicador mide la predisposición favorable del usuario hacia el uso de la aplicación móvil. La Ecuación 3 presenta el cálculo del promedio de actitud hacia el uso.

Ecuación 3 Cálculo de Actitud hacia el Uso.

$$ATU = \frac{\sum_{i=1}^5 ATU_i}{5} \quad (3)$$

Donde ATU_i representa cada uno de los cinco ítems evaluados mediante escala Likert de 1 a 5. Se considera aceptable un valor $ATU > 3,5$, indicando que los usuarios muestran satisfacción al utilizar RememberGo.

3.5.4. *Intención de Uso (ITU)*

Indicador: Nivel de intención de uso futuro de la aplicación móvil RememberGo.

Evaluación: Este indicador mide la disposición del usuario para continuar utilizando la aplicación móvil y recomendarlo. La Ecuación 4 presenta el cálculo del promedio de intención de uso.

Ecuación 4 Cálculo de Intención de Uso.

$$ITU = \frac{\sum_{i=1}^5 ITU_i}{5} \quad (4)$$

Donde ITU_i representa cada uno de los cinco ítems evaluados mediante escala Likert de 1 a 5. Se considera aceptable un valor $ITU > 3,5$, indicando que los usuarios tienen la intención de adoptar RememberGo como herramienta habitual.

3.5.5. *Percepción de Seguridad y Privacidad (PS)*

Indicador: Nivel de percepción de seguridad al utilizar la aplicación móvil RememberGo.

Evaluación: Este indicador mide la percepción del usuario sobre la seguridad que brinda la aplicación móvil durante sus desplazamientos urbanos. La Ecuación 5 presenta el cálculo del promedio de percepción de seguridad.

Ecuación 5 Cálculo de Percepción de Seguridad.

$$PS = \frac{\sum_{i=1}^5 PS_i}{5} \quad (5)$$

Donde PS_i representa cada uno de los cinco ítems evaluados mediante escala Likert de 1 a 5. Se considera aceptable un valor $PS > 3,5$, indicando que los usuarios perciben que RememberGo contribuye a su seguridad durante los trayectos.

3.5.6. *Fiabilidad del instrumento de medición*

Indicador: Coeficiente Alfa de Cronbach para validación de consistencia interna.

Evaluación: Este indicador valida la fiabilidad del cuestionario TAM aplicado. La Ecuación 6 presenta el cálculo del Alfa de Cronbach.

Ecuación 6 Cálculo del Alfa de Cronbach.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} * \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right) \quad (6)$$

Donde k es el número de ítems, σ_i^2 es la varianza de cada ítem y σ_t^2 es la varianza total del instrumento. Se considera aceptable un valor $\alpha > 0.7$, indicando que el cuestionario presenta consistencia interna adecuada para medir los constructos del modelo TAM.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Producto tecnológico desarrollado

Esta sección presenta los resultados del proceso de desarrollo de la aplicación móvil RememberGo, organizada en función de las fases de la metodología Ingeniería de Software Basada en Componentes (CBSE, por sus siglas en inglés). Se detallan la especificación de requisitos, los casos de uso expandidos, los componentes seleccionados, la arquitectura de la aplicación móvil, la implementación de cada módulo funcional y el despliegue en producción.

4.1.1. Especificación de requisitos

Se redactaron 30 requisitos funcionales, 5 de rendimiento, 4 de disponibilidad, 2 de usabilidad, 3 de interfaz y 9 de seguridad, siguiendo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [41]. Los requisitos se clasificaron en funcionales y no funcionales, con subcategorías para disponibilidad, usabilidad, interfaz y seguridad.

4.1.1.1. Requisitos funcionales.

Los requisitos funcionales describen las capacidades que la aplicación móvil debe proporcionar a los usuarios.

Módulo de rutas alternas

Necesidad: El usuario requiere opciones de ruta alternativas entre su ubicación de origen y destino para no repetir siempre el mismo trayecto. La repetición constante de las mismas rutas genera patrones predecibles que pueden representar un riesgo en contextos de inseguridad urbana. Contar con alternativas le permite variar su recorrido según las condiciones del momento y disminuir su exposición derivada de la predictibilidad.

- REQ-FUNC-001: El sistema deberá generar exactamente tres opciones de ruta entre ubicación de origen y destino seleccionados.
- REQ-FUNC-002: El sistema deberá clasificar cada ruta generada como: más rápida, más corta, o recomendada.
- REQ-FUNC-003: El sistema deberá calcular las rutas de navegación y obtener su geometría.

- REQ-FUNC-004: El sistema deberá recomendar un tipo de ruta específica para cada solicitud de navegación.
- REQ-FUNC-005: El sistema deberá analizar el historial de tipos de ruta seleccionados por el usuario para cada ubicación de destino.
- REQ-FUNC-006: El sistema deberá registrar si el usuario siguió o no la ruta recomendada durante la navegación.

Necesidad: El usuario requiere que la aplicación móvil detecte sus desplazamientos de forma automática. Cuando una persona repite con frecuencia las mismas rutas hacia los mismos destinos, sus trayectos se vuelven predecibles y fácilmente identificables. El usuario necesita que la aplicación registre esos patrones sin intervención manual para poder alertarlo cuando su movilidad habitual representa un riesgo.

- REQ-FUNC-007: El sistema deberá detectar automáticamente cuando el usuario realiza un desplazamiento significativo.
- REQ-FUNC-008: El sistema deberá almacenar la trayectoria geométrica de cada desplazamiento detectado.
- REQ-FUNC-009: El sistema deberá identificar si el usuario tiene patrones predecibles en sus desplazamientos hacia ubicaciones frecuentes.

Necesidad: El usuario requiere transitar por zonas seguras o, en su defecto, por la ruta con menor exposición a zonas peligrosas. El usuario conoce sectores de su ciudad que considera riesgosos por experiencia propia o por referencias de personas cercanas. Antes de iniciar un recorrido, el usuario necesita saber si alguna de las rutas generadas atraviesa esas zonas, para poder elegir la que implique menor riesgo.

- REQ-FUNC-010: El sistema deberá validar cada ruta generada contra las zonas marcadas como peligrosas por el usuario.
- REQ-FUNC-011: El sistema deberá calcular el porcentaje de longitud de ruta que atraviesa zonas peligrosas.
- REQ-FUNC-012: El sistema deberá asignar un nivel de seguridad (alta, media, baja) a cada ruta generada.

Módulo de recordatorios geolocalizados

Necesidad: El usuario requiere recordatorios que se activen según su ubicación o en un momento específico. En ocasiones, ciertas tareas solo son relevantes cuando el usuario se encuentra en un lugar determinado, por lo que un recordatorio por hora puede llegar en un momento en que aún no corresponde actuar. El usuario necesita un mecanismo que combine la condición geográfica con la temporal para que la notificación sea pertinente en el contexto real del desplazamiento.

- REQ-FUNC-013: El sistema deberá permitir a usuarios crear recordatorios que se activen al entrar o salir de área geográfica definida.
- REQ-FUNC-014: El sistema deberá permitir definir área de activación mediante coordenadas centrales y radio.
- REQ-FUNC-015: El sistema deberá permitir crear recordatorios activados por fecha y hora específicas.
- REQ-FUNC-016: El sistema deberá monitorear continuamente la ubicación del usuario para detectar entrada/salida de áreas de recordatorio.
- REQ-FUNC-017: El sistema deberá activar notificación cuando se cumplan condiciones de ubicación, fecha y hora del recordatorio.
- REQ-FUNC-018: El sistema deberá permitir configurar si recordatorio se activa al entrar, salir, o ambas acciones respecto al área definida.
- REQ-FUNC-019: El sistema deberá permitir configurar sonido y vibración para cada recordatorio.

Módulo de monitoreo colaborativo

Necesidad: El usuario requiere compartir su ubicación con personas de confianza y comunicarse con ellas en tiempo real. En situaciones de desplazamiento, el usuario necesita que sus familiares o acompañantes sepan dónde se encuentra sin tener que enviar mensajes constantemente. Contar con un canal de comunicación y un mapa compartido dentro de la misma aplicación evita depender de múltiples herramientas para coordinar encuentros o verificar la seguridad de los miembros del grupo.

- REQ-FUNC-020: El sistema deberá permitir a usuarios crear grupos para compartir ubicación y mensajes.

- REQ-FUNC-021: El sistema deberá generar código único para cada grupo creado.
- REQ-FUNC-022: El sistema deberá permitir a usuarios unirse a grupo existente mediante código de invitación.
- REQ-FUNC-023: El sistema deberá transmitir ubicación GPS de cada miembro a todos los demás miembros del grupo.
- REQ-FUNC-024: El sistema deberá mostrar ubicación de todos los miembros activos del grupo en mapa común.
- REQ-FUNC-025: El sistema deberá permitir enviar mensajes de texto a todos los miembros del grupo.
- REQ-FUNC-026: El sistema deberá indicar cuando mensaje ha sido entregado a miembros del grupo.
- REQ-FUNC-027: El sistema deberá indicar cuántos miembros han leído cada mensaje.
- REQ-FUNC-028: El sistema deberá almacenar historial de mensajes enviados en cada grupo.
- REQ-FUNC-029: El sistema deberá enviar notificación *push* a miembros desconectados cuando reciban mensajes nuevos.
- REQ-FUNC-030: El sistema deberá notificar al usuario cuando detecte patrón de movilidad que pueda representar riesgo de seguridad.

4.1.1.2. Requisitos no funcionales.

Los requisitos no funcionales establecen restricciones sobre cómo la aplicación móvil debe implementar las funcionalidades.

- REQ-PERF-001: El sistema deberá generar y validar tres rutas alternativas en tiempo no mayor a 5 segundos.
- REQ-PERF-002: El sistema deberá activar recordatorios con precisión geográfica de ± 50 metros.
- REQ-PERF-003: El sistema deberá actualizar ubicación de miembros en mapa con latencia máxima de 5 segundos.
- REQ-PERF-004: El sistema deberá capturar ubicación GPS del dispositivo con frecuencia de al menos una vez cada 10 segundos durante navegación activa.

- REQ-PERF-005: El sistema deberá soportar al menos 50 grupos con ubicaciones transmitiéndose simultáneamente.

4.1.1.3. Requisitos de disponibilidad y confiabilidad.

- REQ-DISP-001: El sistema deberá reconectar automáticamente conexiones de comunicación en tiempo real cuando se interrumpan.
- REQ-DISP-002: El sistema deberá verificar estado de conexiones activas mediante mensajes de *heartbeat* cada 30 segundos.
- REQ-DISP-004: El sistema deberá continuar monitoreando ubicación y activando recordatorios cuando aplicación está en segundo plano.
- REQ-DISP-005: El sistema deberá preservar datos de rutas, recordatorios y mensajes ante cierre inesperado de aplicación.

4.1.1.4. Requisitos de usabilidad.

- REQ-USA-001: El sistema deberá presentar rutas, zonas y ubicaciones mediante mapa interactivo con zoom y desplazamiento.
- REQ-USA-002: El sistema deberá diferenciar visualmente los tres tipos de ruta mediante colores distintos en mapa.

4.1.1.5. Requisitos de interfaz.

- REQ-INT-001: El sistema deberá comunicarse con servicio externo de ruteo mediante API REST.
- REQ-INT-002: El sistema deberá comunicarse con servicio de notificaciones *push* mediante API.
- REQ-INT-003: El sistema deberá acceder a servicios de ubicación GPS del dispositivo móvil.

4.1.1.6. Requisitos de seguridad y privacidad.

Los requisitos de seguridad protegen la información del usuario y garantizan privacidad en datos sensibles.

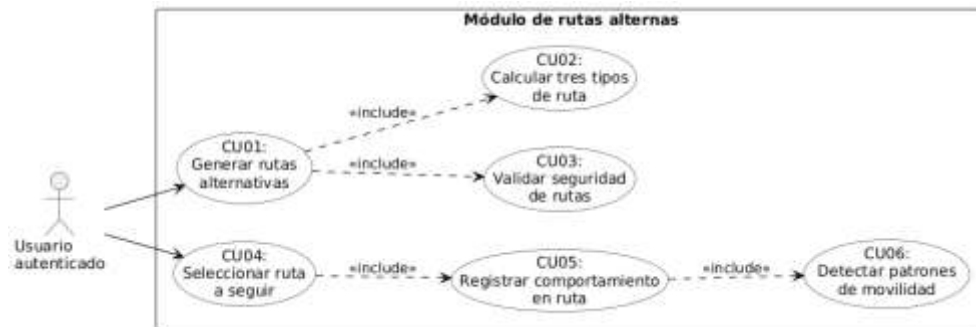
- REQ-SEG-001: El sistema deberá establecer zonas peligrosas marcadas por usuario como privadas por defecto.
- REQ-SEG-002: El sistema deberá permitir compartir zonas peligrosas de forma opcional y explícita.
- REQ-SEG-003: El sistema deberá aplicar función *hash* unidireccional a contraseñas antes de almacenarlas.
- REQ-SEG-004: El sistema deberá validar que usuario pertenece a grupo antes de permitir acceso a mensajes o ubicaciones.
- REQ-SEG-005: El sistema deberá eliminar tokens de notificación *push* que resulten inválidos después de intentos de envío.
- REQ-SEG-006: El sistema deberá registrar fecha de creación y última actualización para datos sensibles.
- REQ-SEG-007: El sistema deberá configurar tokens de acceso con tiempo de expiración de 15 minutos.
- REQ-SEG-008: El sistema deberá proporcionar mecanismo de renovación automática de tokens mediante refresh token.
- REQ-SEG-009: El sistema deberá configurar refresh tokens con tiempo de expiración de 180 días.

4.1.1.7. Diagrama de casos de uso.

La Figura 3 presenta los casos de uso del módulo de rutas alternas. El usuario inicia CU01 para generar rutas alternativas; este caso incluye de forma automática CU02, que calcula los tres tipos de ruta, y CU03, que valida la seguridad de cada ruta contra las zonas peligrosas del usuario. Una vez presentadas las rutas, el usuario ejecuta CU04 para seleccionar la ruta que va a seguir.

CU04 incluye a CU05, que registra automáticamente el comportamiento del usuario durante el desplazamiento. CU05 a su vez incluye a CU06, la detección de patrones de movilidad, ejecutada por la aplicación de forma autónoma como parte del análisis continuo del trayecto. CU04 está separado de CU01 porque el usuario primero genera las rutas y, en un momento posterior, selecciona cuál seguir

Figura 3 Diagrama de casos de uso - Módulo de rutas alternas.

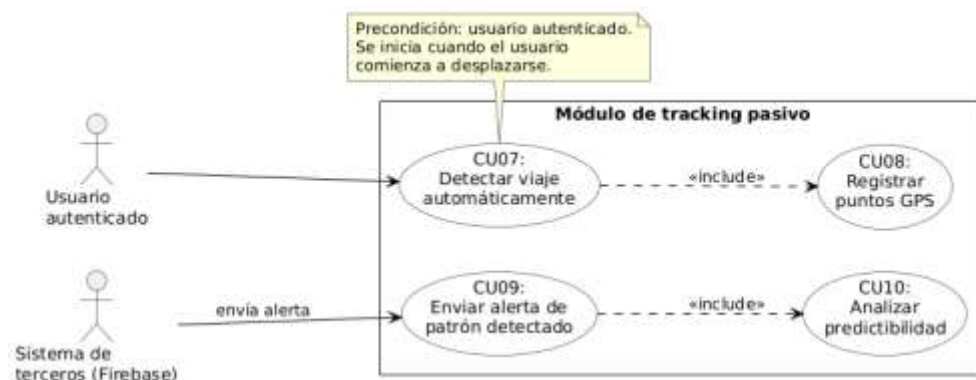


Elaborado por: Autor

La Figura 4 presenta los casos de uso del módulo de *tracking* pasivo. CU07 es iniciado por el usuario de forma indirecta: cuando comienza a desplazarse, la aplicación detecta automáticamente el inicio del viaje. La precondition es que el usuario esté autenticado; a partir de esa condición, la aplicación monitorea el movimiento y activa el viaje cuando el desplazamiento es significativo. CU07 incluye a CU08, que registra los puntos GPS del trayecto.

CU09 envía una alerta al usuario cuando se detecta un patrón de riesgo; este caso incluye a CU10, que analiza la predictibilidad del desplazamiento. Firebase participa ejecutando el envío de la alerta hacia el dispositivo del usuario.

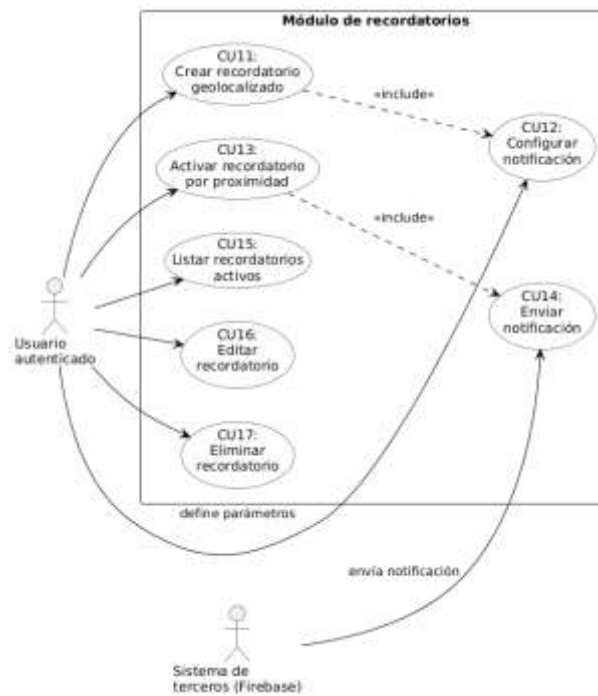
Figura 4 Diagrama de casos de uso - Módulo de tracking pasivo.



Elaborado por: Autor

La Figura 5 presenta los casos de uso del módulo de recordatorios. Los casos siguen el orden lógico de su ciclo de vida: crear, activar, listar, editar y eliminar. CU11 incluye a CU12, que gestiona la configuración de la notificación; en este caso participan tanto el usuario, que define los parámetros, como Firebase, que configura y ejecuta el envío. CU13, la activación por proximidad, incluye a CU14 para el envío efectivo de la notificación, donde Firebase actúa como ejecutor.

Figura 5 Diagrama de casos de uso - Módulo de recordatorios.

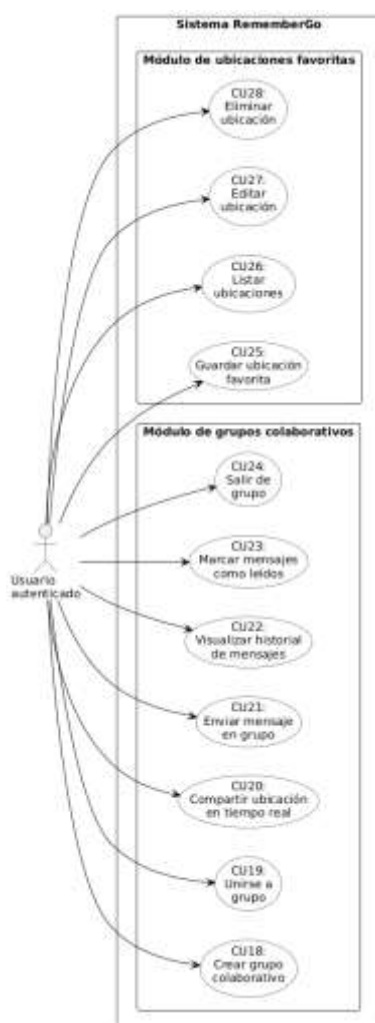


Elaborado por: Autor

La Figura 6 presenta los casos de uso del módulo de grupos colaborativos (CU18–CU24) y del módulo de ubicaciones favoritas (CU25–CU28). Los casos de uso de cada módulo siguen un orden lógico que refleja el ciclo de vida de las entidades: crear, unirse o listar, interactuar, editar y, al final, eliminar o salir.

En el módulo de grupos, el orden es: crear el grupo (CU18), unirse (CU19), compartir ubicación (CU20), enviar mensajes (CU21), visualizar historial (CU22), marcar como leídos (CU23) y salir del grupo (CU24). En el módulo de ubicaciones, el orden es: guardar (CU25), listar (CU26), editar (CU27) y eliminar (CU28).

Figura 6 Diagrama de casos de uso - Módulo de grupos colaborativos y ubicaciones.



Elaborado por: Autor

4.1.2. Casos de uso expandidos

Los casos de uso expandidos detallan los escenarios de interacción principales de la aplicación móvil. Se presentan los casos de uso más relevantes para cada módulo.

CU01 - Generar rutas alternativas

Este caso de uso permite al usuario obtener opciones de rutas entre un punto de origen y un destino seleccionado, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6 CU01 - Generar rutas alternativas.

Identificación:	CU01
Caso de uso:	Generar rutas alternativas
Actor:	Usuario Autenticado
Resumen:	El usuario solicita opciones de ruta entre su ubicación actual y un destino seleccionado. El sistema genera tres alternativas (más rápida, más corta, recomendada), valida cada una contra zonas peligrosas y presenta resultados en mapa interactivo con información de seguridad.
Precondición:	El usuario tiene sesión activa en el sistema. El usuario ha guardado al menos una ubicación de destino.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia cuando el usuario accede al módulo de navegación desde el menú principal.	
	2. Sistema muestra lista de ubicaciones guardadas del usuario.
3. Usuario selecciona una ubicación de destino.	
	4. Sistema obtiene coordenadas GPS actuales del dispositivo.
5. Usuario selecciona medio de desplazamiento (caminata, automóvil o bicicleta).	
	6. Sistema solicita recomendación de tipo de ruta (ver CU-002).
	7. Sistema obtiene tres opciones de ruta del servicio de ruteo: más rápida, más corta y recomendada.
	8. Sistema procesa geometría de cada ruta obtenida.
	9. Sistema valida cada ruta contra zonas peligrosas del usuario (ver CU-005).
	10. Sistema calcula distancia y duración estimada para cada ruta.
	11. Sistema presenta las tres rutas en mapa con diferenciación visual por colores, distancia, duración y nivel de seguridad.
12. Usuario selecciona una de las rutas para iniciar navegación.	
	13. Sistema registra ruta seleccionada con estado EN PROGRESO.
	14. El caso de uso termina cuando el sistema ha iniciado la navegación con la ruta seleccionada.
Flujo excepcional	
4a. GPS no disponible:	
4a.1. Sistema detecta que GPS está deshabilitado.	
4a.2. Sistema muestra diálogo solicitando habilitar GPS.	
4a.3. Usuario habilita GPS.	
4a.4. Continúa en el paso 5.	
7a. Servicio de ruteo no responde:	
7a.1. Sistema detecta que el servicio externo no está disponible.	
7a.2. Sistema espera 3 segundos y reintenta.	
7a.3. Si falla nuevamente, sistema muestra mensaje de error.	
7a.4. Sistema sugiere al usuario intentar más tarde.	
7a.5. El caso de uso termina en fracaso.	
Postcondición:	Éxito: Sistema ha generado tres rutas validadas. Usuario visualiza opciones en mapa con información de seguridad. Una ruta queda registrada como seleccionada para navegación Fracaso: Sistema muestra mensaje de error. No se genera registro de navegación

Elaborado por: Autor

CU02 - Seleccionar tipo de ruta mediante Machine Learning

Este caso de uso aplica un algoritmo de aprendizaje automático para determinar cuál tipo de ruta sugerir al usuario, como se puede ver en la Tabla 7.

Tabla 7 CU02 - Seleccionar tipo de ruta mediante Machine Learning.

Identificación:	CU02
Caso de uso:	Seleccionar tipo de ruta mediante Machine Learning
Actor:	Sistema (automático)
Resumen:	Aplica el algoritmo UCB (Upper Confidence Bound) para determinar qué tipo de ruta —más rápida, más corta o recomendada— sugerir al usuario. Analiza el historial de rutas completadas y canceladas para cada ubicación de destino y calcula índices de confianza para tomar la decisión.
Precondición:	El usuario ha iniciado el proceso de generación de rutas (ver CU01).
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el sistema recibe la solicitud de recomendación con el identificador del usuario y la ubicación de destino.
	2. Sistema consulta las estadísticas de uso de cada tipo de ruta para ese usuario y destino.
	3. Sistema verifica el total de usos acumulados entre los tres tipos.
	4. Si el total es menor a 3, selecciona un tipo no probado para exploración.
	5. Si el total es de 3 o más, calcula el índice UCB para cada tipo.
	6. Sistema compara los índices y selecciona el tipo con mayor valor.
	7. El caso de uso termina cuando el sistema ha retornado el tipo de ruta seleccionado al proceso de generación de rutas.
Flujo excepcional	
1a. No existen registros previos para el usuario y la ubicación:	
1a.1. Sistema crea los registros iniciales.	
1a.2. Sistema retorna la ruta más rápida como tipo predeterminado.	
1a.3. El caso de uso termina.	
Postcondición:	Éxito: El tipo de ruta seleccionado ha sido retornado al proceso de generación de rutas.

Elaborado por: Autor

CU05 - Validar seguridad de rutas

Este caso de uso analiza si las rutas generadas atraviesan zonas marcadas como peligrosas por el usuario, como se puede ver en la Tabla 8.

Tabla 8 CU05 - Validar seguridad de rutas.

Identificación:	CU05
Caso de uso:	Validar seguridad de rutas
Actor:	Sistema (automático)
Resumen:	Analiza si las rutas generadas atraviesan zonas marcadas como peligrosas por el usuario. Procesa la geometría de cada ruta, calcula distancias a las zonas peligrosas y detecta intersecciones reales, descartando falsos positivos por pasos elevados.
Precondición:	Deben existir rutas generadas pendientes de validación.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el sistema recibe las tres rutas generadas con sus geometrías.
	2. Sistema consulta las zonas peligrosas activas del usuario.
	3. Para cada ruta, convierte la geometría a lista de coordenadas.
	4. Para cada zona peligrosa, obtiene el centro y el radio del polígono.
	5. Sistema calcula la distancia entre cada punto de la ruta y el centro de la zona.
	6. Si hay puntos dentro del radio, analiza la agrupación espacial y la velocidad estimada en esa sección.
	7. Si la agrupación es baja y la velocidad es alta, descarta la intersección como paso elevado.
	8. Si la agrupación es alta o la velocidad es baja, confirma la intersección.
	9. Sistema calcula el porcentaje de ruta que atraviesa la zona peligrosa.
	10. Sistema asigna un nivel de riesgo —alto, medio o bajo— según el nivel de peligro y el porcentaje de intersección.
	11. Sistema genera mensaje de advertencia si el nivel de riesgo es alto.
	12. El caso de uso termina cuando el sistema ha retornado las rutas validadas con la información de seguridad.
Postcondición:	Éxito: Cada ruta tiene nivel de riesgo asignado. Las rutas con riesgo alto cuentan con un mensaje de advertencia registrado.

Elaborado por: Autor

CU08 - Crear recordatorio geolocalizado

Este caso de uso permite al usuario crear un recordatorio que se activa al entrar o salir de un área geográfica definida, como se puede ver en la Tabla 9.

Tabla 9 CU08 - Crear recordatorio geolocalizado.

Identificación:	CU08
Caso de uso:	Crear recordatorio geolocalizado
Actor:	Usuario Autenticado
Resumen:	Permite al usuario crear un recordatorio que se activará al entrar o salir de un área geográfica definida. El usuario configura título, descripción, ubicación, radio de activación, tipo de activación y opciones de notificación.
Precondición:	El usuario tiene sesión activa en el sistema. El usuario ha concedido permisos de ubicación a la aplicación.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción de crear recordatorio.	
	2. Sistema presenta el formulario de creación con los campos correspondientes.
3. Usuario ingresa el título y la descripción del recordatorio.	
4. Usuario selecciona el tipo de recordatorio: ubicación, fecha y hora, o ambos.	
5. Usuario selecciona una ubicación en el mapa o busca una dirección.	
	6. Sistema registra las coordenadas seleccionadas y dibuja el área de activación en el mapa.
7. Usuario ajusta el radio de activación (50 a 1000 metros).	
8. Usuario selecciona el tipo de activación: entrar, salir o ambos.	
9. Si incluyó fecha y hora, selecciona los días de la semana y la hora.	
10. Usuario configura el sonido y la vibración de la notificación.	
11. Usuario confirma la creación del recordatorio.	
	12. Sistema valida que el título no esté vacío y que las coordenadas sean válidas.
	13. Sistema crea el recordatorio en estado activo y almacena el área definida.
	14. Sistema registra la marca temporal de creación.
	15. El caso de uso termina cuando el sistema ha confirmado la creación del recordatorio.
Flujo excepcional	
12a. No se han concedido permisos de ubicación:	
12a.1. Sistema solicita los permisos de ubicación al usuario.	
12a.2. Si el usuario los rechaza, sistema informa que el recordatorio geolocalizado requiere acceso a la ubicación del dispositivo.	
12a.3. El caso de uso termina en fracaso.	
12b. El título está vacío al confirmar:	
12b.1. Sistema informa que el título es obligatorio y señala el campo correspondiente.	
Postcondición:	Éxito: El recordatorio queda almacenado y asociado al usuario. El sistema ha iniciado el monitoreo de ubicación contra el área definida.

Elaborado por: Autor

CU14 – Crear grupo colaborativo

Este caso de uso permite al usuario crear un grupo para compartir ubicación y mensajes en tiempo real con otros usuarios, como se puede ver en la Tabla 10.

Tabla 10 CU14 - Crear grupo colaborativo.

Identificación:	CU14
Caso de uso:	Crear grupo colaborativo
Actor:	Usuario Autenticado
Resumen:	Permite al usuario crear un grupo para compartir ubicación y mensajes con otros usuarios. El sistema genera un código de invitación único y asigna al creador como administrador del grupo.
Precondición:	El usuario tiene sesión activa en el sistema. El usuario no tiene un grupo activo con el mismo nombre.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción de crear grupo.	
	2. Sistema presenta el formulario con los campos nombre y descripción.
3. Usuario ingresa el nombre del grupo.	
4. Usuario ingresa la descripción del grupo (opcional).	
5. Usuario confirma la creación.	
	6. Sistema valida que el nombre no esté vacío y que no exista otro grupo activo con ese nombre para el usuario.
	7. Sistema genera un código de invitación único para el grupo.
	8. Sistema crea el registro del grupo en estado activo y registra al creador como administrador.
	9. El caso de uso termina cuando el sistema ha retornado los datos del grupo junto con el código de invitación.
Flujo excepcional	
6a. El nombre del grupo está vacío:	
6a.1. Sistema informa que el nombre es obligatorio y señala el campo correspondiente.	
6b. Ya existe un grupo activo con el mismo nombre para ese usuario:	
6b.1. Sistema informa que ya existe un grupo con ese nombre.	
6b.2. Sistema solicita que ingrese un nombre diferente.	
Postcondición:	Éxito: El grupo queda creado con su código único. El creador queda registrado como miembro administrador.

Elaborado por: Autor

CU16 - Compartir ubicación en tiempo real

Este caso de uso permite a miembros de un grupo visualizar la ubicación en tiempo real de otros miembros en un mapa compartido, como se puede ver en la Tabla 11.

Tabla 11 CU16 - Compartir ubicación en tiempo real.

Identificación:	CU16
Caso de uso:	Compartir ubicación en tiempo real
Actor:	Usuario Autenticado
Resumen:	Permite a los miembros de un grupo visualizar la ubicación en tiempo real de los demás en un mapa compartido. El sistema utiliza un canal de comunicación bidireccional continuo para la transmisión de coordenadas GPS.
Precondición:	El usuario tiene sesión activa en el sistema. El usuario es miembro activo o creador de un grupo (ver CU14). El dispositivo tiene GPS habilitado y permisos de ubicación concedidos.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia cuando el usuario accede a un grupo desde su lista.	
	2. Sistema verifica que el usuario pertenezca al grupo y valida sus credenciales.
	3. Sistema establece el canal de comunicación bidireccional.
	4. Sistema carga las ubicaciones actuales de los demás miembros conectados y las presenta en el mapa.
5. El dispositivo del usuario captura coordenadas GPS periódicamente.	
	6. Sistema distribuye la ubicación del usuario a todos los miembros conectados del grupo.
	7. Sistema actualiza el marcador del usuario en los mapas de los demás miembros.
8. Usuario visualiza el movimiento en tiempo real de los demás miembros.	
	9. El caso de uso termina cuando el usuario sale del grupo o cierra la aplicación.
Flujo excepcional	
3a. Se pierde la conexión a internet:	
3a.1. Sistema informa al usuario sobre la pérdida de conexión.	
3a.2. Sistema intenta reconectar automáticamente.	
3a.3. Al restablecer la conexión, sincroniza las ubicaciones actuales de todos los miembros.	
4a. El GPS está deshabilitado:	
4a.1. Sistema informa al usuario.	
4a.2. El usuario puede seguir visualizando las ubicaciones de los demás, pero su propia ubicación no se transmite hasta habilitar el GPS.	
Postcondición:	Éxito: La ubicación del usuario se transmite continuamente. El mapa refleja la ubicación actualizada de todos los miembros conectados.

Elaborado por: Autor

CU17 - Enviar mensaje en grupo

Este caso de uso permite al usuario enviar mensajes de texto a un grupo, como se puede ver en la Tabla 12.

Tabla 12 CU17 - Enviar mensaje en grupo.

Identificación:	CU17
Caso de uso:	Enviar mensaje en grupo
Actor:	Usuario Autenticado
Resumen:	Permite al usuario enviar mensajes de texto a un grupo. El sistema transmite el mensaje a los miembros conectados, envía notificaciones a los desconectados y registra el estado de entrega y lectura.
Precondición:	El usuario tiene sesión activa en el sistema. El usuario es miembro activo o creador del grupo (ver CU14). El usuario tiene conexión activa al canal del grupo (ver CU16).
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El caso de uso inicia cuando el usuario escribe un mensaje en el campo de texto del chat grupal y presiona Enviar.	
	2. Sistema valida que el contenido del mensaje no esté vacío.
	3. Sistema crea el registro del mensaje con el identificador del remitente, el grupo, el contenido y la marca temporal.
	4. Sistema distribuye el mensaje a todos los miembros conectados al canal del grupo.
	5. Sistema registra el estado de entrega y crea el registro de lectura del remitente.
	6. Para los miembros desconectados, sistema consulta sus identificadores de notificación y envía una notificación con el nombre del grupo, el remitente y una vista previa del mensaje.
7. Los miembros visualizan el mensaje en sus pantallas de chat.	
	8. El caso de uso termina cuando el sistema ha transmitido el mensaje a todos los miembros del grupo.
Flujo excepcional	
2a. El mensaje está vacío:	
2a.1. Sistema no envía el mensaje y mantiene el foco en el campo de texto.	
4a. Se pierde la conexión al intentar enviar:	
4a.1. Sistema marca el mensaje como pendiente.	
4a.2. Sistema reintenta el envío al restablecer la conexión.	
Postcondición:	Éxito: El mensaje queda almacenado. Los miembros conectados lo reciben por el canal y los desconectados reciben notificación.

Elaborado por: Autor

CU30 - Detectar viajes automáticamente

Este caso de uso detecta automáticamente cuando el usuario realiza un desplazamiento significativo analizando puntos GPS registrados en segundo plano, como se puede ver en la Tabla 13.

Tabla 13 CU30 - Detectar viajes automáticamente.

Identificación:	CU30
Caso de uso:	Detectar viajes automáticamente
Actor:	Sistema (automático)
Resumen:	Detecta automáticamente cuando el usuario realiza un desplazamiento significativo. Analiza los puntos GPS registrados en segundo plano e identifica el inicio y fin del viaje para almacenar la trayectoria.
Precondición:	El sistema recibe puntos GPS del dispositivo periódicamente. Existen al menos 6 puntos GPS consecutivos almacenados. El seguimiento pasivo está habilitado en la aplicación.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el sistema recibe un conjunto de puntos GPS del dispositivo.
	2. Sistema almacena los puntos con marca temporal.
	3. Sistema obtiene todos los puntos GPS desde la fecha del último viaje registrado. Si no hay viaje previo, busca puntos de las últimas 2 horas.
	4. Sistema valida que existan al menos 6 puntos disponibles.
	5. Sistema calcula la distancia total recorrida sumando las distancias entre puntos consecutivos.
	6. Sistema analiza los últimos 6 puntos para verificar si el usuario está quieto, calculando el promedio de distancias entre ellos.
	7. Si la distancia total supera el umbral definido y el usuario está quieto, procede a crear el viaje.
	8. Sistema identifica el primer punto con movimiento significativo como inicio del viaje y calcula la duración total.
	9. Sistema busca ubicaciones guardadas cercanas al punto inicial y final del viaje.
	10. Sistema simplifica la geometría del viaje y genera un identificador de trayectoria.
	11. El caso de uso termina cuando el sistema ha almacenado el viaje con inicio, fin, distancia, duración, geometría e identificador.
Postcondición:	Éxito: El viaje queda almacenado con su trayectoria completa. Las ubicaciones de origen y destino quedan asociadas cuando corresponde.

Elaborado por: Autor

CU31 - Analizar predictibilidad de patrones

Este caso de uso analiza si el usuario tiene patrones predecibles en sus desplazamientos hacia ubicaciones específicas, como se puede ver en la Tabla 14.

Tabla 14 CU31 - Analizar predictibilidad de patrones.

Identificación:	CU31
Caso de uso:	Analizar predictibilidad de patrones
Actor:	Sistema (automático)
Resumen:	Analiza si el usuario tiene patrones predecibles en sus desplazamientos hacia ubicaciones específicas. Agrupa viajes por destino, calcula frecuencia temporal, identifica trayectorias repetidas y determina si existe un nivel de predictibilidad que podría representar un riesgo de seguridad.
Precondición:	Existen viajes detectados y almacenados (ver CU30). Hay al menos 5 viajes hacia una misma ubicación de destino. El análisis de patrones está habilitado en la aplicación.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el sistema ejecuta el análisis periódico de patrones de movilidad.
	2. Sistema agrupa los viajes por ubicación de destino y filtra los que tienen al menos 5 viajes.
	3. Sistema analiza la distribución temporal de los viajes por día de la semana y rango horario.
	4. Sistema agrupa los viajes por identificador de trayectoria e identifica la más utilizada por destino.
	5. Sistema calcula el porcentaje de viajes que usan la trayectoria más común.
	6. Si el porcentaje supera el 70 % y la frecuencia temporal es alta, marca el patrón como predecible.
	7. Sistema calcula el nivel de riesgo del patrón y crea o actualiza el registro correspondiente.
	8. El caso de uso termina cuando el sistema ha analizado todos los destinos y almacenado los patrones detectados.
Flujo excepcional	
4a. No hay suficientes viajes para analizar:	
4a.1. Sistema registra que no se detectaron patrones.	
4a.2. Sistema programa el siguiente análisis para una fecha futura.	
4a.3. El caso de uso termina en fracaso.	
Postcondición:	Éxito: Los patrones de movilidad quedan clasificados por nivel de riesgo y almacenados en el sistema.

Elaborado por: Autor

CU32 - Enviar alerta de patrón detectado

Este caso de uso envía una notificación al usuario cuando se detecta un patrón de movilidad predecible que podría representar riesgo de seguridad, como se puede ver en la Tabla 15.

Tabla 15 CU32 - Enviar alerta de patrón detectado.

Identificación:	CU32
Caso de uso:	Enviar alerta de patrón detectado
Actor:	Sistema (automático)
Resumen:	Envía una notificación al usuario cuando se detecta un patrón de movilidad predecible que podría representar un riesgo de seguridad. La notificación sugiere generar rutas distintas para variar la trayectoria habitual.
Precondición:	Existe un patrón marcado como predecible (ver CU31). Se cumple la condición de notificación: primera detección, periodo de espera transcurrido o viajes frecuentes recientes. El usuario tiene al menos un identificador de notificación registrado.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el sistema determina que debe enviar una alerta según el análisis del patrón (ver CU31).
	2. Sistema consulta los identificadores de notificación del usuario y obtiene el nombre de la ubicación de destino.
	3. Sistema construye el mensaje de alerta con la sugerencia de generar rutas distintas.
	4. Sistema configura la prioridad y el tiempo de vida del mensaje.
	5. Sistema envía la notificación a cada identificador registrado del usuario.
	6. Sistema registra el número de envíos exitosos y fallidos, y elimina los identificadores inválidos.
	7. Sistema actualiza el patrón con el estado de notificación y la marca temporal.
	8. El caso de uso termina cuando el sistema ha enviado la notificación a todos los dispositivos del usuario.
Flujo excepcional	
5a. El servicio de notificaciones no está disponible:	
5a.1. Sistema registra el error.	
5a.2. Sistema programa un reintento.	
5a.3. El patrón no queda marcado como notificado.	
5b. Todos los identificadores de notificación son inválidos:	
5b.1. Sistema elimina los identificadores inválidos.	
5b.2. Sistema marca el patrón como notificado para evitar reintentos.	
Postcondición:	Éxito: El usuario ha recibido la notificación. El patrón queda marcado como notificado con su marca temporal. Al interactuar con la notificación, se abre el módulo de generación de rutas con el destino precargado (ver CU01).

Elaborado por: Autor

4.1.3. Componentes seleccionados

La evaluación multicriterio permitió definir los componentes para cada función de la aplicación móvil. Los resultados detallan la elección de las herramientas empleadas en el desarrollo según los requerimientos establecidos.

Jetpack Compose se eligió como *framework* de interfaz de usuario con una puntuación de 4.53, superando a XML Views, como se muestra en la Tabla 16. Esta tecnología utiliza programación declarativa y facilita la construcción de pantallas mediante código compacto. Cuenta con soporte oficial de Google y compatibilidad nativa con Material 3.

Tabla 16 Matriz de evaluación: Framework de UI.

Criterio	Peso	Jetpack Compose	XML Views
Productividad	25%	5.0	3.0
Rendimiento	20%	4.5	4.0
Curva de aprendizaje	15%	3.5	5.0
Ecosistema	15%	4.5	4.0
Futuro del framework	15%	5.0	2.0
Compatibilidad	10%	4.0	5.0
Puntuación total	100%	4.53	3.65
Decisión	-	Seleccionado	Descartado

Elaborado por: Autor

Respecto a la biblioteca de mapas, se seleccionó *osmdroid* con un puntaje de 4.40 frente a otras alternativas en la Tabla 17. Esta opción funciona sin depender de Google Play Services y es compatible con OpenStreetMap. Permite el manejo de marcadores y polígonos sin generar gastos por licencias de uso.

Tabla 17 Matriz de evaluación: Biblioteca de mapas para-Android.

Criterio	Peso	osmdroid	Google Maps SDK	Mapbox SDK
Costo	25%	5.0	2.0	1.5
Funcionalidades	20%	4.0	5.0	5.0
Rendimiento	20%	4.0	5.0	4.5
Documentación	15%	4.0	5.0	4.5
Personalización	10%	5.0	3.0	4.0
Dependencias	10%	5.0	2.0	3.0
Puntuación total	100%	4.40	3.85	3.70
Decisión	-	Seleccionado	Descartado	Descartado

Elaborado por: Autor

Retrofit se aplicó como cliente HTTP tras obtener una valoración de 4.55 en la comparativa, como se presenta en la Tabla 18. La herramienta emplea una API declarativa que define los puntos de conexión mediante anotaciones en el código. Su uso en el desarrollo móvil es frecuente debido a su estabilidad y amplia documentación disponible.

Tabla 18 Matriz de evaluación: Cliente HTTP.

Criterio	Peso	Retrofit	Ktor Client	OkHttp
Facilidad de uso	25%	5.0	4.0	3.0
Rendimiento	20%	4.5	4.5	5.0
Ecosistema	20%	5.0	4.0	3.5
KMM Support	15%	3.0	5.0	3.0
Documentación	10%	5.0	4.0	4.5
Curva de aprendizaje	10%	5.0	4.0	3.5
Puntuación total	100%	4.55	4.25	3.70
Decisión	-	Seleccionado	Descartado	Descartado

Elaborado por: Autor

En cuanto al almacenamiento local, se utilizó Room como gestor de base de datos con una calificación de 4.55, según se detalla en la Tabla 19. Este componente actúa como un mapeador de objetos que abstrae SQLite y valida las consultas durante la compilación. Se integra con elementos del ciclo de vida de la aplicación móvil como ViewModel y StateFlow.

Tabla 19 Matriz de evaluación: ORM para base de datos local.

Criterio	Peso	Room	SQLDelight	Realm Kotlin
Integración Android	25%	5.0	4.0	4.0
Tipo de queries	20%	5.0	5.0	3.0
Rendimiento	20%	4.5	4.5	4.0
Curva de aprendizaje	15%	4.5	3.5	4.0
Soporte KMM	10%	3.0	5.0	5.0
Migración de esquema	10%	5.0	4.0	3.5
Puntuación total	100%	4.55	4.30	3.75
Decisión	-	Seleccionado	Descartado	Descartado

Elaborado por: Autor

OpenRouteService fue el servicio escogido para el cálculo de rutas con una puntuación de 4.58 como se muestra en la Tabla 20. La API ofrece perfiles de trayecto y entrega datos en formato de polilínea codificada para limitar el tamaño de los mensajes. Los resultados incluyen la distancia y el tiempo de viaje sin requerir pagos por volumen de uso.

Tabla 20 Evaluación de APIs de routing.

Criterio	Peso	OpenRouteService	Google Directions	OSRM
Costo	25%	5.0	2.0	5.0
Calidad de Rutas	25%	4.5	5.0	4.0
Opciones de Perfil	20%	5.0	4.0	4.5
Documentación	15%	4.5	5.0	3.5
Límites de Uso	10%	4.0	3.0	5.0
Latencia	5%	4.0	5.0	4.5
Puntuación Total	100%	4.58	3.85	4.38
Decisión	-	Seleccionado	Descartado	Descartado

Elaborado por: Autor

Finalmente, se implementó el algoritmo Multi-Armed Bandit con la estrategia Upper Confidence Bound para recomendar trayectorias, según se observa en la Tabla 21. Este método permite un aprendizaje constante sin precisar bases de datos externas de gran tamaño. El proceso registra la suma de recompensas por cada tipo de ruta para gestionar la selección de opciones en la aplicación móvil.

Tabla 21 Evaluación de algoritmos de recomendación de rutas.

Criterio	Peso	Multi-Armed Bandit	Collaborative Filtering	Regresión Lineal
Adaptabilidad	30%	5.0	3.0	2.5
Complejidad Implementación	25%	5.0	3.0	4.5
Requerimientos de Datos	20%	5.0	2.0	3.5
Interpretabilidad	15%	4.5	3.5	5.0
Tiempo de Convergencia	10%	4.0	3.0	4.5
Puntuación Total	100%	4.78	2.85	3.53
Decisión	-	Seleccionado	Descartado	Descartado

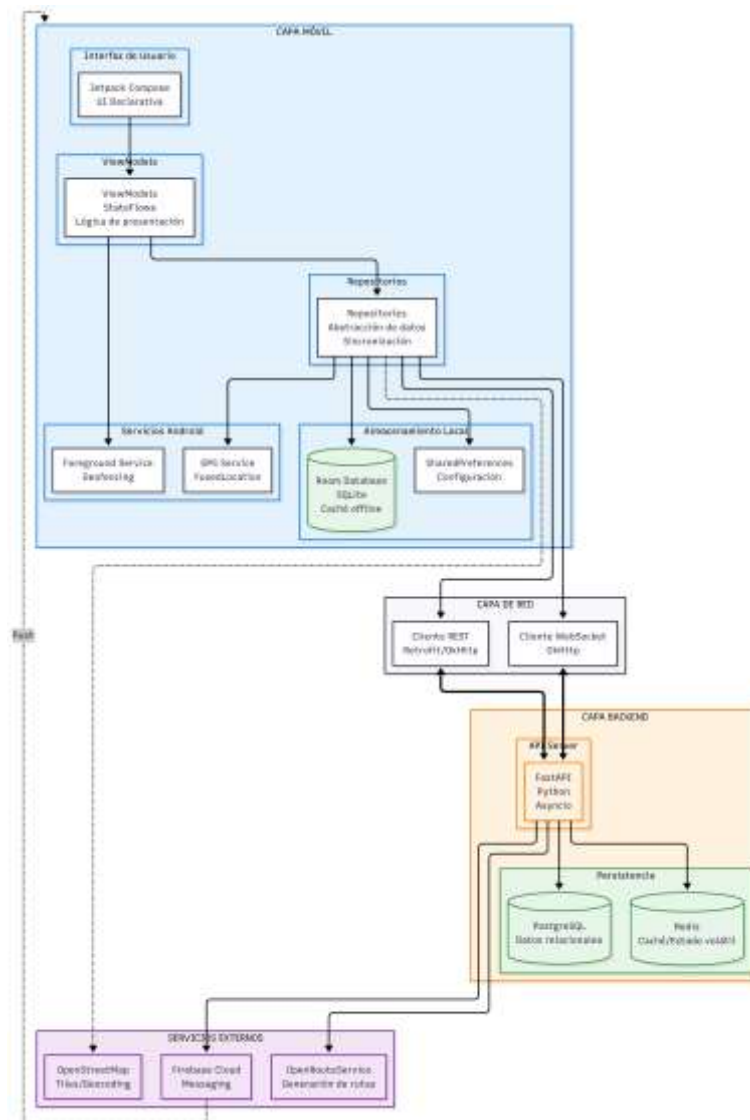
Elaborado por: Autor

4.1.4. Arquitectura de la aplicación móvil desarrollada

El diseño arquitectónico se basó en una estructura modular organizada en tres capas principales. Esta organización separa las tareas de la aplicación móvil y facilita el mantenimiento posterior del software.

La distribución general se presenta en la Figura 7, donde se observa la relación entre el dispositivo móvil, la red, el servidor y los servicios externos. El diseño emplea un enfoque de cliente-servidor que otorga autonomía al equipo móvil y centraliza los procesos de aprendizaje en el servidor.

Figura 7 Arquitectura general de la aplicación móvil.



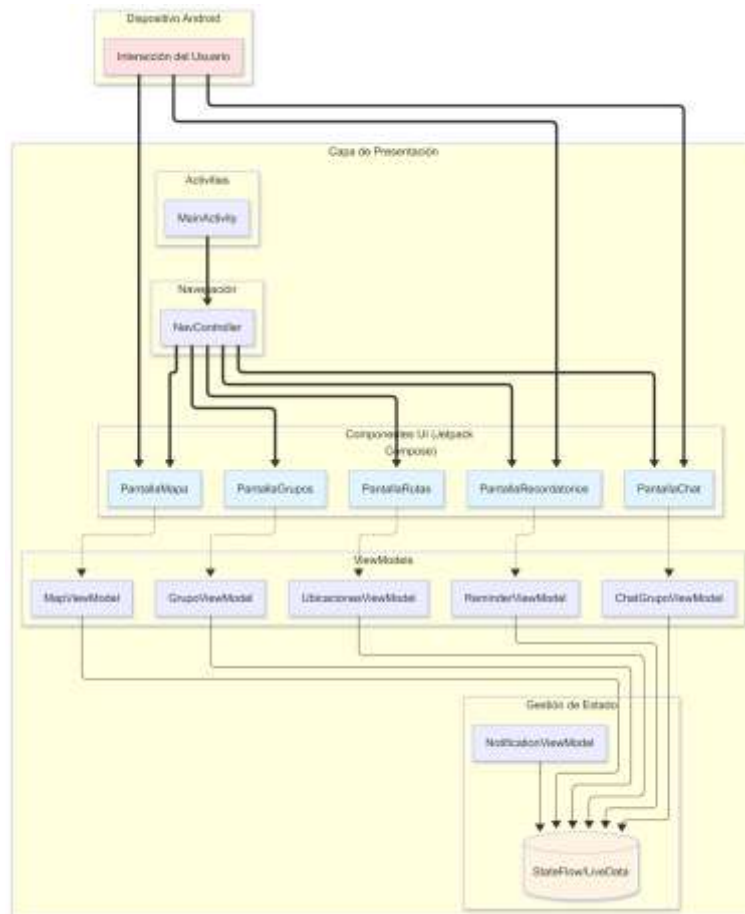
Elaborado por: Autor

4.1.4.1. Organización por capas.

La estructura cuenta con tres capas de dependencias unidireccionales. La capa de presentación maneja la interfaz y la interacción con el usuario, mientras que la capa de lógica aplica las reglas del dominio y la capa de datos gestiona el acceso a la información. Esta división se aplicó tanto en el desarrollo para Android como en el servidor.

La capa de presentación del *frontend* utiliza Jetpack Compose para construir la interfaz de usuario, tal como se detalla en la Figura 8. Los componentes ViewModels conectan la vista con la lógica de negocio mediante flujos de datos reactivos bajo el estándar StateFlow.

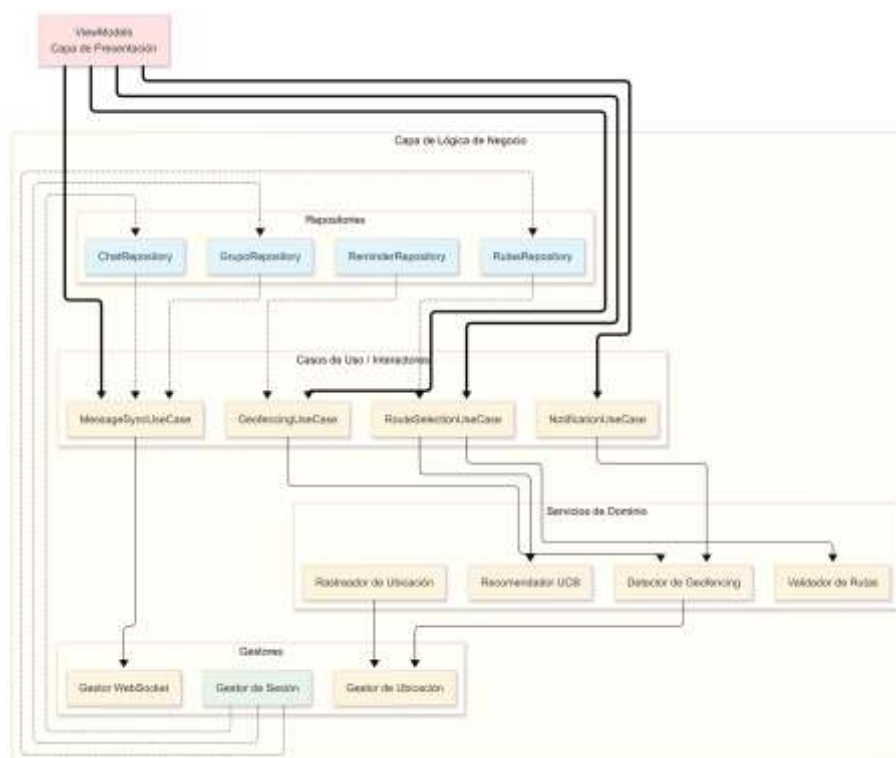
Figura 8 Arquitectura de la capa de presentación del frontend.



Elaborado por: Autor

En la Figura 9 se detalla la arquitectura de la capa de lógica de negocio del *frontend*. En este nivel, los repositorios gestionan el origen de los datos mientras que los servicios especializados ejecutan el algoritmo de recomendación y el control de áreas geográficas.

Figura 9 Arquitectura de la capa de lógica de negocio del frontend.

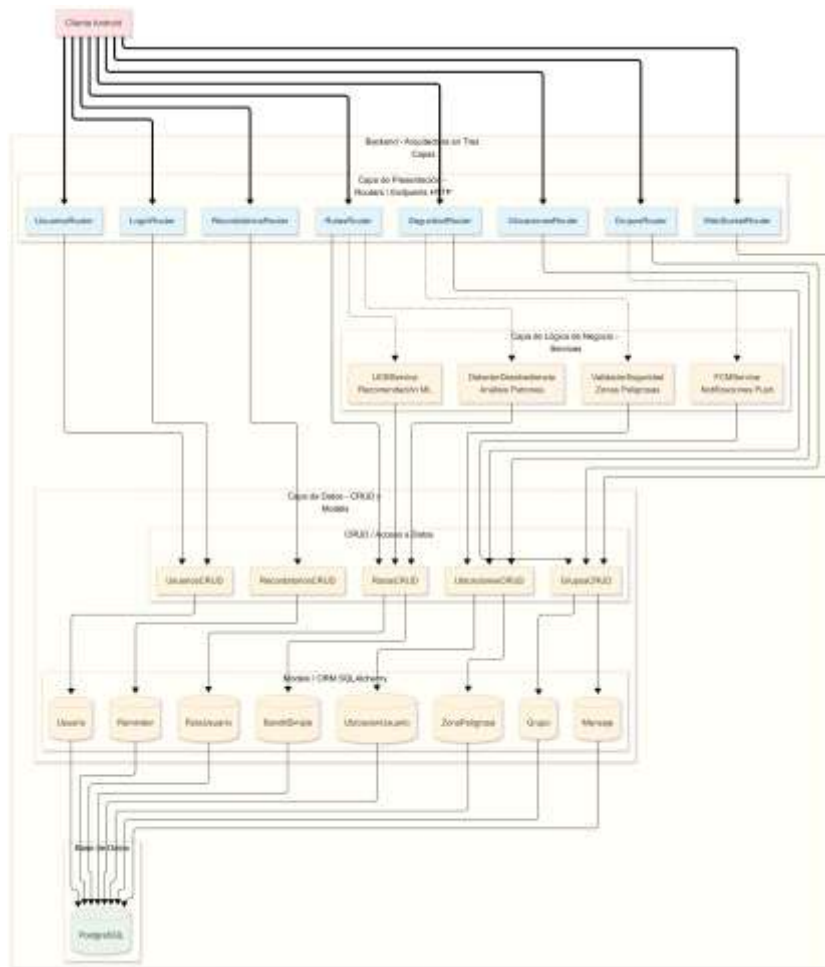


Elaborado por: Autor

El servidor se estructuró con el mismo patrón de tres capas para mantener la coherencia con la aplicación móvil, como se observa en la Figura 10. La capa de *routers* define los puntos de acceso para las peticiones en formato JSON y la capa de servicios centraliza la lógica mediante componentes como *UCBService* y *FCMService*.

La capa de persistencia utiliza el mapeado de SQLAlchemy para las operaciones en la base de datos. Esta organización estructural facilita la comprensión del funcionamiento integral de toda la tecnología desarrollada.

Figura 10 Arquitectura del backend en tres capas.



Elaborado por: Autor

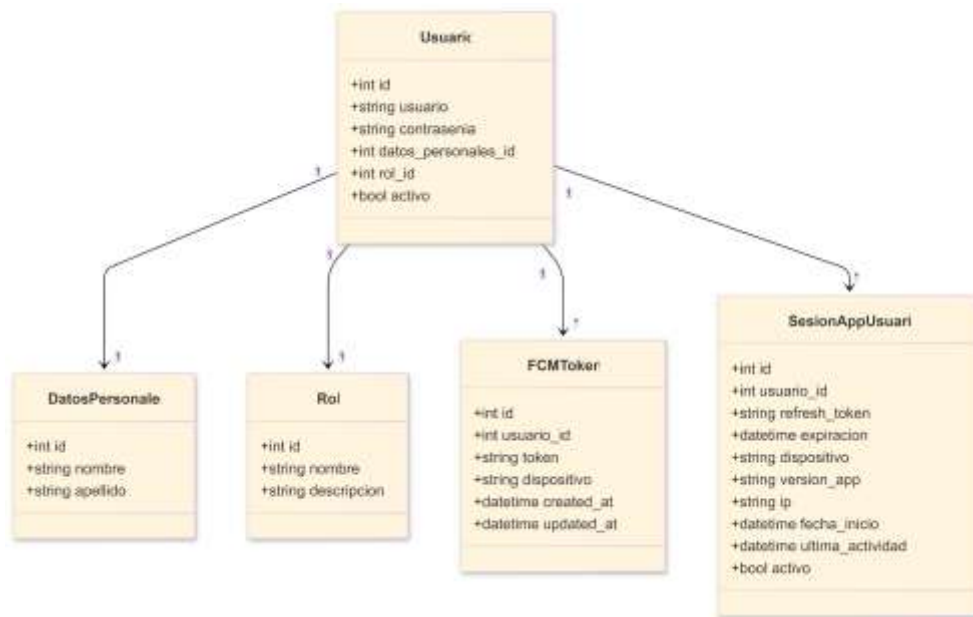
4.1.4.2. Modelo de datos de la aplicación móvil.

El modelo de datos establece la estructura de almacenamiento que soporta la arquitectura de la aplicación móvil. La base de datos relacional organiza la información en ocho bloques funcionales que corresponden a los requisitos identificados.

Módulo de usuarios y autenticación

Este módulo gestiona los perfiles y los procesos de acceso de los usuarios. La Figura 11 muestra las entidades encargadas de la seguridad y el registro de los datos personales.

Figura 11 Diagrama de clases del módulo de usuarios y autenticación.



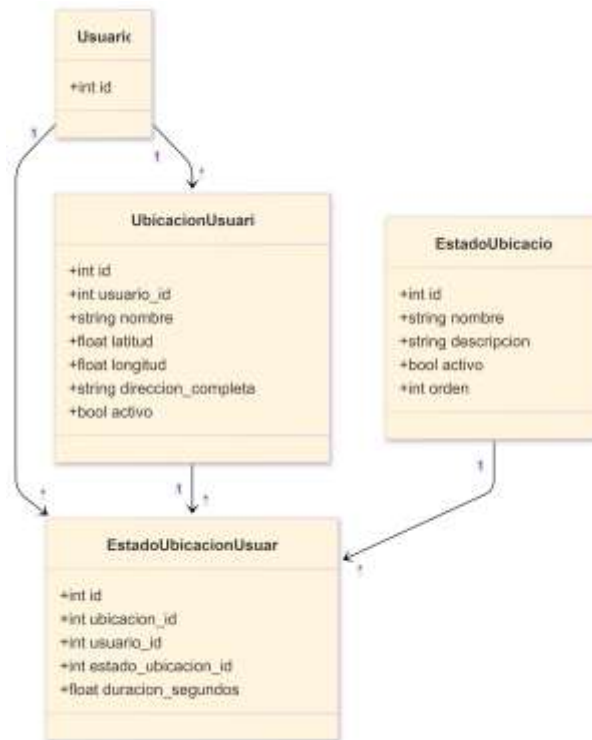
Elaborado por: Autor

La tabla de usuarios guarda las claves de acceso y se vincula con la información personal mediante identificadores únicos. El proceso utiliza tokens JWT para las sesiones y Firebase para el envío de avisos a los dispositivos.

Módulo de ubicaciones

Este módulo registra las ubicaciones guardadas por los usuarios y el estado de navegación hacia cada destino. La Figura 12 presenta las entidades que componen este módulo.

Figura 12 Diagrama de clases del módulo de ubicaciones.



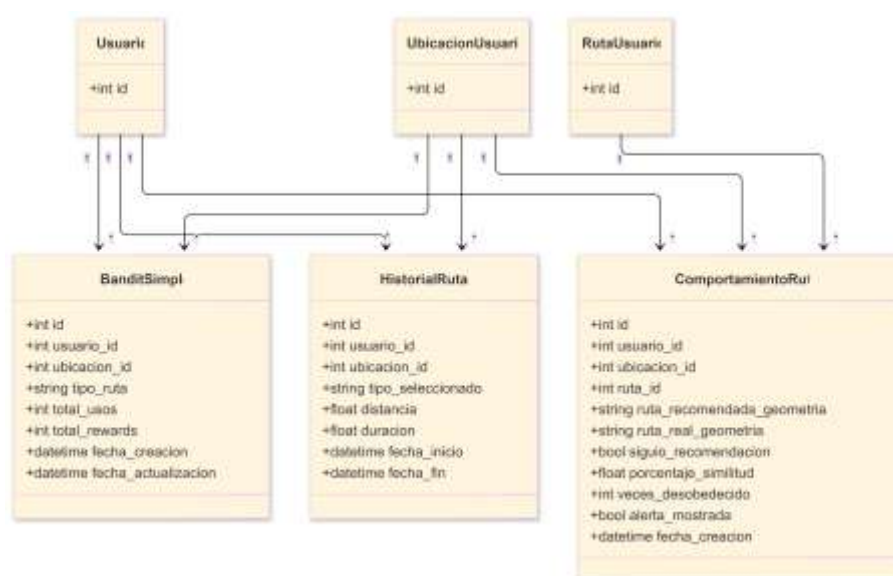
Elaborado por: Autor

La tabla de ubicaciones almacena las coordenadas y los nombres de los lugares frecuentes. El registro de navegación clasifica el estado de los viajes en progreso, finalizados o cancelados.

Módulo de machine learning

Este módulo implementa el algoritmo Multi-Armed Bandit UCB para la recomendación de rutas y la detección de patrones de movilidad. La Figura 13 muestra las tablas relacionadas con el aprendizaje automático.

Figura 13 Diagrama de clases del módulo de machine learning.



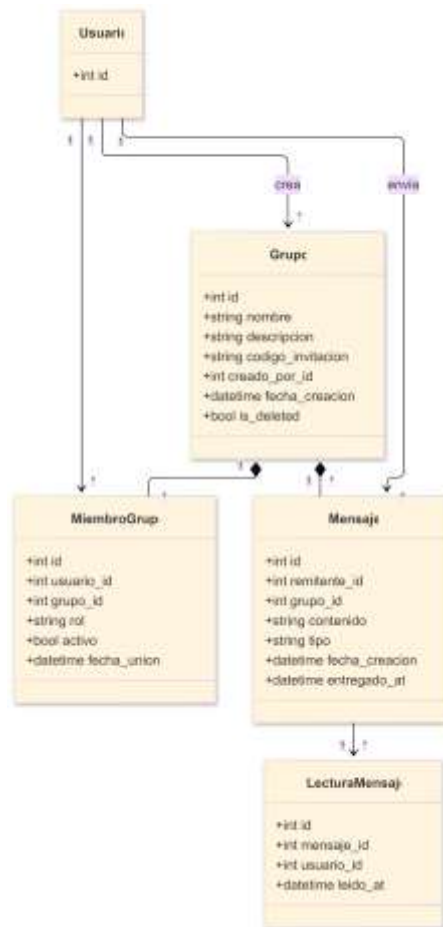
Elaborado por: Autor

La tabla bandit registra las estadísticas de cada tipo de ruta por usuario y ubicación. Los campos total_usos y total_rewards permiten calcular la tasa de éxito y el UCB score para cada brazo del algoritmo. La tabla comportamiento_rutas almacena la geometría de la ruta recomendada y la ruta real seguida por el usuario, calculando el porcentaje de similitud mediante el algoritmo de distancia de Fréchet. El campo veces_desobedecido cuenta las ocasiones consecutivas en que el usuario no siguió la recomendación de la aplicación móvil.

Módulo de grupos colaborativos

Este módulo gestiona la mensajería en tiempo real y el monitoreo de ubicación entre grupos de usuarios. La Figura 14 presenta las entidades del módulo de colaboración.

Figura 14 Diagrama de clases del módulo de grupos colaborativos.



Elaborado por: Autor

Los grupos cuentan con códigos de invitación únicos para el ingreso de nuevos miembros. El flujo de mensajes incluye confirmaciones de entrega y lectura para asegurar la sincronización entre los participantes.

Módulo de recordatorios geolocalizados

Este módulo almacena los recordatorios configurados por el usuario con condiciones de activación basadas en ubicación o tiempo. La Figura 15 muestra la estructura de datos de los recordatorios.

Figura 15 Diagrama de clases del módulo de recordatorios.



Elaborado por: Autor

El campo `reminder_type` puede tomar los valores `location`, `datetime` o `both`. Para recordatorios de ubicación, el campo `trigger_type` especifica si se activan al entrar (`enter`), salir (`exit`) o en ambos casos (`both`). El campo `days` almacena los días de la semana seleccionados en formato separado por comas. El radio de activación se configura en metros mediante el campo `radius`.

Módulo de seguridad personal

Este módulo registra las zonas peligrosas marcadas por cada usuario de forma privada. La Figura 16 ilustra la estructura para el módulo de seguridad.

Figura 16 Diagrama de clases del módulo de seguridad personal.



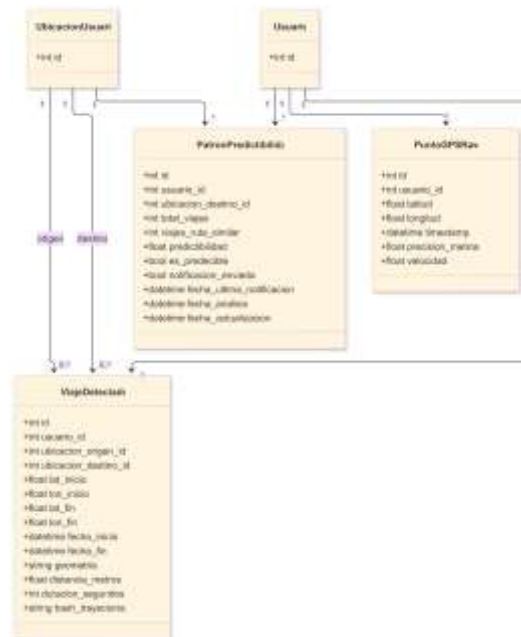
Elaborado por: Autor

La tabla `zonas_peligrosas_usuario` almacena las coordenadas del polígono circular generado a partir del centro y radio especificados. El primer elemento del array JSON en el campo `poligono` corresponde al centro de la zona, seguido de los puntos del perímetro. El campo `nivel_peligro` acepta tres valores: 1 (bajo, turquesa), 2 (medio, naranja) y 3 (alto, rojo).

Módulo de tracking pasivo GPS

Este módulo implementa el seguimiento automático de trayectorias y la detección de patrones de predictibilidad. La Figura 17 presenta las entidades relacionadas con el *tracking* pasivo.

Figura 17 Diagrama de clases del módulo de tracking pasivo GPS.



Elaborado por: Autor

La tabla puntos_gps_raw registra las coordenadas capturadas en segundo plano cada 30-60 segundos. El servicio de detección analiza estos puntos mediante un algoritmo de ventana deslizante que identifica el inicio y fin de desplazamientos. Los viajes detectados se almacenan en viajes_detectados con la geometría simplificada (1 de cada 3 puntos) y un *hash* MD5 de la trayectoria. La tabla patrones_predictibilidad calcula el ratio de viajes con rutas similares usando la distancia de Fréchet, activando notificaciones cuando el porcentaje de predictibilidad supera el 60%.

4.1.4.3. Arquitectura de componentes por módulo.

La aplicación móvil desarrollada se organizó en tres módulos funcionales principales: módulo de rutas alternativas, módulo de recordatorios geolocalizados y módulo de grupos colaborativos. Cada módulo integra su conjunto específico de componentes organizados según las capas arquitectónicas.

La Tabla 22 presenta la arquitectura de componentes del módulo de rutas alternativas. Este módulo integra componentes de renderizado cartográfico, cálculo de rutas mediante API externa, validación de seguridad con detección de zonas peligrosas, y recomendación adaptativa basado en aprendizaje de preferencias del usuario.

Tabla 22 Arquitectura de componentes del módulo de rutas alternativas.

Capa	Componente	Función	Ref.
Presentación	<i>Jetpack Compose</i>	Interfaz de mapa, selector de rutas, visualización de zonas peligrosas y estadísticas	[42]
	<i>Material 3</i>	Sistema de diseño con componentes estandarizados para tarjetas, insignias y diálogos	[43]
	<i>AnimatedVisibility</i>	Transiciones animadas de notificaciones y mensajes de estado	[44]
Mapas	<i>osmdroid</i>	Renderizado del mapa base con rutas y zonas	[45], [46]
	<i>OpenStreetMap Tiles</i>	Teselas cartográficas de código abierto	[45], [46], [47]
	<i>Polygon Overlay</i>	Renderizado de zonas peligrosas circulares sobre el mapa	[19], [46], [48]
	<i>Polyline Overlay</i>	Renderizado de rutas con colores diferenciados por perfil	[46], [47]
	<i>OpenRouteService API</i>	Generación de rutas con tres perfiles de optimización	[45]
Routing	<i>Custom Route Decoder</i>	Decodificación de <i>encoded polyline</i> a coordenadas geográficas	[45], [46]
	<i>Haversine Distance</i>	Cálculo de distancias geográficas precisas	[47], [49]
Algoritmo ML	<i>Multi-Armed Bandit (UCB)</i>	Aprendizaje de preferencias de ruta por usuario	[50], [51]
	<i>Custom UCB Implementation</i>	Cálculo de puntuaciones con balance exploración-explotación	[51]
Seguridad de rutas	<i>Ray Casting Algorithm</i>	Detección de intersección punto en polígono	[19], [48]
	<i>Route Validation System</i>	Evaluación de seguridad con puntuación de riesgo	[52]
	<i>Zone Intersection Detector</i>	Cálculo de porcentaje de ruta en zona peligrosa	[19], [48]
Tracking GPS	<i>LocationTracker</i>	Observación continua de ubicación en tiempo real	[19], [48]
	<i>RutaEstado</i>	Gestión de ruta activa con historial de posiciones	[50]
	<i>CalculadorETADinamico</i>	Tiempo estimado de llegada adaptativo con velocidad actual	[46], [48]
Lógica de negocio	<i>MapViewModel</i>	Gestión de rutas, alternativas y validación de seguridad	[53]
	<i>UbicacionesViewModel</i>	Operaciones CRUD de destinos favoritos	[53]
	<i>RutasRepository</i>	Comunicación con <i>backend</i> para persistencia	[48]
Persistencia	<i>Room</i>	Almacenamiento local de destinos y zonas	[53]
	<i>Retrofit</i>	Cliente REST para <i>endpoints</i> de rutas y zonas	[42]
Utilidades	<i>Kotlin Coroutines</i>	Operaciones asíncronas de red y cálculos	[42]
	<i>StateFlow</i>	Estado reactivo de rutas y zonas	[53]

Elaborado por: Autor

La Tabla 23 presenta la arquitectura de componentes del módulo de recordatorios geolocalizados. Este módulo integra componentes de gestión de notificaciones basadas en ubicación, programación de alarmas, detección de proximidad y geocodificación inversa para convertir coordenadas en direcciones legibles.

Tabla 23 Arquitectura de componentes del módulo de recordatorios geolocalizados.

Capa	Componente	Función	Ref.
Presentación	<i>Jetpack Compose</i>	Interfaz declarativa para pantallas de creación, edición y listado.	[54]
	<i>Material 3</i>	Sistema de diseño con componentes estandarizados.	[43]
	<i>Navigation Compose</i>	Navegación entre pantallas del módulo.	
Lógica de negocio	<i>ViewModel</i>	Gestión de estado de recordatorios y formularios.	[53]
	<i>Kotlin Coroutines</i>	Operaciones asíncronas de geocodificación y persistencia.	[53]
Mapas	<i>osmdroid</i>	Renderizado de mapa interactivo con marcadores y círculos.	
	<i>OpenStreetMap Tiles</i>	Tiles cartográficos base.	[45], [46], [47]
	<i>Nominatim API</i>	Geocodificación inversa de coordenadas a direcciones.	[45]
	<i>OpenRouteService POI API</i>	Búsqueda de puntos de interés cercanos.	[45]
	<i>Room</i>	ORM con operaciones CRUD para recordatorios.	[53]
Sistema de alarmas	<i>AlarmManager</i>	Programación de alarmas exactas del sistema.	[19], [48]
	<i>BroadcastReceiver</i>	Recepción de eventos de alarma programados.	[19], [48]
	<i>NotificationManager</i>	Creación y visualización de notificaciones.	[48]
Geolocalización	<i>FusedLocationProvider</i>	Obtención de ubicación actual del usuario.	[19]
	<i>Location API</i>	Monitoreo continuo para <i>geofencing</i> .	[19], [48]
Sonido y vibración	<i>RingtoneManager</i>	Acceso y reproducción de tonos del sistema.	[48]
	<i>Vibrator</i>	Control de patrones de vibración personalizados.	[48]
Inyección de dependencias	<i>Hilt</i>	Provisión de repositorios, ViewModels y base de datos.	[55]
Utilidades	<i>Coil</i>	Carga de iconos de categorías de POIs.	

Elaborado por: Autor

La Tabla 24 detalla los recursos para el trabajo colaborativo entre usuarios. Se emplean servicios de comunicación constante y protocolos para el intercambio de mensajes y posiciones.

Tabla 24 Arquitectura de componentes del módulo de grupos colaborativos.

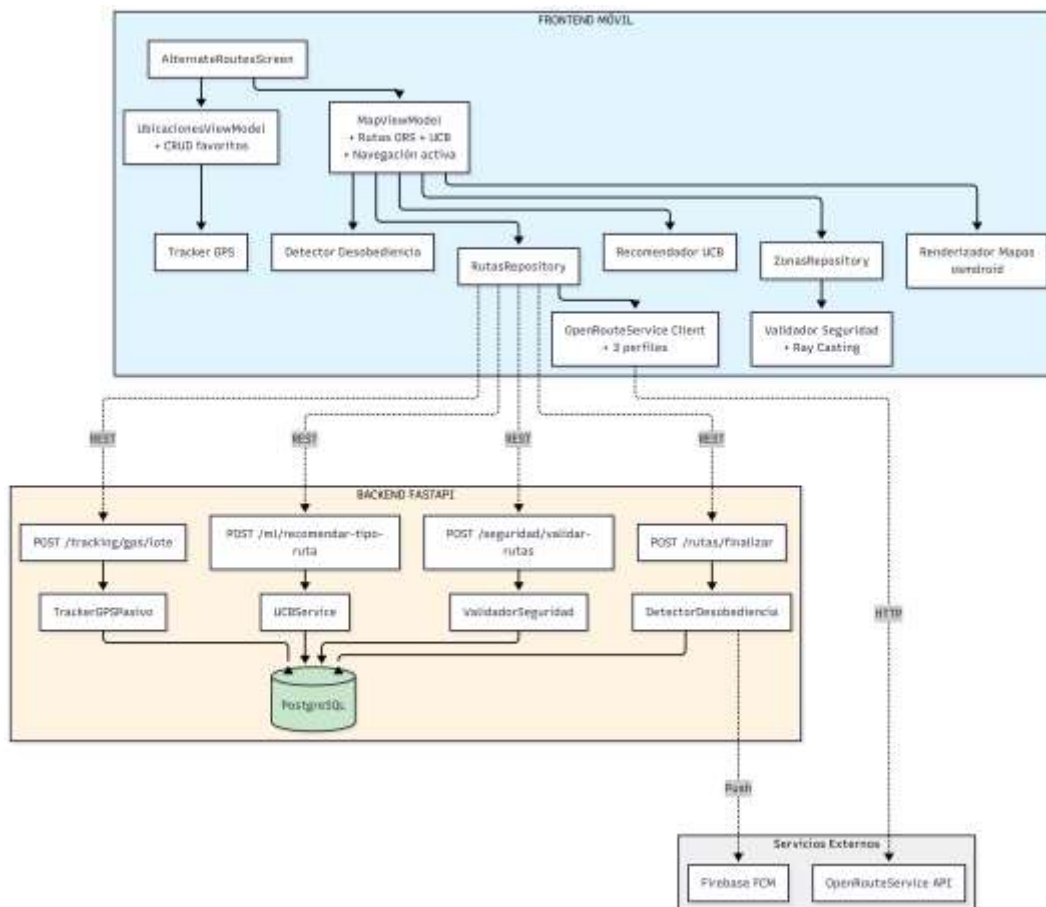
Capa	Componente	Función	Ref.
Presentación	<i>Jetpack Compose</i>	UI del chat, lista de grupos, mapa colaborativo y gestión de participantes.	[53], [54]
	<i>HorizontalPager</i>	Navegación swipe entre chat y mapa colaborativo.	
	<i>LazyColumn</i>	Lista virtualizada de mensajes con scroll optimizado.	[43], [44]
Comunicación Tiempo Real	<i>OkHttp WebSocket</i>	Cliente WebSocket para mensajes bidireccionales.	[42], [53], [56]
	<i>WebSocketLocationManager</i>	Gestión de conexión, reconexión y envío de ubicación.	
	<i>NotificationWebSocketManager</i>	Sincronización de contadores de no leídos en tiempo real.	
Lógica de Negocio	<i>ChatGrupoViewModel</i>	Gestión de mensajes, estados de lectura y scroll automático.	[53], [56]
	<i>GrupoViewModel</i>	CRUD de grupos, códigos de invitación y unirse a grupos.	[53]
	<i>IntegrantesViewModel</i>	Gestión de participantes, roles y permisos.	[53]
	<i>LocationGrupoViewModel</i>	Suscripción y actualización de ubicaciones de miembros.	[50], [53]
Mapas Colaborativos	<i>osmdroid</i>	Renderizado de mapa base.	
	<i>CustomMarkerOverlay</i>	Marcadores personalizados con iniciales, colores y nombres.	
	<i>UserMarkerOverlay</i>	Sistema de colores diferenciados por usuario y creador.	
Persistencia	<i>Room</i>	Caché local de mensajes y datos de grupos.	[53]
	<i>SharedPreferences</i>	Almacenamiento de ID de chat activo y preferencias.	
Notificaciones	<i>Firebase Cloud Messaging</i>	Push notifications para mensajes nuevos	[57]
	<i>MyFirebaseMessagingService</i>	Manejo de notificaciones, badge e historial.	[57]
	<i>NotificationManager</i>	Creación de notificaciones Android con canales.	[48]
Tracking de Ubicación	<i>LocationTrackingService</i>	Servicio foreground para tracking continuo.	[19], [48]
	<i>FusedLocationProvider</i>	Obtención de ubicación con precisión optimizada.	[19]
	<i>WorkManager</i>	Programación de actualizaciones periódicas de ubicación.	
Utilidades	<i>Coil</i>	Carga de avatares y fotos de perfil.	

Elaborado por: Autor

4.1.5. Implementación del módulo de rutas alternativas

El módulo de rutas alternativas integró los componentes seleccionados siguiendo la arquitectura MVVM establecida en la fase de diseño. La implementación abarcó la generación de rutas, la validación de seguridad mediante análisis geométrico y el seguimiento pasivo de patrones de movilidad. La Figura 18 presenta el diagrama de componentes implementados y sus interacciones dentro del módulo.

Figura 18 Arquitectura de componentes del módulo de rutas alternativas.



Elaborado por: Autor

4.1.5.1. Generación y recomendación de rutas.

Se implementó una arquitectura distribuida donde la aplicación móvil ejecuta la generación de rutas mediante OpenRouteService, mientras el *backend* actúa como selector basado en aprendizaje automático. El flujo operó de la siguiente manera: la aplicación móvil envió una solicitud al *backend* con el contexto del usuario; el servidor ejecutó el algoritmo UCB consultando el historial de selecciones almacenado y retornó el tipo de ruta recomendado en formato JSON; la aplicación móvil generó tres variantes de ruta en paralelo mediante corrutinas de Kotlin; las geometrías resultantes fueron enviadas al *backend* para validación de seguridad; y finalmente, el *backend* retornó las métricas de seguridad para cada ruta, que la aplicación móvil presentó al usuario con indicadores visuales.

Para la personalización de recomendaciones se implementó el algoritmo Upper Confidence Bound (UCB), seleccionado en la evaluación multicriterio presentada en la Tabla 21. La implementación aplica la fórmula UCB1, que combina la tasa de éxito histórica con un componente de exploración logarítmica, configurado con un coeficiente de exploración definido en los parámetros del *backend*.

En la Figura 19 se visualiza la interfaz con las tres rutas generadas (fastest, shortest y recommended), diferenciadas por colores según el modo de transporte seleccionado. Este código de colores distingue entre desplazamiento a pie, en vehículo o en bicicleta.

Figura 19 Interfaz de generación de rutas mostrando tres alternativas de navegación.



Elaborado por: Autor

El panel de selección presenta información detallada de cada ruta, incluyendo badges de seguridad, distancia total y tiempo estimado de llegada. La Figura 20 ilustra cómo la aplicación móvil presenta esta información para facilitar la toma de decisiones del usuario.

Figura 20 Panel de selección de rutas con indicadores de seguridad.



Elaborado por: Autor

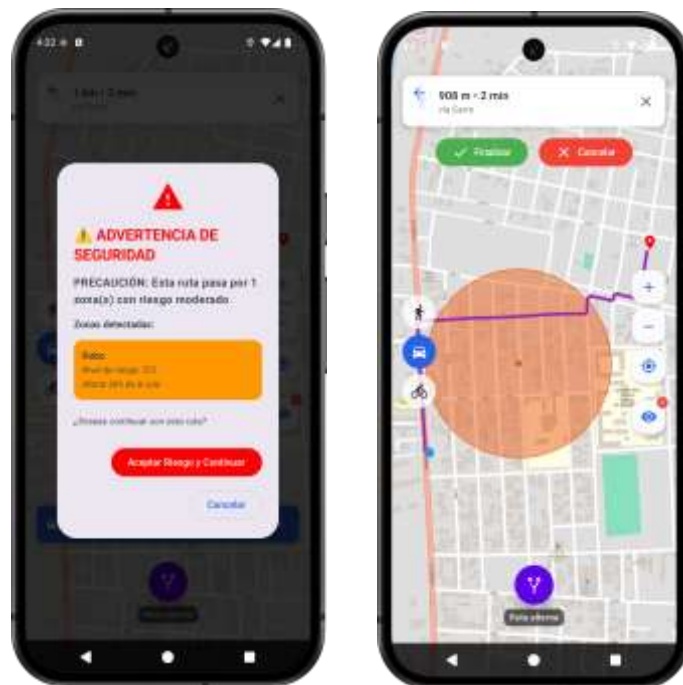
4.1.5.2. Validación de seguridad de rutas.

Se implementó una arquitectura híbrida que combina procesamiento local inmediato con verificación en el *backend*. El componente de validación ejecutó el siguiente proceso: recepción de geometrías en formato comprimido, decodificación de coordenadas geográficas, consulta de zonas peligrosas en la base de datos, aplicación de un algoritmo geométrico para calcular intersecciones entre trayectoria y zonas, cálculo del porcentaje de exposición al riesgo, consulta de zonas compartidas mediante grafo de confianza, aplicación de un sistema de ponderación basado en número de reportes independientes, y construcción de la respuesta con indicador de seguridad, nivel de riesgo, mensaje descriptivo y lista de zonas detectadas.

Para los casos en que las rutas atraviesan zonas peligrosas inevitables, se implementó un algoritmo de detección que analiza la conectividad del área mediante consulta a OpenStreetMap. Este algoritmo identifica si existen rutas alternativas viables o si la zona representa un punto de paso obligatorio, permitiendo la regeneración de rutas con parámetros de exclusión ajustados.

En la Figura 21 se visualiza el resultado de la validación de seguridad, donde una ruta intercepta una zona peligrosa identificada por el usuario. El polígono de zona peligrosa se renderiza en color rojo con transparencia para mantener visible el contexto del mapa.

Figura 21 Validación de seguridad con advertencia de zona peligrosa.



Elaborado por: Autor

Cuando la aplicación móvil detecta exposición a zonas de riesgo, genera advertencias detalladas como la mostrada en la Figura 22. Esta notificación indica el nivel de peligro calculado mediante el análisis de intersección de trayectorias, proporcionando información cuantitativa al usuario.

Figura 22 Advertencia de seguridad con nivel de peligro detectado.



Elaborado por: Autor

4.1.5.3. Seguimiento pasivo y detección de patrones.

Se implementó un servicio Android que captura ubicación en segundo plano con una configuración balanceada entre precisión y consumo de batería. El servicio acumula puntos GPS en memoria local antes de enviarlos al servidor mediante peticiones asíncronas.

Para la detección automática de viajes se implementó un algoritmo basado en análisis de ventana deslizante, que procesa secuencias de puntos GPS aplicando criterios de velocidad sostenida para identificar el inicio y fin de viajes, descartando puntos con baja precisión. Para el análisis de predictibilidad se implementó el algoritmo de distancia de Fréchet, que mide la similitud entre trayectorias considerando el orden temporal de los puntos y establece un umbral de similitud para identificar rutas repetitivas.

Las notificaciones se implementaron mediante Firebase Cloud Messaging, configurando su activación cuando la predictibilidad alcanza un umbral definido. Para evitar saturación de alertas, se implementó un mecanismo que limita la frecuencia de notificaciones por combinación origen-destino, almacenando información temporal en la base de datos.

En la Figura 23 se muestra un ejemplo de notificación generada cuando la aplicación móvil detecta un patrón de movilidad repetitivo. La notificación sugiere al usuario considerar rutas alternativas para variar su trayectoria habitual.

Figura 23 Notificación de patrón de ruta frecuente detectado.



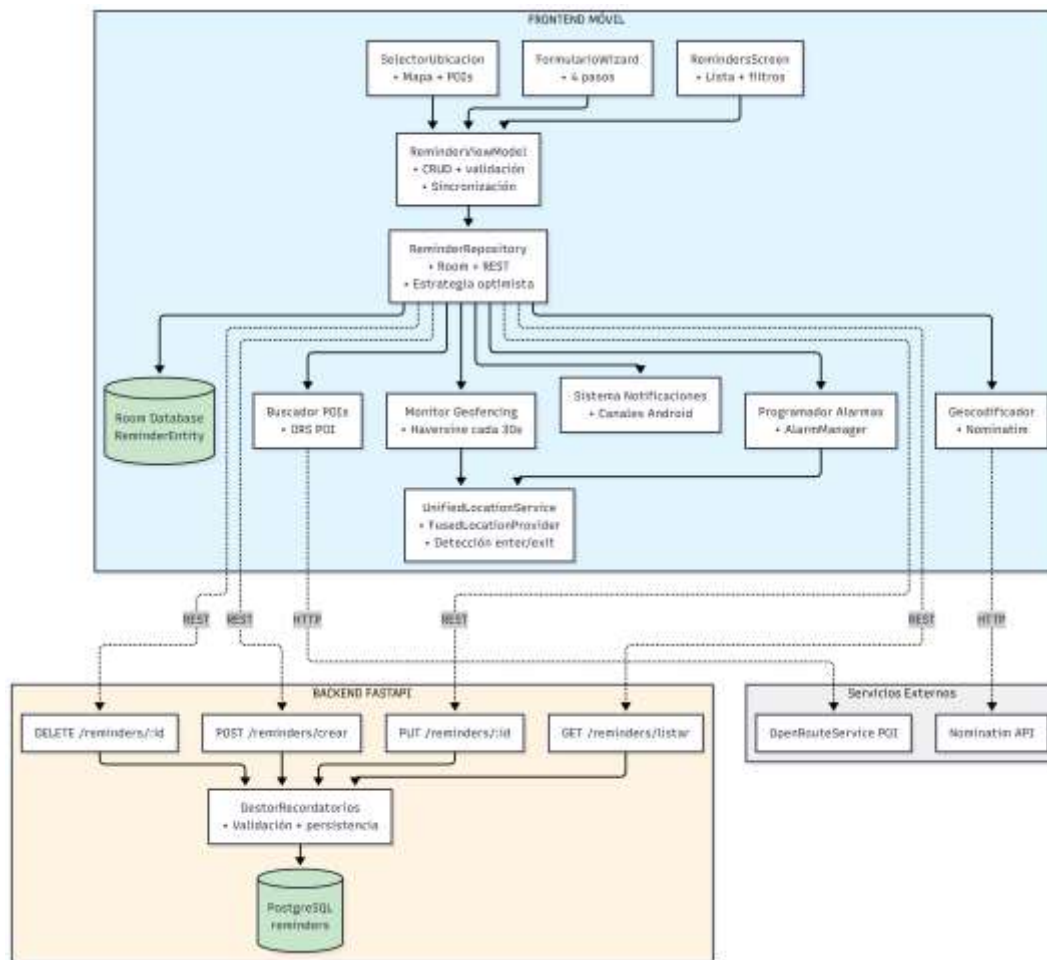
Elaborado por: Autor

El módulo de rutas alternativas integró una API de servicio de mapas para la generación de opciones de desplazamiento, el algoritmo UCB para el análisis de patrones de movilidad, y un mecanismo de detección de trayectorias repetitivas para alertar sobre comportamientos predecibles. Las tres funcionalidades operaron de forma coordinada dentro de una arquitectura distribuida cliente-servidor. Con esto se da cumplimiento al primer objetivo específico, que planteaba crear un módulo de opciones de rutas alternas con integración de una API de mapas y técnicas de aprendizaje automático para analizar patrones de movilidad del usuario.

4.1.6. Implementación del módulo de recordatorios geolocalizados

El módulo de recordatorios comparte la arquitectura base MVVM, pero incorpora componentes especializados para gestión de alertas contextuales basadas en ubicación y tiempo. La Figura 24 presenta el diagrama de componentes implementados en este módulo.

Figura 24 Arquitectura de componentes del módulo de recordatorios geolocalizados.



Elaborado por: Autor

Se implementó una arquitectura de sincronización optimista donde las operaciones se procesan primero localmente mediante Room para garantizar disponibilidad inmediata, seguidas de sincronización asíncrona con el *backend*. El flujo de creación permite al usuario completar pasos de configuración que capturan ubicación, información básica, tipo de recordatorio y configuración de notificaciones. A continuación, se ejecutan validación local, sincronización con el servidor, persistencia local y programación de activación según el tipo configurado.

La validación de datos se implementó mediante una estrategia en cascada que verifica campos obligatorios según el tipo de recordatorio. Para recordatorios basados en ubicación se valida la presencia de coordenadas y radio mínimo; para recordatorios temporales se requiere selección de días y hora específica; y para recordatorios híbridos se validan ambos conjuntos de restricciones.

El proceso de creación se implementó mediante un wizard de múltiples pasos. En la Figura 25 se ilustra el primer paso, donde el usuario selecciona la ubicación mediante un mapa interactivo con marcador central. Este componente integra búsqueda de puntos de interés cercanos para facilitar la selección de ubicaciones conocidas.

Figura 25 Selector de ubicación con mapa interactivo.



Elaborado por: Autor

El segundo paso, mostrado en la Figura 26, captura la información básica del recordatorio mediante un formulario con campos de título, descripción e icono. Esta pantalla implementa validación en tiempo real que verifica que los datos ingresados cumplan con los requisitos antes de permitir avanzar al siguiente paso.

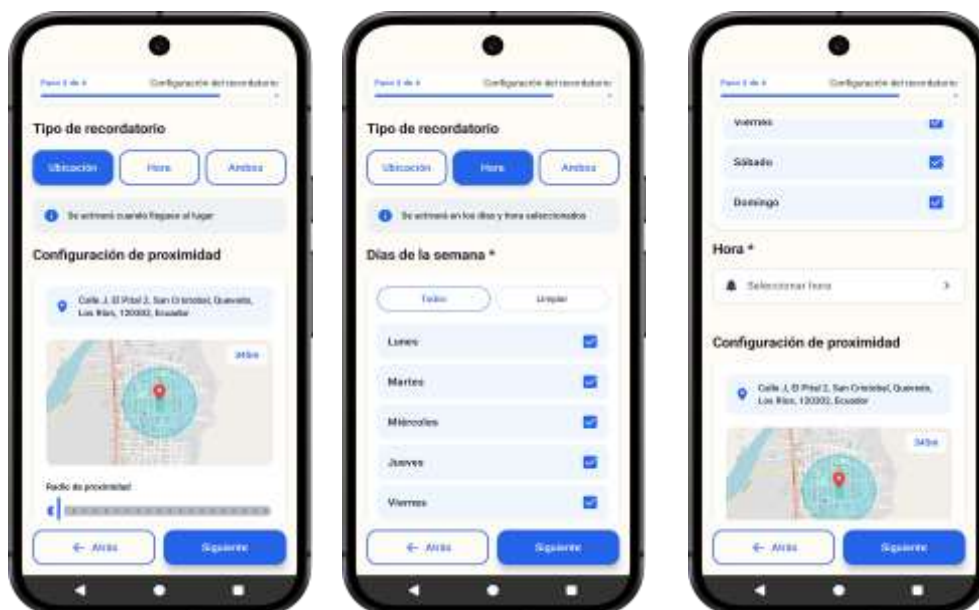
Figura 26 Captura de información básica del recordatorio.



Elaborado por: Autor

La selección del tipo de recordatorio se presenta en la Figura 27, donde el usuario elige entre tres modalidades: activación al entrar o salir de una ubicación con configuración de radio de proximidad, programación por días y hora específica, o combinación de ambos criterios. Esta flexibilidad permite adaptar los recordatorios a distintas necesidades de uso.

Figura 27 Configuración de tipo y proximidad del recordatorio.



Elaborado por: Autor

El paso final del asistente, ilustrado en la Figura 28, permite configurar las características de la notificación. El usuario puede seleccionar el sonido de alerta, activar o desactivar la vibración, y especificar los días de la semana en que el recordatorio estará activo.

Figura 28 Configuración de notificaciones y resumen.



Elaborado por: Autor

4.1.6.1. Activación de recordatorios.

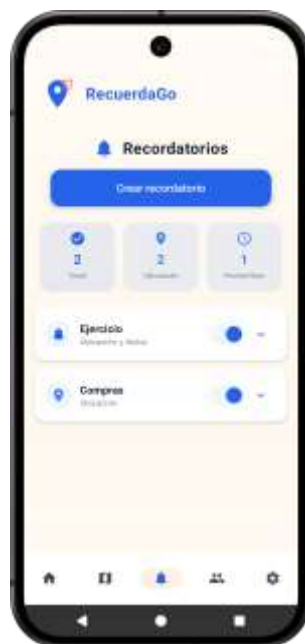
La activación de recordatorios se implementó mediante una arquitectura de procesamiento local que combina evaluación inmediata con notificaciones instantáneas. Para recordatorios basados en ubicación, se configuró un servicio en foreground que se ejecuta continuamente mientras existan recordatorios activos, con consulta GPS de prioridad alta.

El algoritmo de evaluación de proximidad consulta los recordatorios activos y calcula la distancia para cada actualización de ubicación. Luego compara la distancia calculada contra el radio configurado, mantiene el estado de proximidad en memoria y detecta transiciones de estado para identificar eventos de entrada o salida. Una vez validada la configuración de activación, ejecuta la notificación local y envía un reporte al *backend* indicando el evento.

Para recordatorios temporales, se implementó AlarmManager, que garantiza el disparo preciso incluso en modo de bajo consumo. Cada día seleccionado genera una alarma independiente con identificador único.

En la Figura 29 se visualiza la lista de recordatorios configurados por el usuario. La interfaz diferencia visualmente los tipos de recordatorio (ubicación, temporal e híbrido) mediante iconos distintivos, y presenta información resumida de cada uno junto con su estado de activación mediante controles tipo switch.

Figura 29 Lista de recordatorios configurados.



Elaborado por: Autor

Cuando un recordatorio se activa, la aplicación móvil genera una notificación local como la mostrada en la Figura 30. Esta notificación, implementada mediante las APIs nativas de Android, presenta el título del recordatorio, información contextual sobre la ubicación detectada y el icono seleccionado durante la configuración.

Figura 30 Notificación de recordatorio por *geofencing*.



Elaborado por: Autor

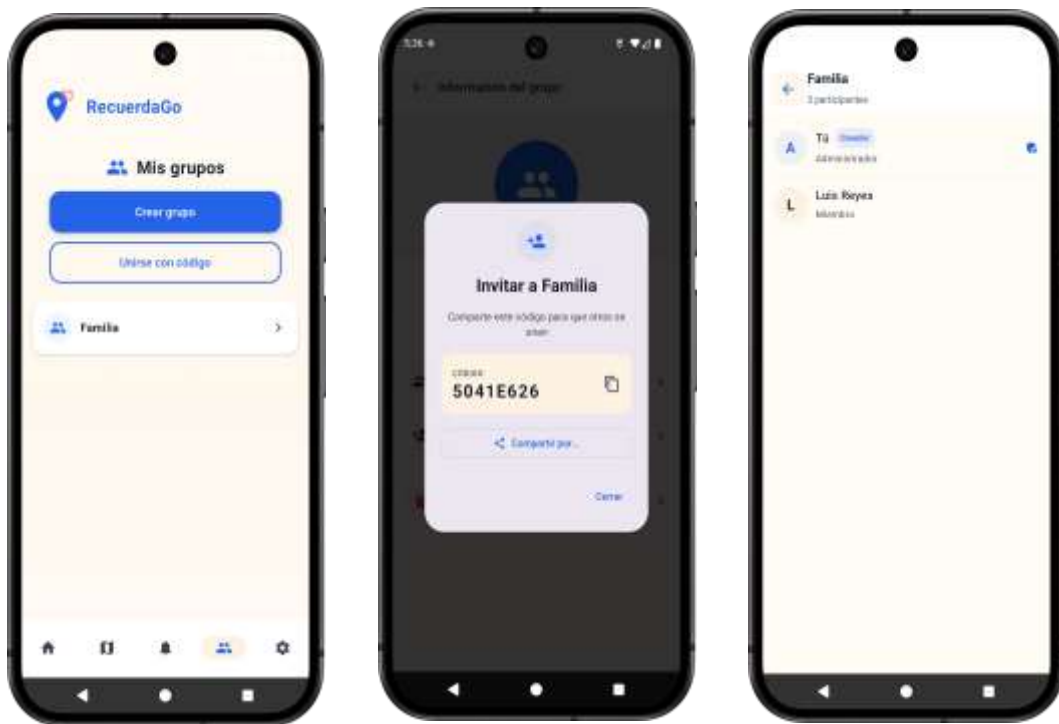
El módulo de recordatorios geolocalizados incorporó activación por proximidad geográfica mediante *geofencing*, programación temporal con AlarmManager y notificación local al usuario. Estas funcionalidades permiten que el usuario reciba alertas contextuales en el momento y lugar pertinentes durante sus desplazamientos urbanos. Con esto se da cumplimiento al segundo objetivo específico, que planteaba desarrollar un módulo de recordatorios que active alertas según proximidad geográfica.

4.1.7. Implementación del módulo de monitoreo colaborativo

El módulo de monitoreo colaborativo extiende la arquitectura fundamental integrando comunicación bidireccional en tiempo real mediante WebSocket. La Figura 31 presenta la arquitectura completa de componentes implementados y sus flujos de comunicación.

La interfaz de gestión de grupos implementada se muestra en la Figura 32, que presenta la lista de grupos colaborativos disponibles para el usuario. La interfaz proporciona opciones para crear nuevos grupos o unirse a grupos existentes mediante código de invitación. Cada grupo en la lista muestra su nombre con un ícono distintivo y permite acceder a los detalles mediante interacción directa.

Figura 32 Lista de grupos colaborativos y opciones de gestión.



Elaborado por: Autor

El diálogo de unión a grupo, presentado en la Figura 33, implementa un campo de texto especializado para ingreso de códigos de invitación. El componente aplica transformación automática a mayúsculas y limita la longitud a 8 caracteres alfanuméricos, validando el formato en tiempo real antes de habilitar el botón de confirmación.

Figura 33 Diálogo de unión a grupo mediante código de invitación.



Elaborado por: Autor

4.1.7.2. Mensajería en tiempo real.

La comunicación bidireccional se implementó mediante WebSocket, manteniendo una conexión persistente durante la sesión de conversación. Al acceder a la pantalla de mensajería, la aplicación móvil establece una conexión autenticada con el servidor.

La conexión se gestionó mediante un componente que maneja eventos de apertura, recepción de mensajes, errores y cierre. Al conectarse exitosamente, la aplicación móvil marca el estado como conectado, emite un evento observable e inicia un temporizador de verificación que envía señales periódicas con validación de respuesta.

El envío de mensajes se implementó mediante un flujo optimista. El usuario escribe y envía el mensaje, tras lo cual se ejecuta una validación local de contenido y estado de conexión. Si las validaciones son satisfactorias, se genera un identificador temporal, se crea el objeto de mensaje con estado inicial y se agrega a la colección observable, provocando su aparición inmediata en la interfaz con un indicador de procesamiento. La transmisión se delega al componente de comunicación.

En la Figura 34 se visualiza la interfaz de mensajería grupal, donde los mensajes propios aparecen alineados a la derecha y los de otros participantes a la izquierda. Cada mensaje propio incluye indicadores de estado de lectura que evolucionan desde un check simple durante el envío hasta doble check azul cuando es leído por los miembros del grupo.

Figura 34 Chat grupal con indicadores de lectura.



Elaborado por: Autor

4.1.7.3. Compartición de ubicación.

La actualización continua de ubicaciones se implementó mediante una conexión WebSocket dedicada exclusivamente a posiciones GPS. Al acceder al mapa colaborativo mediante deslizamiento horizontal, la aplicación móvil establece una segunda conexión especializada para este propósito. Esta separación permite que el canal de ubicaciones opere con menor sobrecarga, transmitiendo únicamente coordenadas numéricas. Al conectarse, el servidor registra la conexión en caché de alta velocidad y envía el estado inicial con las ubicaciones actuales de todos los miembros del grupo.

El envío de coordenadas se implementó mediante un servicio que se inicia automáticamente al acceder al mapa. Este obtiene la ubicación GPS con prioridad de precisión, solicita actualizaciones periódicas y construye un paquete de datos con coordenadas y, opcionalmente, velocidad.

El renderizado de marcadores se realizó mediante un componente que dibuja indicadores personalizados sobre el mapa. Cada marcador presenta un color asignado según el rol del usuario en el grupo, un borde para contraste y una etiqueta con la inicial del nombre. El creador del grupo se distingue con un color específico, el usuario activo con un color destacado, y los demás miembros reciben colores de una paleta mediante asignación determinista.

La animación de marcadores se implementó mediante interpolación entre la posición previa y la nueva durante un período breve. Este mecanismo provoca el redibujado del mapa mostrando movimiento fluido cuando las ubicaciones se actualizan con frecuencia.

En la Figura 35 se visualiza el mapa colaborativo con las ubicaciones en tiempo real de múltiples participantes. Los marcadores circulares personalizados presentan color diferenciado según el rol del usuario, la inicial del nombre centrada y borde blanco para contraste con el fondo del mapa.

Figura 35 Mapa colaborativo con ubicaciones en tiempo real.



Elaborado por: Autor

El módulo de monitoreo colaborativo integró la creación de grupos, la compartición de ubicación en tiempo real mediante *WebSocket* y la mensajería con indicadores de entrega y lectura. Estas funcionalidades permiten a grupos de confianza coordinar y supervisar sus desplazamientos desde una sola aplicación móvil. Con esto se da cumplimiento al tercer objetivo específico, que planteaba construir un módulo de grupos colaborativos para facilitar el monitoreo compartido de recorridos mediante una API de servicio de mapas.

4.1.8. Implementación de la aplicación móvil en producción

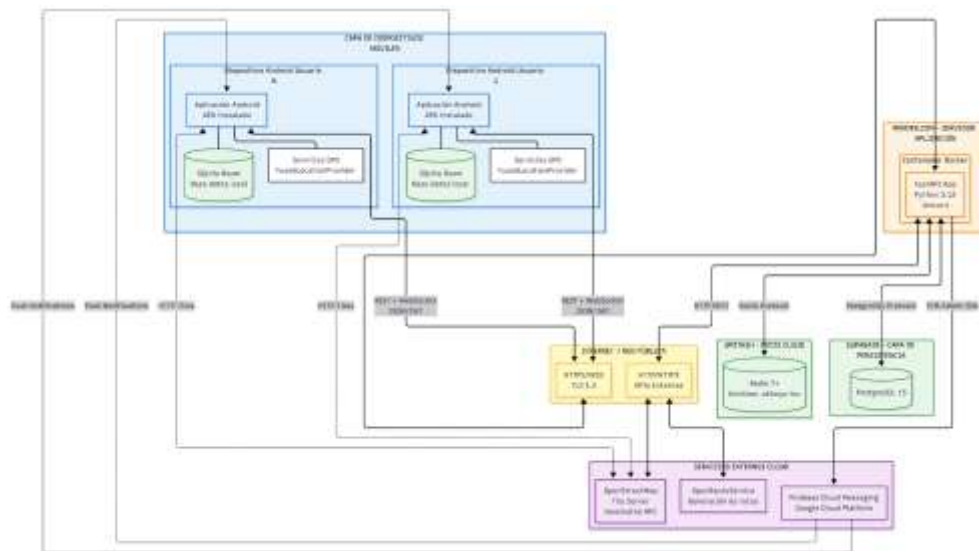
Esta sección describe la configuración de infraestructura utilizada para poner en funcionamiento la aplicación móvil RememberGo. Se detallan la arquitectura de despliegue, la configuración del *backend*, las bases de datos y la integración de los servicios externos requeridos.

4.1.8.1. Arquitectura de despliegue.

La arquitectura de despliegue obtenida separó el *backend* en servicios cloud especializados y distribuyó la aplicación móvil mediante instalación directa en dispositivos Android. Se utilizaron contenedores Docker para el *backend*, bases de datos PostgreSQL y Redis en servicios gestionados, y distribución de la aplicación móvil como APK.

La Figura 36 se presenta el diagrama de despliegue completo, mostrando la distribución de componentes entre dispositivos móviles, servicios cloud y APIs externas.

Figura 36 Diagrama de arquitectura de despliegue de la aplicación móvil.



Elaborado por: Autor

4.1.8.2. Configuración del backend en producción.

El *backend* se desplegó en Render.com como plataforma de hosting cloud, configurada como infraestructura como servicio (IaaS) que ejecuta contenedores Docker con escalamiento automático.

La imagen Docker encapsuló las dependencias del *backend* de forma reproducible. Se utilizó Python 3.12-slim como imagen base, se estableció el directorio de trabajo, se copiaron los archivos de requisitos y se instalaron las dependencias mediante pip. El servidor Uvicorn quedó configurado como proceso principal del contenedor.

Las variables de entorno se configuraron en el panel de Render e incluyeron: DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT y DB_NAME para las credenciales de conexión a PostgreSQL en Supabase; SECRET_KEY para la firma de tokens JWT; ALGORITHM configurado como HS256; y FIREBASE_CREDENTIALS con el objeto JSON completo de las credenciales de Firebase Cloud Messaging. El archivo de configuración del *backend* cargó estas variables mediante Pydantic Settings, con validación automática de tipos y valores por defecto para entornos de desarrollo.

El flujo de despliegue automatizado operó de la siguiente manera: el desarrollador realizó commit y *push* a la rama main del repositorio en GitHub, tras lo cual Render detectó el cambio mediante un webhook y activó el proceso de build. El sistema clonó el repositorio y

construyó la imagen Docker, luego ejecutó health checks mediante el *endpoint* raíz, que retornó estado HTTP 200. Si los health checks fueron satisfactorios, se reemplazó el contenedor anterior con el nuevo mediante rolling deployment, manteniendo el contenedor previo en standby durante 60 segundos para permitir rollback en caso de fallo. Este proceso permitió actualizaciones continuas sin afectar a los usuarios activos.

4.1.8.3. Configuración de bases de datos implementada.

Supabase se implementó como proveedor de PostgreSQL gestionado para el almacenamiento persistente, con una instancia configurada sobre PostgreSQL 15 en entorno de producción. La conexión se estableció mediante la variable DATABASE_URL en formato estándar de PostgreSQL, y Supabase proporcionó certificados SSL/TLS automáticos para conexiones cifradas.

El esquema de base de datos se inicializó mediante el sistema de migraciones de SQLAlchemy integrado en FastAPI. Al arrancar el contenedor, el archivo principal ejecutó la función de creación de tablas, generando todas las estructuras definidas en los modelos. Las funciones de *seed* insertaron los datos iniciales: roles por defecto (usuario y administrador), un usuario administrador inicial con credenciales seguras, estados de ubicación (EN_PROGRESO, FINALIZADA, CANCELADA) y tipos de transporte (foot-walking, driving-car, cycling-regular).

Redis se configuró mediante Upstash, servicio serverless con facturación por operaciones. Se estableció una instancia con política de eviction allkeys-lru y persistencia deshabilitada.

Las estructuras almacenadas en Redis comprendieron conexiones WebSocket como *hash* que mapea identificadores de usuario a *timestamp* de última actividad por grupo, ubicaciones GPS recientes como *hash* con TTL de 5 minutos por grupo, y contadores de mensajes no leídos como claves *string* con prefijo identificador. La conexión se configuró mediante la biblioteca redis-py con pool de conexiones, timeout definido y reintentos automáticos con backoff exponencial.

4.1.8.4. Integración de servicios externos lograda.

La integración de Firebase Cloud Messaging se realizó mediante un proyecto creado en Firebase Console con el nombre "RememberGo". Se registró la aplicación móvil Android con el package name correspondiente, se descargó el archivo de configuración del proyecto y se generó la clave privada de Service Account desde la configuración del proyecto. El archivo de credenciales se almacenó como variable de entorno en Render, evitando su inclusión en el repositorio. El *backend* inicializó Firebase Admin SDK al arrancar mediante la carga de dichas credenciales desde las variables de entorno.

La integración de OpenRouteService se realizó mediante una cuenta en openrouteservice.org, de la cual se obtuvo una API key para la generación de rutas. La clave se almacenó como variable de entorno y se configuró el cliente HTTP con un interceptor que la inyecta en cada solicitud. Se estableció una estrategia de rate limiting en el *backend* que registró el *timestamp* de cada solicitud a OpenRouteService en Redis, verificando que no se excediera el límite diario.

El acceso a los servidores de tiles de OpenStreetMap se configuró mediante la biblioteca osmdroid. Se estableció un User-Agent personalizado conforme a las políticas de uso de OSM, y se configuró una caché local en el dispositivo Android para los tiles descargados.

4.2. Comprobación

Los resultados presentados en esta sección corresponden a la evaluación de la aplicación móvil RememberGo con 25 participantes mediante el modelo de aceptación tecnológica TAM. Los cinco constructos evaluados superaron el umbral de aceptación establecido en 3.5 sobre una escala Likert de 1 a 5.

4.2.1. Resultados por constructo

Se evaluaron cinco constructos del modelo TAM con una muestra de participantes sin conocimiento previo de la aplicación móvil. Cada constructo fue medido con cinco ítems en escala Likert de 1 a 5 y se calculó el promedio aritmético por participante. La Tabla 25 presenta las estadísticas descriptivas obtenidas.

Tabla 25 Estadísticas descriptivas por constructo del modelo TAM.

Constructo	Media	Desv. Std	Varianza	Mínimo	Máximo	Mediana
Utilidad Percibida	4.14	0.68	0.46	2.8	5.0	4.2
Facilidad de Uso	4.18	0.59	0.35	3.0	5.0	4.0
Actitud hacia el Uso	4.13	0.72	0.51	2.8	5.0	4.0
Intención de Uso	4.12	0.87	0.76	2.2	5.0	4.0
Percepción de Seguridad	4.29	0.72	0.51	3.0	5.0	4.6

Elaborado por: Autor

El constructo Utilidad percibida obtuvo un promedio de 4.14, superando el umbral de aceptación de 3.5. Los usuarios indicaron que RememberGo facilita la gestión de sus desplazamientos urbanos.

La Facilidad de uso percibida registró un promedio de 4.18. Los participantes perciben la interfaz y las funcionalidades de la aplicación móvil como fáciles de usar y aprender.

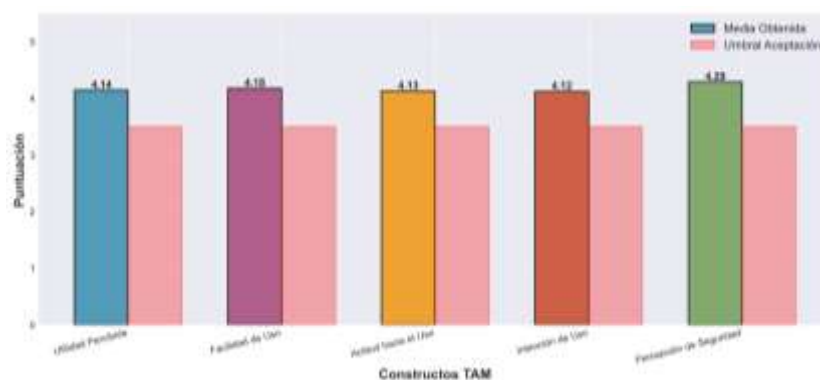
La Actitud hacia el uso alcanzó un promedio de 4.13. Los usuarios expresaron satisfacción al interactuar con RememberGo, lo que se refleja en la aceptación de la aplicación móvil.

La Intención de uso obtuvo un promedio de 4.12. Los participantes señalaron su disposición para incorporar RememberGo como herramienta habitual en sus desplazamientos.

La Percepción de seguridad registró el valor más alto con 4.29. Los usuarios consideran que la aplicación móvil contribuye a su seguridad durante los trayectos gracias a los recordatorios y la navegación asistida.

La Figura 37 presenta la comparación entre los promedios obtenidos por cada constructo y el umbral de aceptación establecido en 3.5. Los cinco constructos superan el valor mínimo requerido.

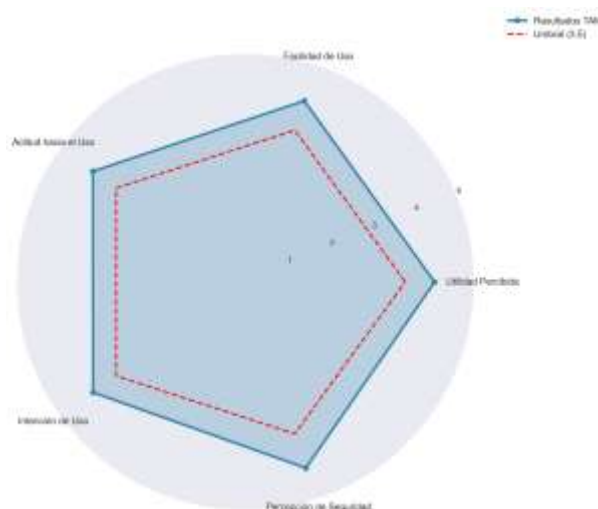
Figura 37 Evaluación de constructos TAM vs umbral de aceptación.



Elaborado por: Autor

La Figura 38 muestra el perfil de aceptación tecnológica de la aplicación móvil RememberGo. La representación pentagonal indica que todos los constructos se ubican por encima del umbral mínimo de aceptación.

Figura 38. Perfil de aceptación tecnológica de la aplicación móvil RememberGo.



Elaborado por: Autor

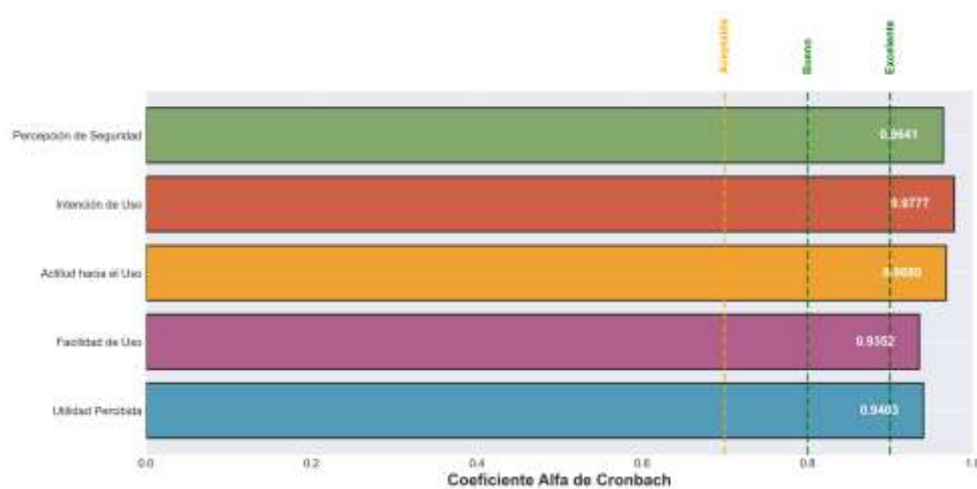
4.2.2. *Fiabilidad del instrumento de medición*

Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para verificar la consistencia interna del cuestionario. El umbral mínimo aceptable para este coeficiente es 0.7, y valores superiores a 0.9 se clasifican como excelentes.

Los resultados por constructo fueron los siguientes: Utilidad percibida (0.9403), Facilidad de uso (0.9352), Actitud hacia el uso (0.9680), Intención de uso (0.9777) y Percepción de seguridad (0.9641). El Alfa de Cronbach general del instrumento fue de 0.9862, clasificado en el rango de fiabilidad excelente.

La Figura 39 presenta los coeficientes de fiabilidad obtenidos por cada constructo. Todos los valores superan el umbral de 0.90.

Figura 39 Coeficientes de fiabilidad por constructo mediante Alfa de Cronbach.



Elaborado por: Autor

4.2.3. *Análisis de correlaciones entre constructos*

Se identificaron correlaciones positivas altas entre los constructos evaluados. La Utilidad percibida presentó correlaciones de 0.950 con Actitud hacia el uso, 0.958 con Intención de uso y 0.959 con Percepción de seguridad.

La Intención de uso registró una correlación de 0.968 con Actitud hacia el uso. Estos valores indican que la percepción de utilidad de la aplicación móvil guarda relación directa con la actitud e intención de uso de los participantes.

La Figura 40 muestra la matriz de correlaciones entre los cinco constructos. Los tonos más oscuros representan correlaciones altas, mientras que los tonos claros indican correlaciones moderadas.

Figura 40 Matriz de correlaciones entre constructos del modelo TAM.



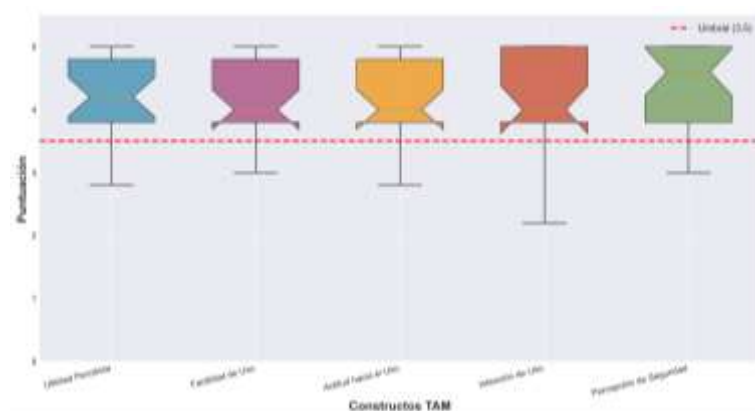
Elaborado por: Autor

4.2.4. Distribución de respuestas

La Figura 41 presenta la distribución de las respuestas mediante diagramas de caja. La mayoría de las valoraciones se concentran por encima del umbral de aceptación en todos los constructos.

La Percepción de seguridad muestra la distribución más compacta, mientras que la Intención de uso presenta mayor variabilidad entre los participantes.

Figura 41 Distribución de respuestas por constructo evaluado.



Elaborado por: Autor

4.2.5. Consideraciones sobre el sesgo de la investigación

Los participantes fueron personas ajenas al proyecto, sin conocimiento previo de la aplicación móvil ni de sus objetivos. La evaluación se realizó con una primera interacción directa con RememberGo, lo que implica que las respuestas reflejan una percepción inicial y no un uso sostenido.

Este aspecto debe considerarse al interpretar los resultados, ya que la experiencia de un usuario nuevo puede diferir de la de uno habitual. Los valores obtenidos representan la percepción en un único momento de contacto con la aplicación móvil.

4.3. Manual de funcionamiento

En esta sección de manual de funcionamiento se proporcionan instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y uso de la aplicación móvil RememberGo. En los siguientes puntos se explica la forma de como interactuar con las diversas funcionalidades que ofrece.

4.3.1. Pantalla de inicio de sesión

La Figura 42 ilustra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil RememberGo. Esta pantalla permite al usuario acceder mediante sus credenciales registradas previamente. La interfaz presenta el logotipo de la aplicación, campos de entrada para correo electrónico y contraseña, así como opciones para iniciar sesión o crear una nueva cuenta.

Figura 42 Pantalla de inicio de sesión de RememberGo.



Elaborado por: Autor

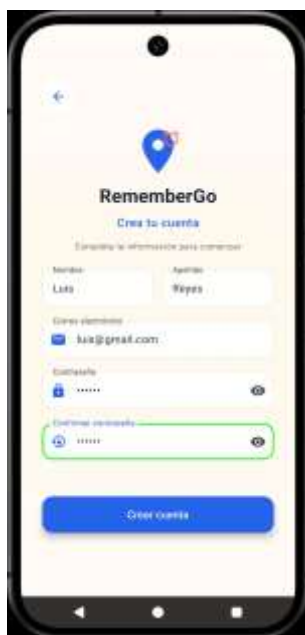
Se proporciona a continuación una descripción breve de la funcionalidad de cada componente de la pantalla de inicio de sesión:

- Campo de correo electrónico: Permite al usuario ingresar su dirección de correo electrónico registrada. Este campo es obligatorio para el proceso de autenticación.
- Campo de contraseña: Permite al usuario ingresar su contraseña. El campo incluye un icono de ojo que permite visualizar u ocultar la contraseña ingresada para facilitar su verificación.
- Botón "Iniciar sesión": Una vez ingresadas las credenciales correctas, este botón permite al usuario acceder a la pantalla principal de la aplicación donde se muestran los módulos disponibles.
- Botón "Crear cuenta nueva": Dirige al usuario hacia la pantalla de registro para crear una nueva cuenta en la aplicación móvil. Este botón es visible únicamente para usuarios que aún no poseen credenciales en la aplicación.

4.3.2. Pantalla de registro de usuario

En la Figura 43 se visualiza la pantalla de registro de nuevos usuarios de la aplicación móvil RememberGo. Esta pantalla está diseñada para permitir al usuario crear una cuenta en la aplicación mediante el ingreso de sus datos personales y credenciales de acceso.

Figura 43 Pantalla de registro de usuario.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Botón de retroceso: Ubicado en la esquina superior izquierda, permite al usuario regresar a la pantalla de inicio de sesión en caso de que ya posea una cuenta o desee cancelar el proceso de registro.
- Campos de nombre y apellido: Permiten al usuario ingresar su nombre y apellido de manera separada. Estos campos son obligatorios y se utilizan para personalizar la experiencia del usuario dentro de la aplicación.
- Campo de correo electrónico: Permite al usuario registrar su dirección de correo electrónico, la cual será utilizada como identificador único para el inicio de sesión.
- Campo de contraseña: Permite al usuario crear una contraseña para su cuenta. El campo incluye un ícono de ojo que permite visualizar u ocultar la contraseña durante su ingreso.
- Campo de confirmación de contraseña: Solicita al usuario ingresar nuevamente su contraseña para verificar que ambas coincidan. Este mecanismo previene errores de

escritura durante la creación de la contraseña. El campo también incluye el icono de visualización.

- Botón "Crear cuenta": Una vez completados todos los campos requeridos correctamente, este botón permite registrar al nuevo usuario en la aplicación móvil y automáticamente lo dirige a la pantalla principal.

4.3.3. *Pantalla principal*

En la Figura 44, se visualiza la pantalla principal de la aplicación móvil RememberGo. Esta pantalla constituye el punto de acceso central a las tres funcionalidades principales. La interfaz presenta un mensaje de bienvenida personalizado y tarjetas de navegación hacia cada módulo disponible.

Figura 44 Pantalla principal de RememberGo.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Mensaje de bienvenida personalizado: Incluye un saludo dirigido al usuario por su nombre ("¡Bienvenido, Luis Reyes!"), seguido de un mensaje motivacional que invita al usuario a explorar las funcionalidades de la aplicación.
- Sección "Módulos disponibles": Presenta las tres funcionalidades principales de la aplicación organizadas en tarjetas interactivas.

- Tarjeta "Rutas alternas": Representada con un icono de mapa. Al seleccionar esta opción, el usuario accede al módulo de generación y visualización de rutas alternas para sus desplazamientos urbanos.
- Tarjeta "Recordatorios": Identificada con un icono de campana. Permite al usuario acceder al módulo de configuración y gestión de recordatorios basados en geolocalización.
- Tarjeta "Grupos colaborativos": Simbolizada con un icono de múltiples personas. Dirige al usuario hacia el módulo de monitoreo colaborativo donde puede crear grupos y compartir ubicación en tiempo real con contactos de confianza.
- Barra de navegación inferior: Contiene cinco iconos de navegación rápida que permiten al usuario desplazarse entre las secciones principales de la aplicación.

4.3.4. Módulo de rutas alternas

El módulo de rutas alternas permite al usuario gestionar sus destinos frecuentes, marcar zonas peligrosas en el mapa y recibir sugerencias de rutas alternativas basadas en análisis de patrones de movilidad mediante técnicas de aprendizaje automático. A continuación, se describen las pantallas principales de este módulo.

4.3.4.1. Pantalla de mis destinos (estado inicial).

En la Figura 45 se visualiza la pantalla inicial del módulo "Mis Destinos" de la aplicación móvil RememberGo. Esta pantalla se presenta cuando el usuario aún no ha registrado ningún destino frecuente. La interfaz proporciona opciones para agregar nuevos destinos y gestionar zonas peligrosas.

Figura 45 Pantalla de mis destinos (estado inicial).



Elaborado por: Autor

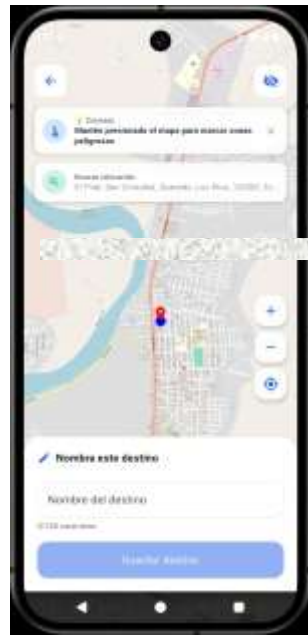
A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Título "Mis Destinos": Identifica la sección actual del módulo de rutas alternas, indicando que el usuario se encuentra en la gestión de sus destinos frecuentes.
- Botón "Nuevo destino": Representado con un icono de marcador de ubicación, permite al usuario acceder a la interfaz de mapa para agregar un nuevo destino frecuente mediante coordenadas geográficas.
- Botón "Zonas": Identificado con un icono de alerta, dirige al usuario hacia la funcionalidad de marcado de zonas peligrosas en el mapa, permitiendo establecer áreas de riesgo con diferentes niveles de peligrosidad.
- Mensaje de estado vacío: Muestra un icono de mapa y el texto "No tienes destinos guardados", junto con una descripción que orienta al usuario: "Agrega tus lugares favoritos para generar rutas rápidamente".

4.3.4.2. Pantalla de agregar nuevo destino.

En la Figura 46 se visualiza la pantalla de agregar nuevo destino del módulo de rutas alternas. Esta interfaz integra un mapa interactivo que permite al usuario seleccionar una ubicación específica mediante coordenadas geográficas y asignarle un nombre personalizado.

Figura 46 Pantalla de agregar nuevo destino.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Mapa interactivo: Muestra la ubicación actual del usuario (punto azul) y permite visualizar el área geográfica circundante. El usuario puede desplazarse por el mapa para seleccionar la ubicación deseada.
- Marcador de ubicación: Representado con un pin rojo, indica la posición exacta que será guardada como destino. El usuario puede mover este marcador presionando sobre el mapa.
- Tarjeta de consejo: Muestra el mensaje "Mantén presionado el mapa para marcar zonas peligrosas", orientando al usuario sobre funcionalidades adicionales disponibles en esta interfaz.
- Barra de búsqueda de ubicación: Permite al usuario buscar una dirección específica escribiendo el nombre del lugar. Muestra la dirección detectada automáticamente basándose en la posición del marcador.
- Controles de zoom: Ubicados en el lado derecho del mapa, permiten acercar (+) o alejar (-) la vista del mapa para una mejor precisión al seleccionar la ubicación.
- Botón de centrar ubicación: Representado con un icono de ubicación circular en la parte inferior derecha, permite centrar automáticamente el mapa en la posición actual del usuario.

- Panel "Nombra este destino": Sección inferior que contiene un campo de texto donde el usuario debe ingresar un nombre personalizado para identificar el destino (máximo 100 caracteres). Incluye un contador de caracteres.
- Botón "Guardar destino": Una vez ingresado el nombre y seleccionada la ubicación en el mapa, este botón permite almacenar el destino en la lista de destinos frecuentes del usuario.

4.3.4.3. *Pantalla de configuración de zonas peligrosas.*

En la Figura 47 se visualiza la pantalla de configuración de zonas peligrosas de RememberGo. Esta interfaz permite al usuario marcar áreas específicas en el mapa que considera riesgosas, estableciendo parámetros como el radio de alcance, nivel de peligrosidad y tipo de amenaza. Los niveles disponibles son tres: bajo (turquesa), medio (naranja) y alto (rojo).

Figura 47 Pantalla de configuración de zonas peligrosas.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Mapa con visualización de zona peligrosa: Muestra el área seleccionada mediante un círculo de color rojo semitransparente con borde punteado. El radio del círculo representa el alcance de la zona peligrosa configurada.
- Marcador central: Pin rojo que indica el punto central de la zona peligrosa. El usuario puede reposicionar este marcador para cambiar la ubicación de la zona.

- Panel de configuración "Zona peligrosa": Sección inferior que contiene los siguientes elementos de configuración:
- Campo "Nombre": Permite al usuario asignar un nombre identificativo a la zona peligrosa (en el ejemplo: "Robos").
- Control deslizante "Radio": Permite ajustar el radio de alcance de la zona peligrosa. El valor se muestra en metros (en el ejemplo: 300 m). El círculo en el mapa se ajusta dinámicamente según este valor.
- Control deslizante "Nivel": Establece el nivel de peligrosidad de la zona en una escala de tres valores. Los niveles se identifican por color: bajo (turquesa), medio (naranja) y alto (rojo). El control deslizante muestra el color correspondiente al nivel seleccionado.
- Selector de "Tipo": Permite clasificar la zona peligrosa según el tipo de amenaza. Las opciones disponibles son: Asalto (seleccionado en el ejemplo), tráfico, oscuro u otro.
- Opción "Agregar notas": Permite al usuario incluir información adicional o comentarios sobre la zona peligrosa mediante un panel desplegable.
- Botón "Cancelar": Descarta la configuración actual y cierra el panel sin guardar la zona peligrosa.
- Botón "Marcar": Guarda la zona peligrosa con la configuración establecida. Una vez guardada, se utilizará esta información para generar alertas cuando el usuario se aproxime al área definida.

4.3.4.4. Pantalla de mis destinos (con destino guardado).

En la Figura 48 se visualiza la pantalla de "Mis Destinos" después de haber agregado al menos un destino frecuente. Esta interfaz muestra la lista de destinos guardados y proporciona opciones para generar rutas, ver estadísticas o eliminar destinos.

Figura 48 Pantalla de mis destinos (con destino guardado).



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Tarjeta de destino: Presenta la información del destino guardado.
- Nombre del destino: Muestra el nombre personalizado asignado por el usuario (en el ejemplo: "Casa Mamá").
- Dirección completa: Presenta la dirección geográfica del destino con icono de ubicación.
- Indicador de selección: Círculo azul en la esquina superior derecha que indica que este destino está seleccionado como punto de destino para la generación de rutas.
- Botón "Generar ruta": Botón principal de color azul con icono de diamante. Al presionarlo, se utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar los patrones de movilidad del usuario y generar tres opciones de rutas alternativas hacia el destino seleccionado.
- Botón "Eliminar": Permite al usuario borrar el destino de su lista de ubicaciones frecuentes.

4.3.4.5. Pantalla de selección de ruta con zonas peligrosas.

En la Figura 49 se visualiza la pantalla de selección de ruta cuando la aplicación móvil detecta que todas las opciones generadas atraviesan zonas marcadas como peligrosas por el usuario. La interfaz muestra una advertencia destacada e incluye una opción para regenerar las rutas evitando dichas zonas.

Figura 49 Pantalla de selección de ruta con zonas peligrosas detectadas.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Aviso de alto riesgo: Mensaje en color rojo que indica que todas las rutas generadas pasan por zonas de alto riesgo, con una recomendación de la ruta menos peligrosa entre las disponibles.
- El botón "Generar evitando zonas peligrosas" se presenta en color verde y permite al usuario solicitar nuevas rutas que eviten las zonas marcadas. Al presionarlo, la aplicación móvil recalcula las alternativas considerando las restricciones de seguridad definidas.
- Tarjetas de ruta con indicador de riesgo: Cada opción de ruta muestra un icono de alerta en color rojo que indica que la ruta atraviesa al menos una zona peligrosa, junto con el detalle de la cantidad de zonas detectadas.

4.3.4.6. Pantalla de selección de ruta evitando zonas peligrosas.

En la Figura 50 Pantalla de selección de ruta evitando zonas peligrosas. se visualiza la pantalla de selección de ruta después de que el usuario solicita rutas que eviten las zonas peligrosas registradas. La interfaz confirma que las nuevas opciones generadas no atraviesan ninguna zona de riesgo.

Figura 50 Pantalla de selección de ruta evitando zonas peligrosas.



Elaborado por: Autor

4.3.4.7. Pantalla de navegación con zona peligrosa visible.

En la Figura 51 se visualiza la pantalla de navegación activa, donde el mapa muestra la ruta seleccionada junto con la zona peligrosa marcada por el usuario. La ruta generada rodea visiblemente la zona de riesgo, confirmando que la aplicación móvil la evitó al calcular el trayecto.

Figura 51 Pantalla de navegación activa con zona peligrosa visible en el mapa.



Elaborado por: Autor

4.3.4.8. Notificación de zona peligrosa.

En la Figura 52 se visualiza una notificación de alerta que aparece automáticamente cuando el usuario se aproxima a una zona marcada como peligrosa. Esta notificación se muestra en el panel de notificaciones del dispositivo móvil.

Figura 52 Notificación de zona peligrosa.



Elaborado por: Autor

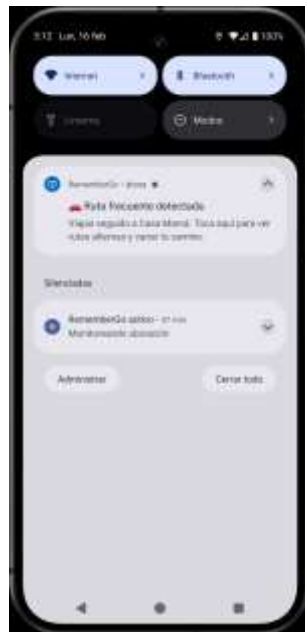
Componentes de la notificación de zona peligrosa:

- Icono de alerta: Símbolo de advertencia que indica una situación que requiere atención del usuario.
- Título "ZONA PELIGROSA": Encabezado destacado que identifica el tipo de alerta.
- Descripción de la zona: Proporciona información detallada sobre la zona peligrosa detectada, incluyendo el tipo de amenaza, la distancia aproximada y el nivel de peligrosidad.

4.3.4.9. Notificación de ruta frecuente detectada.

En la Figura 53 se visualiza una notificación informativa que aparece cuando el módulo de aprendizaje automático detecta que el usuario sigue una ruta frecuente hacia un destino guardado. Dicha notificación sugiere considerar rutas alternativas para variar los patrones de movilidad del usuario.

Figura 53 Notificación de ruta frecuente detectada.



Elaborado por: Autor

Componentes de la notificación de ruta frecuente:

- El título "Ruta frecuente detectada" actúa como encabezado principal. Este indica que la aplicación identificó un patrón repetitivo en los desplazamientos del usuario.
- Mensaje descriptivo: Informa al usuario sobre el destino detectado ("Viajas seguido a Casa Mamá") y le sugiere una acción específica: "Toca aquí para ver rutas alternas y variar tu camino".
- Interactividad: La notificación cuenta con interactividad al permitir que el usuario la toque para ser dirigido a la pantalla de generación de rutas alternas. En dicha pantalla, la aplicación móvil presenta tres opciones de trayectos distintos hacia el destino identificado.

4.3.5. Módulo de recordatorios

El módulo de recordatorios permite al usuario crear alertas basadas en geolocalización y programación temporal. Este módulo facilita la gestión de tareas y compromisos mediante recordatorios que se activan automáticamente según criterios de proximidad geográfica, fecha y hora específicas, o una combinación de ambos criterios. A continuación, se describen las pantallas del proceso de creación de recordatorios.

4.3.5.1. Pantalla inicial de recordatorios.

En la Figura 54 se visualiza la pantalla inicial del módulo de recordatorios de la aplicación RememberGo. Esta pantalla se presenta cuando el usuario aún no ha configurado ningún recordatorio. La interfaz proporciona acceso a la creación de nuevos recordatorios y explica las funcionalidades disponibles.

Figura 54 Pantalla inicial de recordatorios.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Botón "Crear recordatorio": Botón principal de color azul que inicia el proceso de configuración de un nuevo recordatorio. Al presionarlo, el usuario accede a un asistente de creación dividido en cuatro pasos.
- Mensaje de estado vacío: Muestra un icono de campana y el texto "No tienes recordatorios", junto con la instrucción: "Crea tu primer recordatorio tocando el botón de arriba"

4.3.5.2. Paso 1: Selección de ubicación

En la Figura 55 se visualiza el primer paso del proceso de creación de recordatorios. Esta pantalla permite al usuario seleccionar la ubicación geográfica donde desea que se active el recordatorio mediante un mapa interactivo.

Figura 55 Paso 1 - Selección de ubicación.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- **Indicador de progreso:** Barra superior que muestra "Paso 1 de 4" junto con el título "Seleccionar ubicación", informando al usuario sobre su posición actual en el proceso de creación del recordatorio.
- **Botón de retroceso:** Ubicado en la esquina superior izquierda, permite cancelar el proceso de creación y regresar a la pantalla principal de recordatorios.
- **Mapa interactivo:** Muestra el área geográfica con puntos de interés y permite al usuario navegar para encontrar la ubicación deseada.
- **Marcador de ubicación seleccionada:** Pin rojo que indica la ubicación exacta donde se activará el recordatorio.
- **Tarjeta de ubicación seleccionada:** Panel superior que muestra el nombre y dirección completa de la ubicación seleccionada.
- **Panel de información del lugar:** Cuadro emergente en el mapa que muestra detalles adicionales del lugar seleccionado, incluyendo nombre completo y categoría.
- **Controles de zoom y ubicación:** Botones ubicados en el lado derecho del mapa que permiten acercar, alejar y centrar la vista en la posición actual del usuario.
- **Botón "Siguiente":** Ubicado en la parte inferior, permite avanzar al siguiente paso una vez que se ha seleccionado la ubicación deseada.

4.3.5.3. Paso 2: Información del recordatorio.

En la Figura 56 se visualiza el segundo paso del proceso de creación de recordatorios. Esta pantalla permite al usuario ingresar el nombre y una descripción opcional para identificar el recordatorio.

Figura 56 Paso 2 - Información del recordatorio.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Indicador de progreso: Barra que muestra "Paso 2 de 4" junto con el título "Información del recordatorio".
- Campo "Nombre del recordatorio": Campo de texto obligatorio donde el usuario ingresa un título descriptivo para el recordatorio (en el ejemplo: "Llevar mascota al veterinario").
- Campo "Descripción (opcional)": Campo de texto no obligatorio que permite al usuario agregar información adicional o notas sobre el recordatorio (en el ejemplo: "Jaula").
- Botón "Atrás": Permite regresar al paso anterior (selección de ubicación) para modificar la ubicación elegida.
- Botón "Siguiente": Avanza al tercer paso del proceso. Solo se habilita cuando se ha ingresado al menos el nombre del recordatorio.

4.3.5.4. Paso 3: Configuración del recordatorio - tipo ubicación.

En la Figura 57 se visualiza el tercer paso del proceso de creación de recordatorios cuando el usuario selecciona el tipo "Ubicación". Esta pantalla permite configurar el radio de proximidad y las condiciones de activación del recordatorio basado en la ubicación geográfica.

Figura 57 Paso 3 - Configuración de recordatorio por ubicación.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Indicador de progreso: Muestra "Paso 3 de 4" junto con el título "Configuración del recordatorio".
- Selector de tipo de recordatorio: Tres botones que permiten elegir el tipo de recordatorio.
- Ubicación: Se activa basándose en proximidad geográfica (seleccionado en este ejemplo).
- Hora: Se activa en días y horas específicas.
- Ambos: Combina criterios de ubicación y tiempo.
- Mensaje informativo: Tarjeta con icono de información que indica: "Se activará cuando llegues al lugar".
- Sección "Configuración de proximidad": Muestra la dirección completa del lugar seleccionado y un mapa con visualización circular del área de proximidad.

- Visualización del radio en el mapa: Círculo de color azul semitransparente que representa gráficamente el área de activación. El indicador muestra el valor actual del radio.

4.3.5.5. Paso 3: Configuración del recordatorio - tipo hora.

En la Figura 58 se visualiza el tercer paso del proceso de creación cuando el usuario selecciona el tipo "Hora". Esta pantalla permite programar el recordatorio para que se active en días y horas específicas de la semana.

Figura 58 Paso 3 - Configuración de recordatorio por hora.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Selector de tipo "Hora": Botón central seleccionado que indica que el recordatorio se activará según programación temporal.
- Mensaje informativo: Indica "Se activará en los días y hora seleccionados".
- Sección "Días de la semana": Campo obligatorio (indicado con asterisco) que permite seleccionar los días en los que se activará el recordatorio.
- Botones de selección rápida: Dos opciones para facilitar la selección.
- Todos: Selecciona automáticamente todos los días de la semana.
- Limpiar: Deselecciona todos los días previamente marcados.

- Lista de días de la semana: Muestra los siete días de la semana (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo) con casillas de verificación individuales. El usuario puede seleccionar uno o múltiples días según sus necesidades.
- Botones de navegación: "Atrás" y "Siguiente" permiten navegar entre los pasos del proceso de configuración.

4.3.5.6. Paso 4: Configuración de notificaciones.

En la Figura 59 se visualiza el cuarto y último paso del proceso de creación de recordatorios. Esta pantalla permite configurar las preferencias de notificación y presenta un resumen completo del recordatorio antes de guardarlo.

Figura 59 Paso 4 - Configuración de notificaciones y resumen.



Elaborado por: Autor

4.3.5.7. Notificación de recordatorio activo.

En la Figura 60 se visualiza una notificación que aparece automáticamente cuando el usuario cumple las condiciones establecidas en un recordatorio. Esta notificación se muestra en el panel de notificaciones del dispositivo móvil.

Figura 60 Notificación de recordatorio activo.



Elaborado por: Autor

4.3.6. Módulo de grupos colaborativos

El módulo de grupos colaborativos permite al usuario crear y participar en grupos de confianza para compartir ubicación en tiempo real y comunicarse mediante chat. Este módulo facilita el monitoreo colaborativo de desplazamientos entre familiares, amigos o compañeros, contribuyendo a la seguridad durante los trayectos urbanos.

4.3.6.1. Pantalla inicial de grupos colaborativos.

En la Figura 61 se visualiza la pantalla inicial del módulo de grupos colaborativos de la aplicación RememberGo. Esta pantalla se presenta cuando el usuario aún no ha creado ni se ha unido a ningún grupo. La interfaz proporciona opciones para crear un nuevo grupo o unirse a uno existente mediante un código de invitación.

Figura 61 Pantalla inicial de grupos colaborativos.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Botón "Crear grupo": Botón principal de color azul que permite al usuario iniciar el proceso de creación de un nuevo grupo colaborativo. Al presionarlo, se accede a un formulario de configuración del grupo.
- Botón "Unirse con código": Opción alternativa con borde azul que permite al usuario ingresar a un grupo existente mediante un código de invitación compartido por otro miembro del grupo.
- Mensaje de estado vacío: Muestra un icono de personas tachado y el texto "No tienes grupos", junto con el mensaje orientativo: "Crea un grupo para compartir con personas de confianza".

4.3.6.2. Pantalla de creación de grupo.

En la Figura 62 se visualiza la pantalla de creación de un nuevo grupo colaborativo. Esta interfaz permite al usuario configurar el nombre y descripción del grupo antes de crearlo.

Figura 62 Pantalla de creación de grupo.



Elaborado por: Autor

4.3.6.3. *Pantalla de lista de grupos.*

En la Figura 63 se visualiza la pantalla principal del módulo de grupos colaborativos después de haber creado o unirse a al menos un grupo. Esta interfaz muestra la lista de grupos a los que pertenece el usuario.

Figura 63 Pantalla de lista de grupos.



Elaborado por: Autor

4.3.6.4. Pantalla de chat del grupo.

En la Figura 64 se visualiza la pantalla de chat de un grupo colaborativo. Esta interfaz permite la comunicación en tiempo real entre los miembros del grupo mediante mensajes de texto.

Figura 64 Pantalla de chat del grupo.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Barra superior: Contiene el botón de retroceso, el icono del grupo y el nombre del grupo ("Amigos").
- Área de mensajes: Zona central donde se muestran los mensajes intercambiados entre los miembros. Cuando no hay mensajes, se presenta el texto: "No hay mensajes aún. ¡Sé el primero en escribir!" junto con un icono de chat.
- Botón de mapa: Icono ubicado a la izquierda que permite acceder rápidamente al mapa colaborativo del grupo.
- Botón de envío: Botón circular azul con ícono de flecha que permite enviar el mensaje escrito. Se habilita únicamente cuando hay texto en el campo de entrada.

4.3.6.5. Pantalla de información del grupo.

En la Figura 65 se visualiza la pantalla de información del grupo. Esta interfaz permite al usuario administrar el grupo, ver participantes, invitar nuevos miembros y eliminar el grupo si es necesario.

Figura 65 Pantalla de información del grupo.



Elaborado por: Autor

A continuación, se detalla brevemente la funcionalidad de cada componente de esta pantalla:

- Icono y nombre del grupo: Muestra el icono circular del grupo junto con el nombre ("Amigos").
- Opción "Participantes": Tarjeta con icono de personas que permite "Ver todos los miembros del grupo". Al seleccionarla, se muestra la lista completa de participantes con sus respectivos roles (administrador o miembro).
- Opción "Invitar personas": Tarjeta con icono de persona con símbolo de suma. Descripción: "Comparte el código o link del grupo". Al seleccionarla, se genera un código único de invitación.
- Opción "Eliminar grupo": Tarjeta con texto en color rojo e icono de papelera. Nota: "Esta acción no se puede deshacer". Esta opción solo está disponible para el administrador del grupo y requiere confirmación antes de ejecutarse.

4.3.6.6. Modal de invitación al grupo.

En la Figura 66 se visualiza el modal de invitación que aparece cuando el usuario selecciona la opción "Invitar personas". Este cuadro de diálogo presenta el código único del grupo y opciones para compartirlo.

Figura 66 Modal de invitación al grupo.



Elaborado por: Autor

4.3.6.7. Pantalla de mapa colaborativo.

En la Figura 67 se visualiza la pantalla de mapa colaborativo del grupo. Esta interfaz muestra en tiempo real la ubicación de todos los miembros activos del grupo, facilitando el monitoreo colaborativo de desplazamientos y contribuyendo a la seguridad de los integrantes.

Figura 67 Pantalla de mapa colaborativo del grupo.



Elaborado por: Autor

4.4. Conclusiones y recomendaciones

Esta sección presenta los hallazgos derivados del desarrollo y evaluación de la aplicación móvil RememberGo, organizados en dos partes. Las conclusiones sintetizan los resultados obtenidos en cada módulo y la aceptación del prototipo por parte de los usuarios. Las recomendaciones proponen líneas de trabajo futuro para extender las funcionalidades de la aplicación.

4.4.1. Conclusiones

En este trabajo se presenta una propuesta que consiste en una aplicación móvil denominada RememberGo para la gestión de la movilidad urbana. La aplicación integra tres módulos: rutas alternas con recomendación basada en aprendizaje automático mediante el algoritmo UCB, recordatorios geolocalizados activados por proximidad geográfica o por horario, y monitoreo colaborativo para compartir ubicación y mensajes en tiempo real. El prototipo fue evaluado mediante el modelo TAM con cinco constructos y un instrumento de medición validado estadísticamente.

El módulo de rutas alternas genera tres opciones de trayecto clasificadas como más rápida, más corta y recomendada. La recomendación del tipo de ruta se basa en el historial de preferencias del usuario hacia cada destino mediante el algoritmo UCB, que ajusta la sugerencia conforme el usuario interactúa con la aplicación móvil.

El módulo de recordatorios geolocalizados permite al usuario definir zonas de activación mediante coordenadas y radio, y configurar notificaciones que se disparan al entrar o salir de dichas zonas, o en un momento específico. El monitoreo de ubicación opera en segundo plano de forma continua mientras el usuario está autenticado.

El módulo de grupos colaborativos permite compartir ubicación GPS en tiempo real entre miembros y enviar mensajes con confirmación de entrega y lectura. La aplicación móvil detecta automáticamente los desplazamientos del usuario, analiza la predictibilidad de sus trayectos y emite alertas cuando un patrón de movilidad puede representar un riesgo.

Las interfaces de la aplicación fueron diseñadas siguiendo principios de usabilidad orientados a simplificar la interacción del usuario. Esto se evidencia en el promedio de 4.18 obtenido en el constructo Facilidad de Uso durante la evaluación con los participantes.

La evaluación del prototipo se realizó mediante el modelo TAM con cinco constructos. Todos superaron el umbral de aceptación de 3.5. El instrumento de medición presentó un Alfa de Cronbach de 0.9862, que confirma la consistencia interna del cuestionario. El constructo con mayor valoración fue Percepción de Seguridad con un promedio de 4.29, lo que refleja que los módulos de zonas peligrosas y navegación asistida responden a una necesidad concreta de los usuarios.

4.4.2. Recomendaciones

Se recomienda integrar una fuente de datos criminológicos a la aplicación móvil, como registros de incidencias delictivas por zona, para que el algoritmo de rutas considere el nivel de seguridad de cada sector. Esto permitiría que RememberGo sugiera trayectos con base en criterios de seguridad real y no únicamente en distancia o tiempo.

En esa misma línea, como mejora adicional se propone incorporar un módulo que permita al usuario reportar situaciones durante su desplazamiento, como observaciones de tráfico o condiciones de la vía. Este mecanismo retroalimentaría la aplicación móvil con información contextual generada por los propios usuarios y complementaría el análisis de patrones de movilidad.

Finalmente, como trabajo futuro resulta pertinente realizar un estudio longitudinal para analizar cómo varía la percepción de seguridad de los usuarios con el uso continuo. Una medición en distintos puntos del tiempo permitiría determinar si la confianza en RememberGo se mantiene, aumenta o disminuye a medida que el usuario interactúa con la aplicación móvil de forma habitual.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. I. Huertas *et al.*, “Methodology to assess sustainable mobility in latam cities,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 11, no. 20, Oct. 2021, doi: 10.3390/app11209592.
- [2] K. Liu, “Analysis of the Conflict between Car Commuter’s Route Choice Habitual Behavior and Traffic Information Search Behavior,” *Sensors*, vol. 22, no. 12, Jun. 2022, doi: 10.3390/s22124382.
- [3] K. A. Cagney, E. Y. Cornwell, A. W. Goldman, and L. Cai, “Urban Mobility and Activity Space,” *Annual Review of Sociology* Downloaded from www.annualreviews.org. Guest, vol. 18, p. 17, 2025, doi: 10.1146/annurev-soc-121919-054848.
- [4] J. Rummel, J. P. Snijder, and L. Kvavilashvili, “Prospective memories in the wild: Predicting memory for intentions in natural environments,” *Mem. Cognit.*, vol. 51, no. 5, pp. 1061–1075, Jul. 2023, doi: 10.3758/s13421-022-01379-y.
- [5] P. Campigotto, C. Rudloff, M. Leodolter, and D. Bauer, “Personalized and situation-aware multimodal route recommendations: the FAVOUR algorithm,” Feb. 2016, doi: 10.1109/tits.2016.2565643.
- [6] S. Paiva, M. A. Ahad, G. Tripathi, N. Feroz, and G. Casalino, “Enabling technologies for urban smart mobility: Recent trends, opportunities and challenges,” Mar. 02, 2021, *MDPI AG*. doi: 10.3390/s21062143.
- [7] J. Tapia Chamba, “Inseguridad en Quevedo, Ecuador: percepciones, influencias y repercusiones en la cotidianidad,” *Rev. Cienc. Soc.*, no. 183, pp. 101–118, Jun. 2024, doi: 10.15517/rcs.v0i183.60588.
- [8] M. B. Fernández de Córdoba, “Ground public transport and accessibility, instruments for the functional analysis of the settlements system: the case of Ecuador,” *Estoa*, vol. 6, no. 11, pp. 83–97, Jul. 2017, doi: 10.18537/est.v006.n011.a06.
- [9] D. Serpa-Angamarca, B. Oviedo-Bayas, G. Vinueza-Mendoza, and M. Castillo-Pozo, “Equipamiento urbano sostenible como articulador del espacio público en el malecón de Quevedo,” *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, vol. 8, no. 4, pp. 63–69, Sep. 2025, doi: 10.62452/mqyx2z30.
- [10] W. Maloney, M. Melendez, and R. Morales, *Latin America and the Caribbean Economic Review, April 2025: Organized Crime and Violence in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: World Bank, 2025. doi: 10.1596/42889.
- [11] Human Rights Watch, “INFORME MUNDIAL 2025: Ecuador | Human Rights Watch.” Accessed: May 28, 2025. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/ecuador>
- [12] J. Wang, X. Kong, F. Xia, and L. Sun, “Urban Human Mobility: Data-Driven Modeling and Prediction.” [Online]. Available: <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/detailspage/200>
- [13] I. H. Sarker, “Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions,” May 01, 2021, *Springer*. doi: 10.1007/s42979-021-00592-x.

- [14] D. Oviedo and L. A. Guzman, "Revisiting accessibility in a context of sustainable transport: Capabilities and inequalities in Bogota," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 11, Jun. 2020, doi: 10.3390/su12114464.
- [15] D. Pojani and D. Stead, "Sustainable urban transport in the developing world: Beyond megacities," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 7, no. 6, pp. 7784–7805, 2015, doi: 10.3390/su7067784.
- [16] I. Lopez-Carreiro and A. Monzon, "Evaluating sustainability and innovation of mobility patterns in Spanish cities. Analysis by size and urban typology," *Sustain. Cities Soc.*, vol. 38, pp. 684–696, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.scs.2018.01.029.
- [17] A. Kushwaha and V. Kushwaha, "Location Based Services using Android Mobile Operating System," *Int. J. Adv. Eng. Technol.*, vol. 1, pp. 14–20, 2011.
- [18] D. Dao, C. Rizos, and J. Wang, "Location-based services: technical and business issues," *GPS Solutions*, vol. 6, no. 3, pp. 169–178, Dec. 2002, doi: 10.1007/s10291-002-0031-5.
- [19] Y. Shevchenko and U. D. Reips, "Geofencing in location-based behavioral research: Methodology, challenges, and implementation," *Behav. Res. Methods*, vol. 56, no. 7, pp. 6411–6439, Oct. 2024, doi: 10.3758/s13428-023-02213-2.
- [20] A. Kuhnle, J. P. Kaiser, F. Theiß, N. Stricker, and G. Lanza, "Designing an adaptive production control system using reinforcement learning," *J. Intell. Manuf.*, vol. 32, no. 3, pp. 855–876, Mar. 2021, doi: 10.1007/s10845-020-01612-y.
- [21] C. Zeng, Q. Wang, S. Mokhtari, and T. Li, "Online context-aware recommendation with time varying multi-armed bandit," in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, Association for Computing Machinery, Aug. 2016, pp. 2025–2034. doi: 10.1145/2939672.2939878.
- [22] C. Shi and C. Shen, "Federated Multi-Armed Bandits," 2021. [Online]. Available: www.aaai.org
- [23] S. Maryam, A. Purwono, and Syahril, "Android application development for push notification feature for Indonesian space weather service based on Google Cloud Messaging," in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2022. doi: 10.1088/1742-6596/2214/1/012031.
- [24] S. S. R. Emmadi and S. Potluri, "Android based instant messaging application using firebase," *International Journal of Recent Technology and Engineering*, vol. 7, no. 5, pp. 352–355, 2019, doi: 10.56726/irjmets40778.
- [25] A. N. Pratama and F. Ardiani, "Optimization of Model-View-ViewModel (MVVM) Architecture Pattern and RESTfull API on Android-based E-Learning Application," 2023.
- [26] S. U. Khan, A. W. Khan, F. Khan, M. A. Khan, and T. K. Whangbo, "Critical Success Factors of Component-Based Software Outsourcing Development from Vendors' Perspective: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 1650–1658, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3138775.

- [27] H. Coullon, L. Henrio, F. Loulergue, and S. Robillard, "Component-Based Distributed Software Reconfiguration: a Verification-Oriented Survey," *ACM Comput. Surv.*, vol. 2024, no. 1, pp. 1–37, 2023, doi: 10.1145/3595376i.
- [28] T. Yuan *et al.*, "Machine Learning for Next-Generation Intelligent Transportation Systems: A Survey," *Transactions on emerging telecommunications technologies*, vol. 2022, no. 4, p. 10, doi: 10.1002/ett.4427i.
- [29] Z. Guo, Y. Zhang, J. Lv, Y. Liu, and Y. Liu, "An Online Learning Collaborative Method for Traffic Forecasting and Routing Optimization," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 22, no. 10, pp. 6634–6645, Oct. 2021, doi: 10.1109/TITS.2020.2986158.
- [30] H. Liu, Y. Tong, J. Han, P. Zhang, X. Lu, and H. Xiong, "Incorporating Multi-Source Urban Data for Personalized and Context-Aware Multi-Modal Transportation Recommendation," *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 34, no. 2, pp. 723–735, Feb. 2022, doi: 10.1109/TKDE.2020.2985954.
- [31] C. Y. Lin and M. T. Hung, "A location-based personal task reminder for mobile users," *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 18, no. 2, pp. 303–314, Feb. 2014, doi: 10.1007/s00779-013-0646-2.
- [32] Jordan S. Choudhari, Arya Patil, Abhishek Kandalkar, Ruturaj Hange, and Yash Gahalot, "Location and Time-Based Reminder Android Application – A Survey," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, pp. 209–213, Nov. 2022, doi: 10.48175/ijarsct-7625.
- [33] S. R. Garzon and B. Deva, "Geofencing 2.0: Taking location-based notifications to the next level," in *UbiComp 2014 - Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, Association for Computing Machinery, Inc, 2014, pp. 921–932. doi: 10.1145/2632048.2636093.
- [34] Y. Wang and M. A. Pérez-Quñones, "Beyond 'geofencing': Specifying location in location-based reminder applications," in *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, Association for Computing Machinery, Apr. 2015, pp. 1767–1772. doi: 10.1145/2702613.2732780.
- [35] J. Li, H. Yan, Z. Liu, X. Chen, X. Huang, and D. S. Wong, "Location-Sharing Systems with Enhanced Privacy in Mobile Online Social Networks," *IEEE Syst. J.*, vol. 11, no. 2, pp. 439–448, Jun. 2017, doi: 10.1109/JSYST.2015.2415835.
- [36] G. McKenzie, D. Romm, H. Zhang, and M. Brunila, "PrivyTo: A privacy-preserving location-sharing platform," *Transactions in GIS*, vol. 26, no. 4, pp. 1703–1717, Jun. 2022, doi: 10.1111/tgis.12924.
- [37] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, P. Papadimitratos, E. Kazemi, and J. P. Hubaux, "Hiding in the mobile crowd: Location privacy through collaboration," *IEEE Trans. Dependable Secure Comput.*, vol. 11, no. 3, pp. 266–279, 2014, doi: 10.1109/TDSC.2013.57.
- [38] J. Y. Tsai, P. Gage Kelley, L. F. Cranor, and N. Sadeh, "I/S: A JOURNAL OF LAW AND POLICY FOR THE INFORMATION SOCIETY Location-Sharing Technologies: Privacy Risks and Controls." [Online]. Available: <http://www.readwriteweb.com/archives/whats-plaguingyour-mobile-soc.php>

- [39] “Systems and software engineering-Software life cycle processes ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E) iii,” 2017. [Online]. Available: www.iso.orgwww.ieee.org
- [40] J. R. Lindner and N. Lindner, “Interpreting Likert type, summated, unidimensional, and attitudinal scales: I neither agree nor disagree, Likert or not,” *Advancements in Agricultural Development*, vol. 5, no. 2, pp. 152–163, Jan. 2024, doi: 10.37433/aad.v5i2.351.
- [41] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*: 29148–2011. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [42] F. Sufyan and A. Banerjee, “Comparative Analysis of Network Libraries for Offloading Efficiency in Mobile Cloud Environment,” 2019. [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [43] R. Singh, E. Rohit, K. Singh, and A. Singh, “Comparative study of XML vs Jetpack Compose for UI Development in Android,” | *IJIRT* |, vol. 12, 2025.
- [44] S. Sahadevan Mary, “Accelerating UI Loading with Jetpack Compose: A Performance Improvement Guide,” *International Journal of Research In Computer Applications and Information Technology (IJRCAIT)*, vol. 7, no. 2, pp. 2171–2182, doi: 10.5281/zenodo.14358150.
- [45] G. Di Pietro and F. Rinnone, “Online Geocoding Services: A Benchmarking Analysis to Some European Cities,” in *Proceedings - 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), BGC Geomatics 2017*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Oct. 2017, pp. 273–281. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.12.
- [46] J. E. Vargas-Munoz, S. Srivastava, D. Tuia, and A. X. Falcao, “OpenStreetMap: Challenges and Opportunities in Machine Learning and Remote Sensing,” *IEEE Geosci. Remote Sens. Mag.*, vol. 9, no. 1, pp. 184–199, Mar. 2021, doi: 10.1109/MGRS.2020.2994107.
- [47] M. Haklay and P. Weber, “openstreetMap: User-Generated street Maps,” 2008. [Online]. Available: www.openstreetmap.org
- [48] U. Bareth, A. Küpper, and P. Ruppel, “geoXmart - A marketplace for geofence-based mobile services,” in *Proceedings - International Computer Software and Applications Conference*, IEEE Computer Society, 2010, pp. 101–106. doi: 10.1109/COMPSAC.2010.16.
- [49] A. Panasyuk, E. Szu-Li Yu, and K. G. Mehrotra, “Improving Geocoding for City-level Locations”, doi: 10.1109/ICSC.2019.00081.
- [50] G. Chatzimilioudis, A. Konstantinidis, C. Laoudias, and D. Zeinalipour-Yazti, “Crowdsourcing with Smartphones,” 2012. [Online]. Available: www.jana.com
- [51] H.-Y. Kung, X.-G. Yue, C.-H. Chen, and F.-J. Hwang, “Architecture, Technologies, and Applications of Location-Based Services,” *Mobile Information Systems*, vol. 2023, pp. 1–4, Jul. 2023, doi: 10.1155/2023/9796535.
- [52] F. Poggenhans and J. Janosovits, “Pathfinding and Routing for Automated Driving in the Lanelet2 Map Framework,” in *2020 IEEE 23rd International Conference on*

- Intelligent Transportation Systems, ITSC 2020*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Sep. 2020. doi: 10.1109/ITSC45102.2020.9294376.
- [53] Mr. J. Arora, “Exploring Data Persistence in Android using Room Database,” *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, vol. 08, no. 008, pp. 1–4, Sep. 2024, doi: 10.55041/ijssrem37295.
 - [54] M. Kusuma, A. H. Rifani, and B. Sugiantoro, “Comparison analysis of Jetpack Compose and Flutter in Android-based application development using Technical Domain,” in *2023 8th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. doi: 10.1109/ICIC60109.2023.10381987.
 - [55] M. Halper, “Using Dependency Injection for the Singleton Design Pattern in Android Apps,” in *Proceedings of 25th Annual Conference on Information Technology Education, SIGITE 2024*, Association for Computing Machinery, Inc, Dec. 2024, pp. 79–84. doi: 10.1145/3686852.3689655.
 - [56] A. W. Brown and K. C. Wallnau, “The current state of CBSE,” *IEEE Softw.*, vol. 15, no. 5, pp. 37–46, 1998, doi: 10.1109/52.714622.
 - [57] A. H. Mohammed. Hassan and A. M. . Alhassan, *Using Firebase Cloud Messaging to Control Mobile Applications*. IEEE, 2019.
 - [58] A. S. Nery, A. C. Sena, and L. S. Guedes, “Efficient Pathfinding Co-Processors for FPGAS,” in *Proceedings - 29th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing Workshops, SBAC-PADW 2017*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Nov. 2017, pp. 97–102. doi: 10.1109/SBAC-PADW.2017.25.
 - [59] A. Dilo, R. A. de By, and A. Stein, “A system of types and operators for handling vague spatial objects,” *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 21, no. 4, pp. 397–426, Jan. 2007, doi: 10.1080/13658810601037096.

ANEXOS

5.1. Guion de entrevista semiestructurada

Anexo 1 Guion de entrevista semiestructurada.

INTRODUCCIÓN/APERTURA

Presentación

"Buenos días/tardes, mi nombre es Reyes Palacios Luis Aarón. Muchas gracias por su tiempo."

"Estoy desarrollando una aplicación móvil enfocada en los desplazamientos urbanos en Quevedo. La idea surge porque muchas personas repiten las mismas rutas, olvidan tareas durante sus trayectos o tienen poca coordinación con otras personas. Esta aplicación móvil propondrá rutas alternativas, recordará tareas según la ubicación y permitirá compartir recorridos con personas cercanas."

Condiciones de Entrevista

- "Esta conversación es confidencial y se usará solo con fines académicos."
- "No hay respuestas correctas o incorrectas, me interesa su experiencia personal."
- "¿Puedo grabar la conversación para no perder detalles importantes?"
- "¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar?"

Consentimiento Informado

"Antes de iniciar, necesito que revise y firme este consentimiento informado."

DESARROLLO

A. PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS Y DE CALENTAMIENTO

1. Para comenzar, cuénteme un poco sobre usted:

- Edad: () 18–20 () 21–30 () 31–40 () 41–50 () 51–60 () 61 o más
- Ocupación: _____
- ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Quevedo?
- ¿En qué zona de la ciudad vive?
- 2. ¿Qué medios de transporte utiliza con mayor frecuencia? (por ejemplo: caminar, transporte público, bicicleta, motocicleta, vehículo propio, vehículo prestado, combinación de varios)
- ¿En qué situaciones suele preferir cada medio? (Por ejemplo: ¿suele usar transporte público para ir al trabajo, pero caminar para ir al mercado?)
- 3. ¿Qué tan cómodo se siente usando aplicaciones en su teléfono móvil?
- ¿Qué tipo de aplicaciones ha descargado para orientarse o moverse en la ciudad?
- ¿Para qué las ha usado principalmente?

B. PREGUNTAS PRINCIPALES SOBRE EL TEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Módulo de Opciones de Rutas Alternas

1. Hablemos sobre sus desplazamientos más frecuentes:

- ¿Cuántos destinos diferentes visita normalmente en un día?

2. Cuando va a sus destinos habituales:

- ¿Suele usar siempre las mismas rutas? ¿Por qué?
- ¿Ha probado otras rutas? ¿En qué ocasiones?
- ¿Qué factores influyen en su elección de ruta? (por ejemplo: rapidez, evitar monotonía, costo, comodidad)

3. ¿Considera que sus patrones de desplazamiento son rutinarios?

- ¿Cree que otras personas podrían anticipar fácilmente sus recorridos? ¿Por qué?

4. Respecto a aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze:

- ¿Las utiliza? ¿Con qué frecuencia? (diariamente/semanalmente/ocasionalmente/nunca)
- ¿Qué funciones le resultan más útiles?
- ¿Qué limitaciones encuentra en estas aplicaciones?
- ¿Prefiere seguir las rutas sugeridas o elegir las suyas propias?

5. Imagine que una aplicación móvil le sugiere rutas alternativas incluso para destinos que ya conoce:

- ¿En qué casos le sería útil?
- ¿Qué aspectos consideraría más importantes para decidir entre rutas alternativas? (tiempo, tráfico, evitar monotonía, paisaje, costo)

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Módulo de Recordatorios Geolocalizados

6. Durante sus desplazamientos, ¿ha olvidado alguna vez realizar tareas importantes? ¿Podría darme un ejemplo? (compras, citas médicas, pagos, gestiones)

- ¿Con qué frecuencia le ha pasado en el último mes?

7. Cuando olvida algo y debe volver:

- ¿Cómo se siente en esas situaciones?
- ¿Cuánto tiempo adicional calcula que pierde?

8. ¿Utiliza actualmente algún método para recordar tareas relacionadas con lugares?

- ¿Qué estrategias emplea? (notas, alarmas, aplicaciones)
- ¿Qué tan efectivas le parecen? (muy efectivas / algo efectivas / poco efectivas)

9. Si pudiera recibir recordatorios automáticos al acercarse a un lugar específico:

- ¿Qué tipo de recordatorios le gustaría recibir?
- ¿A qué distancia sería útil que le avisara? (1 cuadra, 2 cuadras, etc.)
- ¿Cómo preferiría recibirlos? (sonido / vibración / aviso visual)

10. Para que usara regularmente una aplicación móvil así:

- ¿Qué características o funciones debería incluir?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Módulo de Monitoreo Colaborativo

- 1. En sus desplazamientos, ¿comparte información con familiares o amigos sobre a dónde se dirige?**
 - ¿Con cuáles personas y por qué lo hace?
 - ¿Con qué frecuencia? (siempre / frecuentemente / ocasionalmente / nunca)
- 2. ¿Qué métodos utiliza para mantenerse en contacto durante el trayecto?**
 - ¿Qué limitaciones ha encontrado con sus estrategias?
 - ¿Ha tenido problemas de comunicación? ¿Qué ocurrió?
- 3. Considerando sus derechos de privacidad y control de su información personal:**
 - ¿Qué preocupaciones tendría sobre compartir su ubicación?
 - ¿Quién debería poder verla y en qué momentos?
- 4. Imagine que pudiera compartir su ubicación en tiempo real con un grupo de confianza:**
 - ¿Con quién lo compartiría? (familia, amigos, compañeros)
 - ¿En qué situaciones lo consideraría necesario?
 - ¿Qué beneficios esperaría obtener?

INTEGRACIÓN Y VISIÓN GENERAL

- 5. ¿Cómo cree que estas funciones podrían trabajar juntas para ayudarlo? Por ejemplo: mientras va camino al supermercado, la aplicación le sugiere una ruta nueva y le recuerda comprar medicina en la farmacia que está en el camino, mientras su familia puede ver que llegó bien.**
 - Rutas alternativas + recordatorios por ubicación + monitoreo grupal
 - ¿Cuál le resultaría más útil?
 - ¿Cómo se complementarían entre sí?
- 6. ¿Qué otras funciones le gustaría que tuviera una aplicación de movilidad urbana?**
 - ¿Hay alguna necesidad que no se haya mencionado?
 - ¿Qué diferencia quisiera que tenga frente a Google Maps o Waze, o hacia su aplicación que ha usado?
- 7. Pensando en su uso personal:**
 - ¿Qué factores serían decisivos para instalarla y usarla regularmente? (Por ejemplo: que sea fácil de usar, que no consuma mucha batería, que realmente le ahorre tiempo)
 - ¿Qué podría hacer que dejara de usarla?

CIERRE

Resumen y Agradecimiento

"Perfecto, hemos cubierto todos los temas importantes. A modo de cierre, voy a hacer un breve resumen de lo que conversamos: sus hábitos de movilidad, las necesidades que mencionó durante los desplazamientos, y su interés en las funcionalidades propuestas por la aplicación."

"¿Hay algo que quisiera agregar o aclarar antes de finalizar?"

Retroalimentación y Próximos Pasos

"¿Tiene alguna pregunta sobre el proyecto o sobre cómo se utilizará esta información?"

"Su participación ha sido muy valiosa para comprender mejor las necesidades de quienes se desplazan por la ciudad. Esta información será clave en el desarrollo de la aplicación."

Agradecimiento Final

"Le agradezco mucho su tiempo y por compartir su experiencia. Si más adelante tiene alguna duda o comentario, no dude en escribirme."

"¿Le gustaría que le comparta los resultados del proyecto una vez que esté terminado?"

"También, si durante el desarrollo necesitáramos conversar nuevamente o aclarar algún punto, ¿estaría dispuesto/a a participar en una segunda conversación? Sería muy breve y nos ayudaría mucho."

Elaborado por: Autor

5.2. Síntesis de entrevistas semiestructuradas

Anexo 2 Síntesis de necesidades identificadas y requisitos derivados.

Módulo	Necesidad identificada	Participantes	Requisitos derivados	Prioridad
Rutas alternas	Tendencia a repetir las mismas rutas sin considerar alternativas	E-001, E-002, E-003, E-004, E-005	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003	Alta
Rutas alternas	Desconocimiento del riesgo que implica la predictibilidad de los trayectos	E-001, E-002, E-005	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-009, REQ-FUNC-030	Alta
Rutas alternas	Necesidad de conocer el nivel de seguridad de cada ruta antes de elegirla	E-002, E-003, E-004, E-005	REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-011, REQ-FUNC-012	Alta
Rutas alternas	Preferencia por una aplicación móvil que aprenda sus preferencias de ruta con el tiempo	E-003	REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006	Baja
Recordatorios	Olvido frecuente de tareas durante los desplazamientos	E-001, E-002, E-003, E-004, E-005	REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017	Alta
Recordatorios	Métodos actuales (alarmas por hora, notas) son ineficientes en contexto de movilidad	E-002, E-003, E-004	REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017	Alta
Recordatorios	Necesidad de combinar condición de ubicación y hora para recordatorios más precisos	E-002, E-003	REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-018	Media
Recordatorios	Importancia de controlar el tipo de notificación (sonido, vibración)	E-003, E-004	REQ-FUNC-019	Media
Colaborativo	Comunicación manual con familiares durante desplazamientos es ineficiente	E-001, E-002, E-004, E-005	REQ-FUNC-020, REQ-FUNC-023, REQ-FUNC-024	Alta
Colaborativo	Necesidad de saber si los miembros del grupo se desconectan sin avisar	E-001, E-004	REQ-FUNC-029, REQ-DISP-001	Media
Colaborativo	Mensajería integrada dentro del mismo grupo de monitoreo	E-003, E-004	REQ-FUNC-025, REQ-FUNC-026, REQ-FUNC-027, REQ-FUNC-028	Media
Seguridad	Control de privacidad: elegir quién puede ver la ubicación y cuándo	E-003, E-005	REQ-SEG-001, REQ-SEG-004	Alta

Elaborado por: Autor

5.3. Catálogo consolidado de componentes de la aplicación móvil

Anexo 3 Catálogo consolidado de componentes de la aplicación móvil.

Categoría funcional	Componente evaluado	Decisión	Seleccionado	Ref.
Framework de UI	Jetpack Compose 1.5.4	Adquirir	Sí	[43]
	XML Views	Adquirir	No	[43]
Navegación	Navigation Compose 2.7.5	Adquirir	Sí	[43]
	Navigation Component	Adquirir	No	[43], [45]
Gestión de estado	Voyager	Adquirir	No	[43]
	ViewModel + StateFlow	Adquirir	Sí	[53], [55]
	LiveData	Adquirir	No	[53]
	MVI (Model-View-Intent)	Adquirir	No	[43], [53]
Mapas Android	osmdroid 6.1.18	Adquirir	Sí	[46], [47]
	Google Maps SDK	Adquirir	No	[47]
	Mapbox Android SDK	Adquirir	No	[56]
	OpenStreetMap Tiles	Adquirir	Sí	[46], [47]
Renderizado de mapas	Google Maps Tiles	Adquirir	No	[45], [46]
	Nominatim API	Adquirir	Sí	[45]
Geocodificación	Google Geocoding API	Adquirir	No	[45], [49]
	OpenRouteService API	Adquirir	Sí	[58]
Cálculo de rutas	Google Directions API	Adquirir	No	[46]
	Mapbox Directions	Adquirir	No	[46]
	OSRM	Adquirir	No	[46]
	FusedLocationProvider	Adquirir	No	[19]
Geolocalización	Android Location API	Adquirir	Sí	[56]
	Room 2.6.0 + SQLite	Adquirir	Sí	[56]
Base de datos local	SQLDelight	Adquirir	No	-
	Realm Kotlin	Adquirir	No	-
	DataStore	Adquirir	No	-
Preferencias	SharedPreferences	Adquirir	Sí	[56]
	Retrofit 2.9.0	Adquirir	Sí	-
Cliente HTTP	Ktor Client	Adquirir	No	-
	OkHttp	Adquirir	No	-
	Gson 2.10.1	Adquirir	Sí	[43], [57]
Serialización JSON	Moshi	Adquirir	No	[43]
	Kotlinx.serialization	Adquirir	No	[43]
	OkHttp WebSocket 4.12.0	Adquirir	Sí	[42]
	Ktor WebSocket	Adquirir	No	[43]
Decodificación polyline	Polyline Utils (Google)	Adquirir	Sí	[46]
	Custom Decoder	Construir	No	[58]
Cálculo de distancias	Haversine Formula	Construir	Sí	[45]
	Turf.js (Android port)	Adquirir	No	[59]
Geometría computacional	Custom Ray Casting	Construir	No	[46]
	JTS Topology Suite	Adquirir	Sí	[59]

Detección intersecciones	Point-in-Polygon Algorithm	Construir	Sí	[46]
	Turf.js booleanPointInPolygon	Adquirir	No	[46]
Overlays de zonas	osmdroid Polygon	Adquirir	Sí	[46]
	Google Maps Polygon	Adquirir	No	[46]
Notificaciones locales	AlarmManager + Notification API	Adquirir	Sí	[19]
	WorkManager	Adquirir	No	[19]
Notificaciones push	Firebase Cloud Messaging	Adquirir	No	[57]
	OneSignal	Adquirir	No	[48]
Geofencing	Custom Geofencing	Construir	Sí	[19]
	Android Geofencing API	Adquirir	No	[19]
Lógica de recordatorios	Desarrollo propio	Construir	Sí	[48]
Alarmas recurrentes	Desarrollo propio	Construir	Sí	[48]
Selector de ubicación	Componente sobre osmdroid	Construir	Sí	[19]
Sistema de POIs	OpenRouteService POI API	Adquirir	Sí	[45], [46]
Reproducción de sonidos	RingtoneManager + MediaPlayer	Adquirir	Sí	[48]

Elaborado por: Autor

5.4. Consentimiento informado

Anexo 4 Consentimiento informado.

Consentimiento Informado

Desarrollado por: Luis Aaron Reyes Palacios

Dirigido por: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

Yo, _____, acepto participar voluntariamente en el proyecto tecnológico titulado "**Aplicación móvil basada en aprendizaje automático para la gestión inteligente de rutas, recordatorios y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos**" durante el año 2025. Este proyecto forma parte del Trabajo de Integración Curricular para la obtención del Grado Académico de Ingeniero en Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Mi participación incluye:

- Uso de la aplicación móvil RememberGo durante una sesión de prueba supervisada
- Responder un cuestionario sobre mi experiencia de uso, facilidad de uso percibida y utilidad de la aplicación
- Permitir la recopilación de datos de geolocalización durante el período de prueba de la aplicación

Comprendo que:

- Mi participación es completamente voluntaria y puedo retirarme en cualquier momento sin penalización
- Tengo derecho a hacer preguntas sobre el proyecto y todas mis dudas han sido resueltas satisfactoriamente
- Mi información personal será utilizada únicamente con fines académicos y de evaluación del sistema
- Los datos de geolocalización serán tratados de manera confidencial mediante identificadores anónimos
- La información recopilada será utilizada exclusivamente para el desarrollo y evaluación de la aplicación móvil
- No se hará uso comercial de mis datos ni se compartirán con terceros sin mi consentimiento

Entiendo que este proyecto tecnológico busca mejorar la gestión de desplazamientos urbanos mediante tecnología móvil y aprendizaje automático, y que mi participación contribuirá al desarrollo de herramientas que beneficien a la comunidad.

Quevedo, ____ de _____ del 2025

Firma del Participante: _____

CI: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Elaborado por: Autor

5.5. Cuestionario TAM

Anexo 5 Cuestionario de evaluación TAM.

Cuestionario de Evaluación TAM - RememberGo

DATOS DEMOGRÁFICOS

Instrucciones: Por favor, complete la siguiente información general.

1. Edad:

- ☐ 18-25 años
- ☐ 26-35 años
- ☐ 36-45 años
- ☐ 46-55 años
- ☐ Más de 55 años

2. Género:

- ☐ Masculino
- ☐ Femenino
- ☐ Prefiero no decir

3. Ocupación:

- ☐ Estudiante
- ☐ Empleado/a
- ☐ Independiente
- ☐ Desempleado/a
- ☐ Otro: _____

4. Frecuencia de desplazamientos urbanos:

- ☐ Diariamente
- ☐ 3-5 veces por semana
- ☐ 1-2 veces por semana
- ☐ Ocasionalmente

5. ¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones de navegación/mapas?

- ☐ Diariamente
- ☐ Varias veces por semana
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Nunca

SECCIÓN III: ACTITUD HACIA EL USO (ATU)

Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su percepción de RememberGo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
ATU1	Usar RememberGo hace que gestionar mis desplazamientos sea más interesante					
ATU2	Me siento satisfecho/a con las funcionalidades que ofrece la aplicación					
ATU3	Usar RememberGo es una buena idea para organizar mis actividades cotidianas					
ATU4	Disfruto usando las diferentes funciones de RememberGo (rutas, recordatorios, grupos)					
ATU5	Mi experiencia general con RememberGo ha sido positiva					

SECCIÓN IV: INTENCIÓN DE USO (ITU)

Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su intención de usar RememberGo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
ITU1	Tengo la intención de seguir usando RememberGo en el futuro					
ITU2	Recomendaría RememberGo a otras personas que necesiten gestionar sus desplazamientos					
ITU3	Planeo usar RememberGo regularmente para mis actividades diarias					
ITU4	Si tuviera la oportunidad, preferiría usar RememberGo antes que otras aplicaciones similares					
ITU5	Considero que RememberGo será parte de mis herramientas habituales de movilidad urbana					

SECCIÓN V: PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (PS)

Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de RememberGo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
PS1	Me siento más seguro/a al desplazarme usando las rutas alternativas que sugiere RememberGo					
PS2	La función de compartir ubicación en tiempo real con mis grupos me hace sentir más protegido/a					
PS3	Variar mis rutas habituales con RememberGo me ayuda a sentirme menos vulnerable durante mis desplazamientos					
PS4	El monitoreo colaborativo de RememberGo aumenta mi sensación de seguridad al desplazarme por la ciudad					
PS5	En general, RememberGo contribuye a que me sienta más seguro/a durante mis trayectos urbanos					

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Neutral | 4 = De acuerdo | 5 = Totalmente de acuerdo

SECCIÓN I: UTILIDAD PERCIBIDA (PU)

Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la utilidad de RememberGo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
PU 1	Usar RememberGo mejora mi eficiencia al gestionar mis desplazamientos urbanos					
PU 2	RememberGo me permite ahorrar tiempo en la planificación de mis rutas diarias					
PU 3	La aplicación mejora mi productividad al recordarme tareas pendientes durante mis trayectos					
PU 4	El módulo de monitoreo colaborativo facilita la coordinación con mis grupos de confianza					
PU 5	En general, considero que RememberGo es útil para mis actividades diarias					

SECCIÓN II: FACILIDAD DE USO PERCIBIDA (PEOU)

Instrucciones: Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la facilidad de uso de RememberGo.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
PEOU1	Aprender a usar RememberGo fue fácil para mí					
PEOU2	La navegación dentro de la aplicación es clara e intuitiva					
PEOU3	Me resulta fácil crear recordatorios geolocalizados en la aplicación					
PEOU4	Las funciones de la aplicación son fáciles de controlar y manejar					
PEOU5	En general, RememberGo es fácil de usar					

Elaborado por: Autor

5.6. Pruebas con usuarios

Anexo 6 Pruebas con usuarios.

Usuario 7



Usuario 7



Usuario 7



Usuario 7



Usuario 11



Usuario 9



Usuario 15



Usuario 13



Usuario 19



Usuario 17



Usuario 11



Usuario 12



Usuario 13



Usuario 14



Usuario 15



Usuario 16



Usuario 17



Usuario 18



Usuario 19



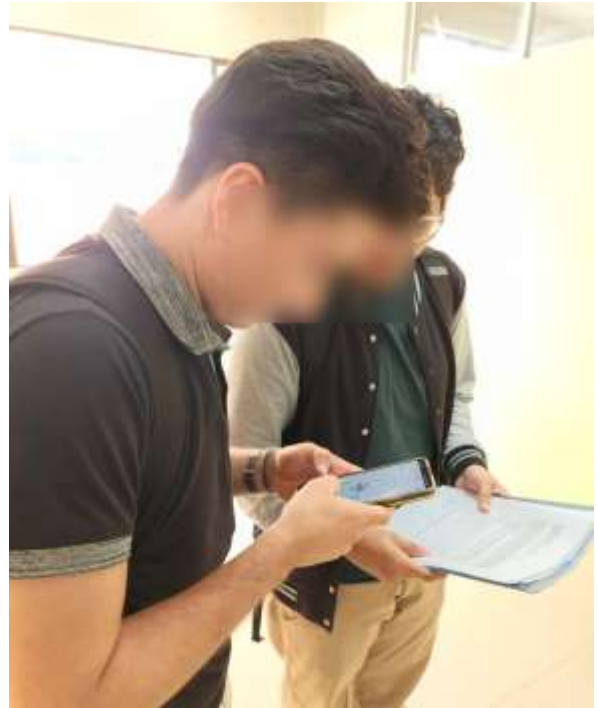
Usuario 20



Usuario 21



Usuario 22



Usuario 23



Usuario 24



Usuario 25



5.7. Formato de consentimiento informado para entrevistas semiestructuradas

Anexo 7 Formato de consentimiento informado para entrevistas semiestructuradas.

Desarrollado por: Luis Aaron Reyes Palacios

Dirigido por: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph. D

Consentimiento informado

Yo _____ acepto participar voluntariamente en el proyecto tecnológico titulado **"APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE RUTAS, RECORDATORIOS Y MONITOREO COLABORATIVO DE DESPLAZAMIENTOS URBANOS"** durante el año 2025. Forma parte del Proyecto de Integración Curricular para la obtención del Grado Académico de Ingeniero de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Entiendo que mi participación incluye:

- Entrevistas que serán grabadas para recopilar información sobre mis patrones de movilidad urbana actuales y necesidades específicas relacionadas con desplazamientos urbanos
- Uso de la aplicación móvil desarrollada durante un período de prueba determinado
- Responder encuestas sobre mi experiencia de uso, satisfacción con las funcionalidades y percepción de utilidad de la aplicación

He sido informado de que tengo derecho a revisar las grabaciones y datos recopilados durante mi participación.

Confirmando que he comprendido las explicaciones brindadas acerca del objetivo y la naturaleza del proyecto tecnológico. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi participación en el proyecto, y todas mis dudas han sido resueltas satisfactoriamente.

Asimismo, comprendo que:

- Mi información personal será utilizada únicamente con fines académicos y de desarrollo tecnológico
- Mi participación es completamente voluntaria y puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin penalización alguna
- Los datos de geolocalización y patrones de movilidad recopilados serán tratados de manera confidencial y anónima
- La información será utilizada exclusivamente para el desarrollo y evaluación de la aplicación móvil propuesta

Entiendo que este proyecto tecnológico busca gestionar y diversificar los patrones de movilidad urbana mediante aprendizaje automático y tecnología móvil, y que mi participación contribuirá al desarrollo de herramientas inteligentes que beneficien a la comunidad.

Quevedo, ____ de _____ del 2025

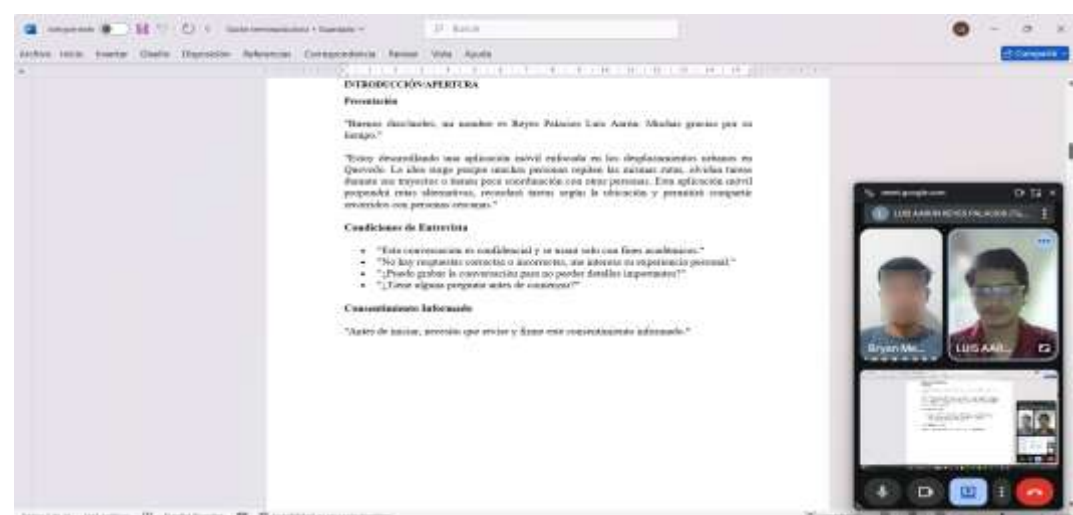
Firma del Participante: _____

CI: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Elaborado por: Autor



155